

別添 5

添 付 書 類 八

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

6号及び7号炉について、下記項目の記述及び関連図面を次のとおり変更する。

1. 安全設計の考え方

1.1 安全設計の方針

1.1.4 核設計及び熱水力設計の基本方針

(2) 炉心の熱水力設計

a. MCPR

1.1.10 火災に対する設計上の配慮

1.1.11 物理的、電氣的分離

1.1.12 環境条件に対する設計の基本方針

1.1.13 被ばく低減に対する設計の基本方針

1.3 耐震設計

2. プラント配置

2.2 設計方針

(1)

2.3 主要設備

2.5 建物及び構築物

2.5.1 設計方針

2.5.13 事務建屋（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用、既設）

第2.4-1図 全体配置図

4. 原子炉冷却設備

4.4 主要設備

4.4.5 弁類

5. 工学的安全施設

5.1 原子炉格納施設

5.1.1 概要

5.1.2 設計方針

5.1.3 主要設備の仕様

5.1.4 主要設備

5.1.5 試験検査

5.2 非常用炉心冷却系

5.2.1 概要

5.2.2 設計方針

5.2.3 主要設備の仕様

5.2.4 主要設備

5.2.5 試験検査

6. 原子炉補助施設

6.1 燃料取扱及び貯蔵施設

6.1.1 概要

6.1.2 設計方針

(2) 冷却浄化能力

(3) 非常用補給能力

(4) 貯蔵能力

(5) 遮へい

(6) 漏えい防止及び漏えい監視

(7) 構造強度

(8) 落下防止

- (9) 雰囲気浄化
- (10) 除 染
- (11) 被ばく低減
- (12) 燃料取扱場所のモニタリング
- (13) 試験検査

6.1.3 主要設備

- (4) 使用済燃料プール
- (6) 燃料プール冷却浄化系
- (7) 破損燃料検出装置

6.1.4 主要仕様

6.1.5 試験検査

- (2)

8. 計測及び制御設備

8.1 概要

8.2 制御室

8.2.2 設計方針

- (2)

8.2.4 主要設備

8.2.4.1 中央制御室

- (1) 計測制御装置
 - m. 消火装置関係
- (2) 中央制御室換気空調系
- (3) 中央制御室遮蔽
- (4) 通信連絡設備及び照明設備

8.2.5 評価

8.3 原子炉制御系

8.3.1 概要

8.3.2 設計方針

8.3.4 主要設備

8.4 安全保護系

8.4.1 概要

8.4.2 設計方針

8.4.3 主要設備の仕様

8.4.4 主要設備

8.4.4.1 原子炉緊急停止系作動回路

8.4.4.4 バイパス

8.4.4.5 ケーブル，電線路及び計装配管

8.4.5 試験検査

8.6 原子炉プラント・プロセス計装

8.6.1 概要

8.6.2 設計方針

(2)

8.6.3 主要設備の仕様

8.6.4 主要設備

第 8.6-1 表 原子炉プラント・プロセス計装一覧表

9. 電気施設

9.1 概要

9.2 設計方針

9.3 主要設備の仕様

9.4 主要設備

- 9.4.1 送電線
- 9.4.3 発電機
- 9.4.4 変圧器
- 9.4.5 所内高圧系統
- 9.4.8 直流電源設備
- 9.4.11 通信連絡設備，照明用電源設備
- 9.4.12 ケーブル及び電線路
- 9.5 母線切替
- 9.6 試験検査

(2)

- 第 9.3-2 表 変圧器の主要機器仕様
- 第 9.3-4 表 直流電源設備の主要機器仕様
- 第 9.4-2 図 開閉所単線結線図
- 第 9.4-3 図 所内単線結線図
- 第 9.4-4 図 直流電源単線結線図

11. 放射線防護及び管理施設

11.1 放射線防護施設

11.1.2 設計方針

(1)

(2)

(4)

11.1.4 主要設備

11.1.4.3 防護具類

11.2 放射線管理施設

11.2.2 設計方針

(2)

11.2.4 主要設備

11.2.4.3 放射線監視設備

(3) 環境モニタリング設備（1号，2号，3号，4号，5号，6号
及び7号炉共用，既設）

a. 固定モニタリング設備

11.2.4.4 個人管理用測定設備及び測定機器（1号，2号，3号，4号，5
号，6号及び7号炉共用，一部既設）

12. 発電所補助系

12.2 補給水系

12.2.4 主要設備

(3)

12.2.5 評価

12.3 補機冷却系

12.4 換気空調系

12.4.4 主要設備

(2) 中央制御室換気空調系

12.8 消火系

12.8.1 概要

12.8.2 設計方針

12.8.4 主要設備

12.8.5 試験検査

12.10 発電所緊急時対策所（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共
用，一部既設）

第12.10-1表 発電所緊急時対策所の主要設備仕様

13. 運転保守

13.1 運転保守の基本方針

13.2 保安管理体制

14. 品質保証活動

(15)

1. 安全設計の考え方

1.1 安全設計の方針

1.1.4 核設計及び熱水力設計の基本方針

(2) 炉心の熱水力設計

a. M C P R

(a)の記述を削除し，(b)を(a)とする。

1.1.10 火災に対する設計上の配慮

- (1) 設計基準対象施設は、火災により原子炉の安全性を損なうおそれがないようにするため、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とする。
- (2) 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないようにするため、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有する設計とする。
- (3) 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても原子炉の安全性を損なわない設計とする。
また、火災感知設備の破損、誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設備が作動した場合においても、原子炉を安全に停止させるための機能を損なわない設計とする。

1.1.11 物理的，電氣的分離

設計基準対象施設のうち安全保護系，工学的安全施設等の安全上重要な系統で多重性，多様性のある系統は，必要に応じて各系統それぞれ互いに機器，配管，ケーブル等を適切な隔離距離をとって分離配置，障壁の設置，電氣的に分離する等によって，万一，一方の系統が火災や機器，配管等の破損等により運転不能になっても他の系統にその影響が波及して，その安全機能が喪失しないように設計する。

重大事故等対処設備については，代替する設備が機能喪失した場合においてもその機能を代替することができるように設計するとともに，他の設備に対して悪影響を及ぼさないように設計する。また，必要に応じて接続口や保管場所の位置について分散するよう考慮する。

1.1.12 環境条件に対する設計の基本方針

設計基準対象施設の構築物，系統及び機器は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時にそれぞれが設置される場所に応じた圧力，温度，湿度及び放射線に関する環境条件下で，所定の機能を維持できるように設計する。

また，安全上重要な構築物，系統及び機器は，事故時においても，それぞれが設置される場所に応じた圧力，温度，湿度及び放射線に関する環境条件下で，所定の安全機能を維持できるように設計する。

重大事故等対処設備については，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮できるように設計する。

また，重大事故等対処設備の操作及び復旧作業，並びに可搬型重大事故等対処設備の据え付け及び常設設備との接続については，想定される重大事故等が発生した場合の放射線量を考慮した場所の選定，遮蔽物の設置等により，重大事故等対処設備が所定の機能を維持できるように設計する。

1.1.13 被ばく低減に対する設計の基本方針

放射線業務従事者の被ばくを低減するため放射線源の低減，機器の点検・操作等の遠隔化，自動化及び作業環境の整備に努める。

なお，原子炉施設に事故が発生した場合，炉心冷却のため，作業員が原子炉建屋内に立入ることなく，中央制御室からの操作により事故を収束させることが可能な設計とすることとしているが，点検等のため，事故後原子炉建屋内へ立入ることが望ましいとの観点から，事故の際に汚染される系統及び機器は遮蔽を設置若しくは付加できる空間を確保するように設計する。

原子炉施設に想定される重大事故等が発生した場合に，作業員が重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置等の措置を講じる。

また，重大事故等が発生した場合においても，運転員が中央制御室にとどまることができるよう遮蔽設計及び換気設計を行うとともに，防護マスク等の防護具類を備える設計とする。

「1.1.14 内部溢水に対する設計の基本方針」を以下のとおり追加する。

1.1.14 内部溢水に対する設計の基本方針

原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。），消火系統等の作動又は使用済燃料プールのスロッシングにより発生する溢水に対して，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，及び放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要となる設備，原子炉が停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要となる設備並びに使用済燃料プールの冷却機能及びプールへの給水機能を維持するための設備について，溢水防護を考慮した設計とする。

1.3 耐震設計

1.3.1 耐震設計（1.3.2に係るものを除く）

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「1.3 耐震設計」の記載内容に同じ。ただし，1.3.1～1.3.6を1.3.1.1～1.3.1.6と読みかえる。

1.3.2 原子炉設置変更許可申請（原管発官25第192号）以降の耐震設計

1.3.2.1 設計基準対象施設

(1) 耐震設計の基本方針

原管発官25第192号付け柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請に係る施設及び本申請以降に設置又は改造する施設の耐震設計は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に適合するように以下の事項に従って行う。

- a. 設計基準対象施設は，地震力に十分に耐えることができるように設計する。
- b. 設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を，地震により発生するおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点からSクラス，Bクラス及びCクラスに分類し，それぞれの重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。
- c. 耐震重要度分類の各クラスに属する設計基準対象施設の耐震設計に当たっては，以下の方針による。

Sクラス（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）

弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。

B クラス

静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動 S_d に 2 分の 1 を乗じたものとする。

C クラス

静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。

- d. 設計基準対象施設は、耐震設計上の重要度に応じた地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設置する。
- e. 基準地震動 S_s に対する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針による。

S クラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物を除く）

基準地震動 S_s による地震力に対して、その安全機能が保持できるように設計する。

津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物

基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能（津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能をいう。）が保持できるように設計する。

- f. Sクラスの施設に対し，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。また，基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d による地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて作用するものとする。

(2) 耐震重要度分類

設計基準対象施設の耐震重要度分類を、次のように分類する。

a. Sクラスの施設

地震により発生する可能性のある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設、並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいもの。

b. Bクラスの施設

安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスの施設と比べ小さい施設。

c. Cクラスの施設

Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。

上記に基づくクラス別施設を第 1.3-2 表に示す。

なお、同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき設備に適用する地震動についても併記する。

(3) 地震力の算定法

設計用地震力として考慮する地震力は、以下の方法で算定される動的
地震力及び静的地震力とする。

a. 動的地震力

動的地震力は、Sクラスの施設の設計に適用することとし、添付書
類六の「5. 地震」に示す基準地震動 S_s から定める入力地震動を入
力として、動的解析により水平2方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定する。

また、弾性設計用地震動 S_d による地震力は、弾性設計用地震動 S_d
から定める入力地震動を入力として、動的解析により水平2方向及
び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定する。ここで、
弾性設計用地震動 S_d は、基準地震動 S_s に工学的判断から求められ
る係数 0.5 を乗じて設定する。

なお、Bクラスの機器・配管系のうち共振のおそれのあるものにつ
いては、上記Sクラスの施設に適用する弾性設計用地震動 S_d から定
める入力地震動の振幅を $1/2$ にしたものを入力として動的解析によ
り算定される地震力を適用する。

(a) 入力地震動

原子炉建屋設置位置周辺は、地質調査結果によれば、主に泥岩か
らなる西山層が十分な広がりをもって存在することが確認されて
いるので、安全上重要な建物・構築物は原則として、この西山層に
支持させることとする。

6号及び7号炉設置位置周辺では、主に泥岩からなる西山層及び
その下位に泥岩・砂岩の互層からなる椎谷層が分布しており、整地
地盤からの深さ約 170m以深では、S波速度が 0.7km/s 以上とな

っている。したがって、深さ約 170m 付近の位置に解放基盤表面を想定することとする。

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は、解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮するとともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。

(b) 動的解析法

i 建物・構築物

動的解析は、原則として、時刻歴応答解析法による。

建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系に置換した解析モデルを設定する。

動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用、埋込み効果及び周辺地盤の非線形性を必要に応じて適切に考慮するものとする。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部の歪レベルを考慮して定める。

基準地震動 S_s に対する応答解析において、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。なお、弾性設計用地震動 S_d についても同様に解析を行う。

ii 機器・配管系

動的解析は、原則として、機器・配管系の形状を考慮して、1 質点系、又は多質点系モデルに置換し、設計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により

行う。

なお、剛性の高い機器は、その機器の設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

動的解析に用いる減衰定数は、既往の振動実験、地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を定める。

b. 静的地震力

静的地震力は、Sクラス、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれクラスに応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。

(a) 建物・構築物

水平地震力は、地震層せん断力係数 C_i に、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。

Sクラス 3.0

Bクラス 1.5

Cクラス 1.0

ここで、地震層せん断力係数の C_i は、標準せん断力係数 C_0 を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。

鉛直地震力は、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定する。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(b) 機器・配管系

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数 C_i に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとした震度より求める。なお，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用させる。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(4) 荷重の組合せと許容限界

a. 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。

(a) 建物・構築物

i 運転時の状態

原子炉施設が運転状態にあり、通常 of 自然条件下におかれている状態。ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。

ii 事故時の状態

原子炉施設が事故時にある状態。

iii 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件。

(b) 機器・配管系

i 通常運転時の状態

原子力発電所の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合、運転条件が所定の制限値以内にある運転状態。

ii 運転時の異常な過渡変化時の状態

原子炉の運転状態において、原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤操作によって外乱が加えられた状態及びこれらと類似の頻度で発生し、原子炉施設の運転状態が計画されていない状態。

iii 事故時の状態

運転時の異常な過渡変化時の状態を超える異常状態であって、発生する頻度はまれであるが、原子炉施設の安全性を評価する観

点から想定される事故事象が発生した状態。

- (c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物

- i 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

- (i) 運転時の状態

原子炉施設が運転状態にあり，通常 of 自然条件下におかれている状態。ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。

- (ii) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件。

- ii 浸水防止設備及び津波監視設備

- (i) 通常運転時の状態

原子力発電所の起動，停止，出力運転，高温待機及び燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合，運転条件が所定の制限値以内にある運転状態。

- (ii) 運転時の異常な過渡変化時の状態

原子炉の運転状態において，原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤操作によって外乱が加えられた状態及びこれらと類似の頻度で発生し，原子炉施設の運転状態が計画されていない状態。

- b. 荷重の種類

- (a) 建物・構築物

- i 原子炉のおかれている状態に係わらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水压，並びに通常の気象条件による荷重

- ii 運転時の状態で施設に作用する荷重
- iii 事故時の状態で施設に作用する荷重
- iv 地震力，風荷重

ただし，運転時，事故時の荷重には機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。

(b) 機器・配管系

- i 通常運転時の状態で施設に作用する荷重
- ii 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
- iii 事故時の状態で施設に作用する荷重
- iv 地震力

(c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物

- i 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

(i) 原子炉のおかれている状態に係わらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧，並びに通常の気象条件による荷重

(ii) 運転時の状態で施設に作用する荷重

(iii) 地震力，風荷重

ただし，運転時，事故時の荷重には機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。

- ii 浸水防止設備及び津波監視設備

(i) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

(ii) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重

(iii) 地震力

c. 荷重の組合せ

地震力と他の荷重との組合せは以下による。

(a) 建物・構築物

- i 地震力と常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重とを組合せる。
- ii 常時作用している荷重及び事故時の状態で施設に作用する荷重のうちの長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力を組合せる。

(b) 機器・配管系

- i 通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組合せる。
- ii 運転時の異常な過渡変化時の状態及び事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重と地震力とを組合せる。
- iii 運転時の異常な過渡変化時の状態及び事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象によって作用する荷重であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組合せる。

(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物

- i 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物
地震力と常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重とを組合せる。
- ii 浸水防止設備及び津波監視設備

- (i) 通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組合せる。
- (ii) 運転時の異常な過渡変化時に作用する荷重と地震力とを組合せる。

(d) 荷重の組合せ上の留意事項

- i 地震応答解析による地震力は、水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定し、S クラスの施設及び機器・配管系の静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。
- ii 明らかに他の荷重の組合せ状態での評価が厳しいことが判明している場合にはその荷重の組合せ状態での評価は行わない。
- iii 複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば、必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。
- iv 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物等の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震クラスに応じた地震力と常時作用している荷重、運転時に施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組合せる。

なお、第 1.3-2 表に、対象となる建物・構築物等、及びその支持機能が維持されていることを検討すべき地震動等について記載する。

d. 許容限界

各施設の地震力と他の荷重とを組合せた状態に対する許容限界は以下のとおりとする。

(a) 建物・構築物

i Sクラスの建物・構築物

(i) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動 S_s による地震力との組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対して妥当な安全余裕をもたせることとする。

なお、終局耐力とは、構造物に対する荷重を漸次増大した際、構造物の変形又は歪みが著しく増加する状態を構造物の終局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負荷をいう。

(ii) 弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

ii B，Cクラスの建物・構築物

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、前記 i (ii) の許容応力度を許容限界とする。

iii 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物

前記 i (i) の項を適用するほか、耐震クラスの異なる施設がそれを支持する建物・構築物の変形等に対して、その機能が損なわれないものとする。

iv 建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認するものとする。

(b) 機器・配管系

i Sクラスの機器・配管系

(i) 基準地震動 S_s との組合せに対する許容限界

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動 S_s による地震力を組み合わせた荷重条件に対して，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能を保持する限度を許容限界とする。

また，地震時に動作を要求される動的機器等については，基準地震動 S_s による応答に対して，実証試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。

(ii) 弾性設計用地震動 S_d 又は静的地震力との組合せに対する許容限界

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と，弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力を組み合わせた荷重条件に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まる限度を許容限界とする。

ただし，長時間継続する事象による荷重との組合せに対しては，i (i) に示す許容限界を適用する。

ii B，Cクラスの機器・配管系

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力を

組み合わせ，その結果発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まる限度を許容限界とする。

(c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物

i 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動 S_s による地震力の組合せに対して，当該施設及び建物・構築物が構造物全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し，その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）を保持する限度を許容限界とする。

なお，終局耐力とは，構造物に対する荷重を漸次増大した際，構造物の変形又は歪みが著しく増加する状態を構造物の終局状態と考え，この状態に至る限界の最大荷重負荷をいう。

ii 浸水防止設備及び津波監視設備

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動 S_s による地震力の組合せに対して，その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）を保持する限度を許容限界とする。

これらの荷重組合せに関しては，地震と津波が同時に作用する可能性について検討し，必要に応じて基準地震動 S_s による地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。

(5) 設計における留意事項

Sクラスの施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。この波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、事象選定及び影響評価を実施するとともに、基準地震動 S_s 又は基準地震動による地震力を適用する。

なお、少なくとも次に示す事項について、Sクラスの施設の安全機能への影響が無いことを確認する。

- ・ 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響
- ・ Sクラスの施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響
- ・ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等によるSクラスの施設への影響
- ・ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等によるSクラスの施設への影響

1.3.2.2 重大事故等対処施設

重大事故等対処施設は，1.3.2.1 に準じて以下の方針で設計する。

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される施設

基準地震動 S_s による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される施設

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震設計上の重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される施設

基準地震動 S_s による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

「第 1.3-2 表 クラス別施設」を以下のとおり追加する。

第1.3-2表 クラス別施設

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備		注1)		補助設備		注2)		直接支持構造物		間接支持構造物		波及的影響を 考慮すべき設備	
		適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	検討用 地震動 注6)	適用範囲	検討用 地震動 注6)	適用範囲	検討用 地震動 注6)
Sクラス	(Ⅰ) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系	・原子炉圧力容器	S	・隔離弁を閉とするに必要な電気及び計装設備	S	・原子炉圧力容器支持スカーフ	S	・原子炉圧力容器基礎	S s	・原子炉遮蔽壁	S s				
		・原子炉冷却材圧力バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁	S			・機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	S s	・原子炉建屋	S s	・原子炉建屋クレーン	S s				
	(Ⅱ) 使用済燃料を貯蔵するための施設	・使用済燃料プール	S	・燃料プール水補給設備（残留熱除去系（燃料プール水の補給に必要な設備）	S	・機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	S	・原子炉建屋	S s	・原子炉建屋クレーン	S d				
		・使用済燃料貯蔵ラック	S	・非常用電源及び計装設備（ディーゼル発電機及びその冷却系・補助施設を含む）	S			・コントロール建屋	S s	・燃料取扱設備	注7) S s				
	(Ⅲ) 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設（注8）	・制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系（スクラム機能に関する部分）	S	・炉心支持構造物 ・電気計装設備 ・チャンネル・ボックス	S S S	・機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	S	・原子炉建屋 ・下部ドライウェルアクセストンネル	S s S s	—	—				
	(Ⅳ) 原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設	・原子炉隔離時冷却系 ・高圧炉心注水系 ・残留熱除去系（停止時冷却モード運転に必要な設備） ・冷却水源としてのサブレーション・チェンバ	S S S S	・当該施設の冷却系（原子炉補機冷却系） ・炉心支持構造物 ・非常用電源及び計装設備（ディーゼル発電機及びその冷却系・補助施設を含む） ・当該施設の機能維持に必要な空調設備	S S S S	・機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	S	・原子炉建屋 ・当該設備に係る屋外コンクリートダクト ・コントロール建屋 ・タービン建屋 （Sクラスの機器・配管を支持する部分） ・軽油タンクの基礎	S s S s S s S s S s	—	—				

(つづき)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備 注1)		補助設備 注2)		直接支持構造物 注3)		間接支持構造物 注4)		波及的影響を 考慮すべき設備 注5)	
		適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	検討用 地震動 注6)	適用範囲	検討用 地震動 注6)
Sクラス	(V) 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設	・非常用炉心冷却系 1) 高圧炉心注水系 2) 原子炉隔離時冷却系 3) 残留熱除去系(低圧注水モード運転に必要な設備) 4) 自動減圧系 ・冷却水源としてのサブレーション・チェンバ	S	・当該施設の冷却系(原子炉補機冷却系) ・非常用電源及び計装設備(ディーゼル発電機及びその冷却系・補助施設を含む) ・中央制御室の遮蔽及び空調設備 ・当該施設の機能維持に必要な空調設備	S S	・機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	S	・原子炉建屋 ・タービン建屋 (Sクラスの配管を支持する部分) ・当該施設に係る屋外コンクリートダクト ・コントロール建屋 ・軽油タンクの基礎	S s S s S s S s S s	—	—
	(VI) 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の拡散を直接防ぐための施設	・原子炉格納容器 ・格納容器バウンダリに属する配管・弁	S S	—	・機器・配管等の支持構造物	S	・原子炉建屋	S s	・原子炉ウェル遮蔽ブラ	S s	—
	(VII) 放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、Sクラス(VI)以外の施設	・残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モードの運転に必要な設備) ・可燃性ガス濃度制御系 ・原子炉建屋原子炉区域 ・非常用ガス処理系及び排気口 ・原子炉格納容器圧力抑制装置(ダイヤフラムフロア、ベント管) ・冷却水源としてのサブレーション・チェンバ	S S S S S S	・当該施設の冷却系(原子炉補機冷却系) ・非常用電源及び計装設備(ディーゼル発電機及びその冷却系・補助施設を含む) ・当該施設の機能維持に必要な空調設備	S S S	・機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	S	・原子炉建屋 ・主排気筒(非常用ガス処理系の排気口を支持する場合) ・タービン建屋(Sクラスの配管を支持する部分) ・当該施設に係る屋外コンクリートダクト ・コントロール建屋 ・軽油タンクの基礎	S s S s S s S s S s S s	—	—

(つづき)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備 注 1)		補助設備 注 2)		直接支持構造物 注 3)		間接支持構造物 注 4)		波及的影響を 考慮すべき設備 注 5)	
		適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	検討用 地震動 注 6)	適用範囲	検討用 地震動 注 6)
Sクラス	(Ⅷ) 津波防護機能を 有する設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(Ⅸ) 浸水防止機能を 有する設備	・ 浸水防止設備 1) 水密扉 2) 閉止板	S	—	—	—	—	・ 浸水防止設備が設置さ れた建物・構築物	S s	—	—

※圧力容器内部構造物は、炉内にあることの重要性からSクラスに準ずる。

(つづき)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備 注1)		補助設備 注2)		直接支持構造物 注3)		間接支持構造物 注4)		波及的影響を 考慮すべき設備 注5)	
		適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	検討用 地震動 注6)	適用範囲	検討用 地震動 注6)
Bクラス	(I) 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されている、一次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る施設	・主蒸気系（原子炉格納容器外側主蒸気隔離弁からタービン主蒸気止め弁まで） ・逃がし安全弁排気管	B 注9)	—	—	・機器・配管等の支持構造物	B 注9)	・原子炉建屋 ・タービン建屋 （原子炉格納容器外側主蒸気隔離弁よりタービン主蒸気止め弁までの配管・弁を支持する部分）	S _d S _d	—	—
		・主蒸気系及び給水系 ・原子炉冷却材浄化系	B B	—	—	・機器・配管等の支持構造物	B	・原子炉建屋 ・タービン建屋	S _B S _B	—	—
	(II) 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ない又は貯蔵方式により、その破損により公衆の影響が「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く）	・放射性廃棄物廃棄施設 ただし、Cクラスに属するものは除く	B	—	—	・機器・配管等の支持構造物	B	・原子炉建屋 ・タービン建屋 ・廃棄物処理建屋 ・焼却炉建屋	S _B S _B S _B S _B	—	—
	(III) 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従業員に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設	・蒸気タービン、湿分分離加熱器、復水器、給水加熱器及びその主要配管 ・復水浄化系 ・復水貯蔵槽 ・燃料プール冷却浄化系 ・サブプレッションプール浄化系 ・放射線低減効果の大きい遮蔽 ・制御棒駆動水圧系（放射性流体を内蔵する部分、ただし、スクラム機能に関するものを除く） ・原子炉建屋クレーン ・燃料取扱設備 ・制御棒貯蔵ラック	B B B B B B B B B B B B B	—	—	・機器・配管等の支持構造物	B	・原子炉建屋 ・タービン建屋 ・タービン・ペデスタル ・廃棄物処理建屋	S _B S _B S _B S _B S _B	—	—

(つづき)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備 注 1)		補助設備 注 2)		直接支持構造物 注 3)		間接支持構造物 注 4)		波及的影響を 考慮すべき設備 注 5)	
		適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	検討用 地震動 注 6)	適用範囲	検討用 地震動 注 6)
Bクラス	(IV) 使用済燃料を冷却するための施設	・燃料プール冷却浄化系	B	・原子炉補機冷却系 ・電気計装設備	B B	・機器・配管、電気計装 設備等の支持構造物	B	・原子炉建屋 ・タービン建屋 ・コントロール建屋	S _B S _B S _B	—	—
	(V) 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(つづき)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備 注1)		補助設備 注2)		直接支持構造物 注3)		間接支持構造物 注4)		波及的影響を 考慮すべき設備 注5)	
		適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	耐震 クラス	適用範囲	検討用 地震動 注6)	適用範囲	検討用 地震動 注6)
Cクラス	(Ⅰ) 原子炉の反応度を制御するための施設でSクラス及びBクラスに属さない施設	・冷却材再循環流量制御装置 ・制御棒駆動系(Sクラス及びBクラスに属さない部分)	C	—	—	—	—	・原子炉建屋 ・コントロール建屋 ・廃棄物処理建屋	S _C S _C S _C	—	—
	(Ⅱ) 放射性物質を内蔵しているか、又はこれに関連した施設でSクラス及びBクラスに属さない施設	・試料採取系 ・シャワ・ドレン系 ・洗濯廃液系 ・固体廃棄物貯蔵施設 ・雑固体系(雑固体廃棄物処理設備を除く) ・新燃料貯蔵庫 ・使用済燃料輸送容器保管施設 ・その他	C C C C C C C C	—	—	・機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	C	・原子炉建屋 ・タービン建屋 ・焼却炉建屋 ・ランドリ建屋 ・廃棄物処理建屋 ・コントロール建屋 ・サービズ建屋 ・使用済燃料輸送容器保管建屋	S _C S _C S _C S _C S _C S _C S _C S _C	—	—
	(Ⅲ) 放射線安全に係らない施設等	・循環水系 ・タービン補機冷却系 ・所内ボイラ ・消火系 ・開閉所、発電機、変圧器 ・換気空調系(Sクラスの換気空調系以外のもの) ・タービン建屋クレーン ・圧縮空気系 ・その他	C C C C C C C C C	—	—	・機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	C	・原子炉建屋 ・タービン建屋 ・補助ボイラ建屋 ・当該施設の支持構造物 ・コントロール建屋 ・サービズ建屋 ・廃棄物処理建屋	S _C S _C S _C S _C S _C S _C S _C	—	—

- (注 1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。
- (注 2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。
- (注 3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける構造物をいう。
- (注 4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。
- (注 5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの波及的影響によって上位の分類に属するものの安全機能に影響を及ぼすおそれのある設備をいう。
- (注 6) S_s : 基準地震動 S_s により定まる地震力。
 S_d : 弾性設計用地震動 S_d により定まる地震力。
 S_B : 耐震 B クラス施設に適用される地震力。
 S_C : 耐震 C クラス施設に適用される静的地震力。
- (注 7) 原子炉建屋クレーンは、通常時は燃料プール上ではなく、運転中に基準地震動 S_s が発生して燃料プールを損傷する可能性は少ないため、弾性設計用地震動 S_d に対し落下しないことを確認する。
- (注 8) ほう酸水注入系は、安全機能の重要度を考慮して、構造強度については S クラスに準じて取り扱う。
- (注 9) B クラスではあるが、弾性設計用地震動 S_d に対し破損しないことの検討を行うものとする。

(注 1 0) 地震により逃がし安全弁排気管が破損したとしても、ドライウェル内に放出された蒸気はベント管を通してサプレッション・チェンバのプール水中に導かれて凝縮するため、格納容器内圧が有意に上昇することはないと考えられるが、基準地震動 S_s に対し破損しないことを確認する。

(注 1 1) 使用済燃料輸送容器保管建屋の破損によって使用済燃料輸送容器に波及的破損を与えないよう設計するものとする。

「1.5 耐津波設計」を以下のとおり追加する。

1.5 耐津波設計

本原子炉施設の耐津波設計は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に適合するように下記の事項に従って行う。

1.5.1 設計基準対象施設

(1) 耐津波設計の基本方針

- a. 設計基準対象施設の耐津波設計上の重要度を、津波によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する公衆への影響の観点から耐津波設計上重要な施設とそれ以外の施設に分類し、耐津波設計上重要な施設は、基準津波に対して、その安全機能が損なわれることがないように設計する。
- b. 耐津波設計上重要な施設の耐津波設計においては、当該施設を、想定される津波による影響に対して、次のいずれかの施策あるいはその組合せにより防護することを基本とする。
 - (a) 津波による影響が到達しない標高に設置
 - (b) 津波による影響から障壁により隔離
 - (c) 津波による影響に対して機能保持できるように設計
- c. 前項の他、耐津波設計上重要な施設は、津波に随伴して発生すると想定し得る漂流物によっても、その安全機能が重大な影響を受けるおそれがないように設計する。

(2) 耐津波設計上の重要度及び機能分類

設計基準対象施設のうち耐津波設計上重要な施設は次の a. の通りとする。また、耐津波設計に係わる施設・設備を、その機能に応じ、次の

b. ～d. の通り分類する。

a. 耐津波設計上重要な施設

津波により生ずるおそれがある事象に対して，原子炉を停止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設であって，その影響が大きいもの。

なお，外部事象に対する安全確保の共通性より，以上の施設は耐震設計上の重要度がSクラスの施設のうち，下記の津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除くものと同一とする。

b. 津波防護施設

防潮堤，盛土構造物，防潮壁等の，耐津波設計上重要な施設を津波による影響から防護することを目的とした土木，建築構造物。

c. 浸水防止設備

水密扉，開口部・貫通部の浸水対策設備等の，耐津波設計上重要な施設を津波による影響から防護することを目的とした機器等の設備。

d. 津波監視設備

敷地の潮位計及び取水ピット水位計，並びに津波の襲来状況を把握できる屋外監視カメラ等の，津波の挙動を把握することを目的とした設備。

(3) 津波の到達，流入に対する設計方針

a. 基準津波の到達，流入の防止

耐津波設計上重要な施設を設置する敷地において，以下の方針によ

り基準津波による遡上波の地上部からの到達及び流入を防止する。また、海と接続する取水路及び排水路等からの、同敷地及び耐津波設計上重要な施設を内包する建屋への流入を防止する。

(a) 耐津波設計上重要な施設を内包する建屋及び屋外に設置する耐津波設計上重要な施設は、基準津波による遡上波が到達しない十分高い敷地に設置するか、到達する敷地に設置する場合は、当該の敷地に流入することを防止する津波防護施設、浸水防止設備を設置する。

(b) 遡上波の到達防止に当たっては、敷地及び敷地周辺の地形及びその標高、河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、遡上波の回込みを含め敷地への遡上の可能性を検討する。また、地震による変状又は繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。

(c) 海と接続する取水路又は排水路等から、津波が流入する可能性について検討した上で、同敷地及び耐津波設計上重要な施設を内包する建屋への流入の可能性のある経路（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策を実施する。

b. 漏水による浸水範囲の限定

取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、以下の方針により漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する。

(a) 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設及び地下部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が継続することによる浸水範囲を想定（以下「浸水想定範囲」という。）する

とともに、耐津波設計上重要な施設を内包する建屋及び区画への浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。

(b) 浸水想定範囲及び周辺に耐津波設計上重要な施設がある場合は、防水区画化するとともに、必要に応じて浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確認する。

(c) 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、排水設備を設置する。

c. 津波による影響からの隔離

以上の他、耐津波設計上重要な施設について、これを内包する建屋又は区画を浸水防護重点化範囲として明確化するとともに、基準津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量を保守的に想定した上で、同範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより、津波による影響等から隔離する。

(4) 水位変動に対する設計方針

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止するため、非常用海水冷却系は、基準津波による水位の低下に対して非常用海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が確保できる設計にするとともに、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性が確保でき、かつ取水口からの砂の混入に対して非常用海水ポンプが機能保持できる設計とする。

(5) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計方針

津波防護施設及び浸水防止設備は、入力津波（施設の津波に対する設

計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経路等を考慮して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。) に対して津波防護機能、浸水防止機能が保持できるように、また、津波監視設備は、入力津波に対して津波監視機能が保持できるように、それぞれ以下の方針により設計を行う。

- a. 津波防護施設は、その構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計する。
- b. 浸水防止設備は、浸水想定範囲等における浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。
- c. 津波監視設備は、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）に対して、影響を受けにくい位置への設置及び影響の防止策・緩和策等を検討し、入力津波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計する。
- d. 上記 a. ～c. において入力津波は、基準津波の波源からの数値計算により、各施設・設備等の設置位置において算定される時刻歴波形とする。数値計算に当たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海底地形、津波の敷地への侵入角度、河川の有無、陸上の遡上・伝播の効果及び伝播経路上の人工構造物等を考慮する。また、津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価し考慮する。
- e. 津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物及び設置物等が破損、倒壊及び漂流する可能性がある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう、漂流防止措置又は津波防護施設及び浸水防止設備への影響の防止

措置を施すものとする。

- f. 上記 a., b. 及び e. の設計等においては、耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力及び浮力等）について、入力津波から十分な余裕を考慮して設定する。

(6) 耐津波設計で考慮する事象

a. 地震

津波防護施設及び浸水防止設備の設計においては、基準津波の発生要因である地震に伴い生じる余震の可能性を検討した上で、必要に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮する。

また、津波防護施設、浸水防止設備の設計並びに非常用海水冷却系の評価に当たっては、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される敷地の地殻変動量を、安全側に考慮し実施する。

b. 津波の継続

耐津波設計上重要な施設の耐津波設計においては、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による影響及びその継続時間を考慮する。

c. 潮位変動

津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに非常用海水冷却系の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を、安全側に考慮し実施する。また、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。

(7) 主要施設の耐津波性

耐津波設計上重要な施設は、燃料貯蔵設備及び取水設備を除き、すべ

て原子炉建屋，タービン建屋又はコントロール建屋に内包する。

原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋及び燃料貯蔵設備は，基準津波による遡上波が到達，流入することを防止できる，標高 12m の敷地に設置する。また，海と連接する取水路，放水路，排水路等からの建屋への流入を防止するため，流入経路となる可能性のあるタービン建屋の開口部や貫通口等に対して，閉止板の設置，貫通部の止水処置等の浸水対策を実施する。

原子炉建屋，タービン建屋及びコントロール建屋に内包する耐津波設計上重要な施設は，津波による影響から隔離するため，これらの建屋又は建屋内の区画を浸水防護重点化範囲として設定し，基準津波による浸水範囲，浸水量を保守的に想定した上で，同範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部及び貫通口等）に対して，水密扉等の設置，貫通部の止水処置等の浸水対策を実施する。

取水設備は，基準津波による水位変動に対して非常用海水ポンプが機能保持でき，また冷却に必要な海水が確保できるよう，取水口前面に海水貯留堰を設置するとともに，水位低下時には循環水ポンプ及び常用海水ポンプを停止する運用とする。

1.5.2 重大事故等対処施設

重大事故等対処施設は，設計基準対象施設に対する設計と同等の考え方により，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれることがないように設計する。

また，重大事故等対処設備のうち可搬型のものは，津波による影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設のものと異なる保管場所に保管する。

「1.6 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 7 月 8 日施行）への適合」を以下のとおり追加する。

- 1.6 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年7月8日施行）への適合

(設計基準対象施設の地盤)

第三条 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。))にあつては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。)が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

適合のための設計方針

1 について

設計基準対象施設の設置地盤は、地震力が作用した場合においても設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤であることを確認する。

2 について

地震発生に伴い生じる地盤の変形により、耐震重要施設の安全機能が損なわれるおそれがないことを確認する。

3 について

耐震重要施設は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことが確認された地盤に設置する。

添付書類六の下記項目参照

3. 地盤

(地震による損傷の防止)

第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。

2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。

3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力(以下「基準地震動による地震力」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

4 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

適合のための設計方針

1 ～ 3 について

原管発官 25 第 192 号付け柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請に係る施設及び本申請以降に設置又は改造する設計基準対象施設は、以下に示す S、B 及び C の 3 クラスに区分し、それぞれに応じた耐震設計を行う。

S クラス……地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に

至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設、並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいもの。

Bクラス……安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスの施設と比べ小さい施設。

Cクラス……Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。

(1) 前項のS、B及びCクラスの施設は、次に示す地震層せん断力係数 C_i に基づく地震力に耐えられる設計とする。

a. 建物・構築物

水平地震力は、地震層せん断力係数 C_i に、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。

Sクラス	3.0
Bクラス	1.5
Cクラス	1.0

ここで、地震層せん断力係数の C_i は、標準せん断力係数 C_o を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。

鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定する。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。

b. 機器・配管系

耐震重要度分類の各クラスの地震力は、上記 a. に示す地震層せん断力係数 C_i に施設の重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度及び上記 a. の鉛直震度をそれぞれ 20% 増しとした震度より求める。なお、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用させる。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。

- (2) S クラスの施設は、添付書類六の「5. 地震」に示す基準地震動 S_s による地震力に対してその安全機能が保持できる設計とする。また、弾性設計用地震動 S_d による地震力に耐えられる設計とする。

なお、基準地震動 S_s による地震力は、基準地震動 S_s を用いて、水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定する。また弾性設計用地震動 S_d による地震力についても、水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定する。

4 について

S クラスの施設は、基準地震動 S_s の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないように配慮する。

<u>添付書類六の下記項目参照</u>
3. 地盤
<u>添付書類八の下記項目参照</u>
1. 安全設計

(津波による損傷の防止)

第五条 設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

適合のための設計方針

設計基準対象施設のうち耐津波設計上重要な施設は、基準津波に対して、その安全機能が損なわれることがないように次の通りに設計する。なお、基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよう、施設から離れた沿岸域において、想定される津波の中で施設に最も大きな影響を与えるものとする。

- (1) 耐津波設計上重要な施設を設置する敷地において、添付書類六「6. 津波」に示す基準津波による遡上波の地上部からの到達及び流入を防止する。

また、海と接続する取水路及び排水路等からの、同敷地及び耐津波設計上重要な施設を内包する建屋への流入を防止する。

- (2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する。
- (3) 以上の他、耐津波設計上重要な施設について、浸水防護することにより、津波による影響等から隔離する。
- (4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。

添付書類六の下記項目参照

6. 津波

添付書類八の下記項目参照

1. 安全設計

(外部からの衝撃による損傷の防止)

第六条 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。

3 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

本原子炉施設のうち安全施設は、以下のとおり構造物及び機器の条件を設定し、地震及び津波以外の想定される自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれないようにする。

(1) 風（台風）

柏崎市で観測された最大風速の記録（1978 年 11 月～2013 年 3 月）、新潟地方气象台（新潟市）で観測された最大風速の記録（1886 年 1 月～2013 年 3 月）及び高田特別地域気象観測所（上越市）で観測された最大風速の記録（1922 年 1 月～2013 年 3 月）によれば、最大風速は 40.1 m/s（新潟市：1929 年 4 月 21 日）である。

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」(以下 1. では「重要度分類指針」という。)に示されるクラス 1 設備及びクラス 2 の一部設備は、新潟市の過去最大風速を考慮した設計とする。

(2) 竜 巻

気象庁の観測記録(1961 年 1 月～2012 年 6 月)によれば、新潟県において観測された過去最大竜巻規模は、藤田(F)スケール(国内の竜巻風速の評価スケール。)1(風速 33～49m/s)である。また、竜巻発生環境が比較的類似している日本海側において観測された過去最大竜巻規模は、F2(風速 50～69m/s)である。

「重要度分類指針」に示されるクラス 1 設備及びクラス 2 の一部設備は、日本海側において観測された過去最大竜巻規模並びに観測記録の統計処理により求めた年超過確率が 10^{-5} /年値となる竜巻規模、風速等を考慮した設計とする。

(3) 積 雪

建築基準法施行令第 86 条第 3 項に基づく新潟県建築基準法施行細則によると敷地付近での垂直積雪量は柏崎市で 130cm 及び刈羽村で 170cm である。また、最深積雪量は、柏崎市で 194cm(1927 年 2 月 13 日)及び刈羽村で 280cm(1974 年 3 月 13 日)、1 日あたりの積雪量は、柏崎市で 72cm(1984 年 12 月 28 日)である。

「重要度分類指針」に示されるクラス 1 設備及びクラス 2 の一部設備は、適切に除雪等を実施し、管理が可能であることから、観測記録の統計処理により求めた年超過確率が 10^{-4} /年値となる 1 日あたりの積雪量に平均積雪量を考慮した設計とする。

(4) 低 温

柏崎市で観測された記録(1978～2012 年)によれば、最低気温は、

-11.3℃（1983年2月15日）である。

「重要度分類指針」に示されるクラス1設備及びクラス2の一部設備は、これら観測記録の統計処理により求めた年超過確率が 10^{-4} ／年値となる最低気温を考慮した設計とする。

(5) 落 雷

落雷については、6号炉及び7号炉を対象にした場合の年超過発生頻度が 10^{-4} 件／年となる雷撃電流値は約156 kAであるが、柏崎刈羽原子力発電所内、他号炉を対象にした場合の雷撃電流値との差を考慮し、これに余裕をみた雷撃電流値200kAを設計基準とする。

「重要度分類指針」に示されるクラス1設備及びクラス2の一部設備に対する設計は、雷撃電流値200kAを考慮した設計とする。

(6) 火 山

敷地周辺の第四紀に活動した火山の活動時期や噴出物の種類と分布、敷地との位置関係から、発電所に対して考慮すべき火山事象は、降下火砕物のうち、火山灰である。

柏崎刈羽原子力発電所において想定すべき堆積条件については、国内外の文献調査より、保守的に火山灰堆積量を30cmに設定する。

「重要度分類指針」に示されるクラス1設備及びクラス2の一部設備は、火山灰除去を実施する等の管理が可能であることから、堆積速度及び噴火継続時間を考慮した設計とする。

2 について

本原子炉施設のうち重要安全施設は、予想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件、又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮する。

3 について

本原子炉施設のうち安全施設は、以下のとおり、想定される偶発的な外部人為事象によって、原子炉施設の安全性を損なうことのない設計とする。

想定される偶発的な外部人為事象としては、航空機落下、ダムの崩壊、爆発、外部火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害等が挙げられる。

(1) 航空機落下

本原子炉施設への航空機の落下確率は、これまでの事故実績をもとに、民間航空機、自衛隊機及び米軍機を対象として評価した。その結果は、約 3.4×10^{-8} 回／炉・年であり、 10^{-7} 回／炉・年を下回る。したがって、航空機落下を考慮する必要はない。

(2) ダムの崩壊

発電所の近くには、ダムの崩壊により発電所に影響を及ぼすような河川はない。したがって、ダムの崩壊を考慮する必要はない。

(3) 爆 発

発電所の近くには、原子炉施設の安全性を損なうような爆発物の製造及び貯蔵設備はない。

(4) 外部火災

想定される外部火災としては、森林火災、近隣工場等の火災及び航空機落下に伴う火災が挙げられる。

(森林火災)

敷地外の森林から出火し、敷地内の植生へ延焼するおそれがある場合は、自衛消防隊が出動し、散水等の延焼防止措置を行う。また、敷地内の植生へ延焼した場合であっても、適切な離隔距離を保っており、原子炉施設に影響せず、安全性が損なわれることはない。

(近隣工場等の火災)

発電所近隣の工場，敷地周辺の道路を運行中の爆発物・燃料等の可燃物輸送車両から火災が発生する場合を想定しても，発電所周辺には周辺監視区域が設定されており，離隔距離があるため，原子炉施設に影響せず，安全性が損なわれることはない。また，敷地港湾前面の海域を航行中の爆発物・燃料等の可燃物輸送船舶から火災が発生する場合を想定しても，離隔距離があるため，原子炉施設に影響せず，安全性が損なわれることはない。

（航空機落下に伴う火災）

原子炉施設周辺に航空機が落下し，燃料火災が発生した場合，直ちに公設消防へ通報するとともに，自衛消防隊が出動し，速やかに初期消火活動を行う。

航空機が原子炉施設周辺で落下確率が 10^{-7} 回／炉・年以上になる地点へ落下することを想定しても，原子炉施設に対する火災の影響により安全性が損なわれることはない。

(5) 有毒ガス

有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート等）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。発電所周辺には周辺監視区域が設定されているため，原子炉施設と近隣の施設や周辺道路との間には離隔距離が確保されていることから，有毒ガスの漏えいを想定した場合でも，中央制御室の居住性が損なわれることはない。また，敷地港湾の前面の海域を移動中の可動施設から有毒ガスの漏えいを想定した場合も同様に，離隔距離が確保されているため，中央制御室の居住性が損なわれることはない。

発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵設備からの漏えいを想定した場合でも，換気空調設備等により中央制御室の居住性が

損なわれることはない。

(6) 船舶の衝突

発電所港湾内へ船舶が漂流してきた場合でも、カーテン・ウォールが障壁となり、内側の取水設備への衝突が妨げられる。

(7) 電磁的障害

電磁波を発生する機器が中央制御室の計測制御設備へ与える影響については、予め試験で影響がないことを確認する等の措置を行うため、安全性が損なわれることはない。

〔 添付書類六の下記項目参照
7. 地震，津波以外の自然現象 〕

(発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)

第七条 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二十四条第六号において同じ。）を防止するための設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

(1) 人の不法な侵入の防止措置

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針3. 人為事象に対する設計上の考慮」に記載のとおりである。

(2) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持ち込みの防止措置

安全上重要な構築物、系統及び機器を含む区域を設定し、それを取り囲む物的障壁を持つ防護された区域を設けて、これらの区域への接近管理を徹底する。

また、防護区域等の境界において、車両、物品の持ち込み検査を行う。

(3) 不正アクセス行為の防止措置

原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムについては、電気通信回路を通じた当該情報

システムに対する外部からのアクセスを遮断する設備とする。

添付書類八の下記項目参照

- 2. プラント配置
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設

(火災による損傷の防止)

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。

2 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

本原子炉施設のうち設計基準対象施設は、火災により原子炉施設の安全性を損なうおそれがないようにするために、

- a. 火災発生防止
- b. 火災の感知及び消火
- c. 火災の影響軽減

の三つの深層防護の概念に基づいた設計思想に従うこととし、具体的には以下のとおり火災対策の設計を行う。

- (1) 発火性又は引火性物質を内包する系統は、漏えい防止対策等を行う設計とする。また、電気機器等は、系統の地絡、短絡等に起因する過電流による加熱を防止する設計とする。
- (2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器には、実用上可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する。やむを得ず油のような可燃性材料を使用する場合は、必要最低量とする。

(3) 原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷等の自然現象による火災発生を防護する設計とする。

(4) 万一の火災発生に備えて，建屋内外の必要な箇所に火災感知設備及び消火設備を設置する。

また，火災感知設備及び消火設備は，常用電源が喪失した場合でもその機能を失わない設計とする。

(5) ディーゼル発電機室，油タンク室には固定式消火設備並びに後備の消火栓を設置する。

また，火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，性能が維持される設計とする。

(6) 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを設置する火災区域等及び隣接する火災区域等における火災による影響に対し，火災の影響軽減のための対策を講じた設計とする。

(7) 原子炉施設内の想定される火災によっても，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉を高温停止及び低温停止できる設計とする。

なお，中央制御室が火災等により操作不能となった場合にも，中央制御室外から原子炉を高温停止及び低温停止できるよう設計する。

2 について

消火設備（安全施設に属するものに限る。）は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合において，原子炉を安全に停止させるための機能を損なわない設計とする。また，火災感知設備の破損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設備が作動した場合においても，原子炉を安全に停止させるための機能を損なわない設計とする。

添付書類八の下記項目参照

- 2. プラント配置
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 12. 発電所補助系

(溢水による損傷の防止等)

第九条 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

- 2 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によって当該容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

原子炉施設内において溢水が生じた場合においても、原子炉を高温停止し、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要となる設備、原子炉が停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要となる設備並びに使用済燃料プールの冷却機能及びプールへの給水機能を維持するための設備について、以下の設計上の配慮を行う。

- a. 原子炉施設内の系統及び機器は、その内部流体の種類や温度、圧力等に従い、適切な構造、強度を有するよう設計する。
- b. 原子炉施設内部での溢水事象（地震に起因するものを含む。）を想定し、原子炉施設内での溢水の伝播経路及び滞留を考慮して、機器の多重性、多様性、及び各系統相互の離隔距離の確保、並びに障壁等の設置により、同時に複数区分の安全機能が損なわれない設計とする。

2 について

原子炉施設内で溢水が発生した場合において、放射性物質によって汚染された液体が管理区域内に留まるよう、以下の設計上の配慮を行う。

- a. 放射性物質によって汚染された液体が，管理区域外へ漏えいする可能性がある区域，高放射性液体を扱う大容量ポンプの設置区域，廃液処理設備の設置区域等について，溢水を早期に検知できる設計とする。
- b. 原子炉施設内部での溢水事象（地震に起因するものを含む。）を想定し，管理区域との境界の障壁等により，管理区域外への漏えいを防止する設計とする。

添付書類八の下記項目参照

- 1. 安全設計
- 2. プラント配置

(誤操作の防止)

第十条 設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。

2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

運転員の誤操作を防止するため、盤の配置、操作器具等の操作性に留意するとともに、計器表示及び警報表示により原子炉施設の状態を正確、かつ、迅速に把握できる設計とする。また、保守点検において誤りを生じにくいよう留意した設計とする。

運転時の異常な過渡変化及び事故発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保される設計とする。

2 について

本原子炉施設のうち安全施設については、異常状態の原因となった事象が有意な可能性をもって同時にもたらす環境条件と、施設で想定される異常状態下で有意な可能性をもって同時にもたされる環境条件を想定しても、運転員が中央制御室及び現場において、必要な操作、措置がとれる設計とする。

(安全避難通路等)

第十一条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。
い。

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる
安全避難通路

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の
照明

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を
除く。）及びその専用の電源

適合のための設計方針

1 一及び二について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針11. 避難通路に対する設計上の考慮」に記載のとおりである。

1 三について

本原子炉施設には、原子炉施設内で事故対策のための作業が生じた場合に、作業が可能となるようバッテリー内蔵型の可搬型照明を配備する。

添付書類八の下記項目参照

2. プラント配置

9. 電気施設

(安全施設)

第十二条 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたものでなければならない。

2 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。

3 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるものでなければならない。

4 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならない。

5 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安全性を損なわないものでなければならない。

6 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。

7 安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性

を損なわないものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

安全施設を、「重要度分類指針」に基づき、それが果たす安全機能の性質に応じて、次の２種に分類する。

- (1) その機能の喪失により、原子炉施設を異常状態に陥れ、もって一般公衆ないし放射線業務従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの。（異常発生防止系。以下「P S」という。）
- (2) 原子炉施設の異常状態において、この拡大を防止し、又はこれを速やかに収束せしめ、もって一般公衆ないし放射線業務従事者に及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防止し、又は緩和する機能を有するもの。（異常影響緩和系。以下「M S」という。）

また、P S 及びM S のそれぞれに属する構築物、系統及び機器を「重要度分類指針」に基づき、その有する安全機能の重要度に応じ、それぞれクラス 1、クラス 2 及びクラス 3 に分類する。それぞれのクラスの呼称は第 1 表に掲げるとおりとし、各クラスに属する構築物、系統及び機器の基本設計ないし基本的設計方針は、確立された設計、建設、試験及び検査の技術並びに運転管理により、安全機能確保の観点から、次に掲げる基本的目標を達成できるものとする。

- a. クラス 1：合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。
- b. クラス 2：高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。
- c. クラス 3：一般の産業施設と同等以上の信頼性を確保し、かつ、維持すること。

第 1 表 安全上の機能別重要度分類

機能による分類 重要度による分類		安全機能を有する構築物，系統及び機器		安全機能を有しない構築物，系統及び機器
		異常の発生防止の機能を有するもの (P S)	異常の影響緩和の機能を有するもの (M S)	
安全に関連する構築物，系統及び機器	クラス 1	P S - 1	M S - 1	
	クラス 2	P S - 2	M S - 2	
	クラス 3	P S - 3	M S - 3	
安全に関連しない構築物，系統及び機器				安全機能以外の機能のみを行うもの

2 について

重要度の特に高い安全機能を有する系統については，その構造，動作原理，果たすべき安全機能の性質等を考慮し，原則として多重性のある独立した系列又は多様性のある独立した系を設け，想定される動的機器の単一故障あるいは長期間の使用が想定される静的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能が達成できる設計とする。ここで，長期間とは基本的に 24 時間以上とする。

ただし，その故障の発生確率が極めて小さいことを合理的に説明できる場合，又はその故障を仮定しても他の系統を用いて当該機能を代替できることを安全解析等によって確認できる場合には，必ずしも多重性又は多様性を備えた設計としない。さらに，長期間の使用が想定される系統については，その故障が想定される最も過酷な条件下においても安全上支障のない時間内に除去若しくは修復ができる場合には，必ずしも単一故障を仮定しない。

また，その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え，外部電源が利用できない場合においても系統の安全機能が達成できるよう，本原子炉施

設の所内電源は、外部電源として電力系統に接続される 500kV 送電線 4 回線及び 154kV 送電線 1 回線の他に、非常用所内電源として非常用ディーゼル発電機 3 系統を設け、重要度の特に高い安全機能を有する系統に必要な容量を持つ設計とする。

3 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 6. 環境条件に対する設計上の考慮」に記載のとおりである。

4 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 10. 試験可能性に対する設計上の考慮」，「指針 15. 原子炉停止系の独立性及び試験可能性（平成 2 年 8 月 30 日）」，「指針 18. 電気系統」，「指針 33. 安全保護系の試験可能性」，「指針 40. 非常用炉心冷却系」，「指針 42. 格納容器の機能」，「指針 47. 格納容器を貫通する配管系」及び「指針 49. 燃料の貯蔵設備及び取扱設備（平成 2 年 8 月 30 日）」に記載のとおりである。

5 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平

成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 5. 飛来物等に対する設計上の考慮」に記載のとおりである。

6 について

「重要度分類指針」において，MS－1 に分類される以下の機能を有する構築物等については，原則として，原子炉施設間で共用又は相互に接続しない設計とする。

- ・ 原子炉の緊急停止機能
- ・ 未臨界維持機能
- ・ 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
- ・ 原子炉停止後の除熱機能
- ・ 炉心冷却機能
- ・ 放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減機能（ただし，可搬型再結合装置，主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能を持つ構造物）を除く。）
- ・ 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能
- ・ 安全上特に重要な関連機能（ただし，中央制御室遮蔽，取水口及び排水口を除く。）

ただし，原子炉施設間で共用又は相互に接続するものについては，安全性の向上に資する設計とする。

7 について

本原子炉施設について，柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）

の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」において、「指針 7. 共用に関する設計上の考慮（平成 2 年 8 月 30 日）」及び「1.2.1 原子炉設置変更許可申請（原管発官 21 第 170 号）に係る発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 7. 共用に関する設計上の考慮（平成 13 年 3 月 29 日）」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

2. プラント配置
3. 原子炉及び炉心
4. 原子炉冷却設備
5. 工学的安全施設
6. 原子炉補助施設
7. タービン設備
8. 計測及び制御設備
9. 電気施設
11. 放射線防護及び管理施設
12. 発電所補助系

添付書類十の下記項目参照

2. 運転時の異常な過渡変化の解析
3. 事故解析

(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

第十三条 設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。

イ 最小限界熱流束比（燃料被覆材から冷却材への熱伝達が低下し、燃料被覆材の温度が急上昇し始める時の熱流束（単位時間及び単位面積当たりの熱量をいう。以下同じ。）と運転時の熱流束との比の最小値をいう。）又は最小限界出力比（燃料体に沸騰遷移が発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体の出力との比の最小値をいう。）が許容限界値以上であること。

ロ 燃料被覆材が破損しないものであること。

ハ 燃料材のエンタルピーが燃料要素の許容損傷限界を超えないこと。

ニ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.1 倍以下となること。

二 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。

イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。

ロ 燃料材のエンタルピーが炉心及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するための制限値を超えないこと。

ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.2 倍以下となること。

ニ 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び原子炉格納容器バウンダリにおける温度が最高使用圧力及び最高使用温度以下となること。

と。

ホ 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。

適合のための設計方針

1 一について

本原子炉施設のうち設計基準対象施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類十の「〔その2－9×9燃料が装荷されたサイクル以降〕」の「2. 運転時の異常な過渡変化の解析」に記載のとおりである。

1 二について

本原子炉施設のうち設計基準対象施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類十の「〔その2－9×9燃料が装荷されたサイクル以降〕」の「3. 事故解析」に記載のとおりである。

添付書類十の下記項目参照

- 2. 運転時の異常な過渡変化の解析
- 3. 事故解析

(全交流動力電源喪失対策設備)

第十四条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処するための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

適合のための設計方針

- (1) 本原子炉施設の所内動力電源は、外部電源として電力系統に接続される 500kV 送電線 4 回線及び 154kV 送電線 1 回線の他に、非常用所内電源として、非常用ディーゼル発電設備 3 系統を設けている。交流電源が喪失した場合でも、原子炉は自動的にスクラムし、また、蓄電池を電源として必要な運転監視を行うことができる設計とする。
- (2) 原子炉停止後、交流電源が回復するまでは、逃がし安全弁と原子炉蒸気で駆動する原子炉隔離時冷却系により、復水貯蔵槽水又はサブプレッション・チェンバのプール水を原子炉へ注水し、約 12 時間程度は原子炉の冷却を確保できる設計とする。この場合、原子炉格納容器（以下 1. では「格納容器」という。）の圧力及び温度は許容値内に保たれる。

添付書類八の下記項目参照

- 4. 原子炉冷却設備
- 5. 工学的安全施設
- 6. 原子炉補助施設
- 9. 電気施設

(炉心等)

第十五条 設計基準対象施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、発電用原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するものでなければならない。

2 炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料要素の許容損傷限界を超えないものでなければならない。

3 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できるものでなければならない。

4 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないものでなければならない。

5 燃料体は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

6 燃料体は、次に掲げるものでなければならない。

一 通常運転時における発電用原子炉内の最高使用圧力、自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐えるものとする。

二 輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じないものとするこ
と。

適合のための設計方針

1 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針13. 原子炉の特性（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

2，3 及び4 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針11. 炉心設計（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

5 及び6 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針12. 燃料設計（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

- 3. 原子炉及び炉心
- 4. 原子炉冷却設備
- 8. 計測及び制御設備

添付書類十の下記項目参照

- 2. 運転時の異常な過渡変化の解析
- 3. 事故解析

(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)

第十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下この条において「燃料体等」という。）の取扱施設（安全施設に係るものに限る。）を設けなければならない。

- 一 燃料体等を取り扱う能力を有するものとする。
- 二 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとする。
- 三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとする。
- 四 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとする。
- 五 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとする。

2 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設（安全施設に属するものに限る。以下この項において同じ。）を設けなければならない。

- 一 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。
 - イ 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を低減するため、燃料貯蔵設備を格納するもの及び放射性物質の放出を低減するものとする。
 - ロ 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものとする。
 - ハ 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとする。
- 二 使用済燃料の貯蔵施設（使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスク（以下「キャスク」という。）を除く。）にあつては、前号

に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。

イ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとする。

ロ 貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないものであって、最終ヒートシンクへ熱を輸送できる設備及びその浄化系を有するものとする。

ハ 使用済燃料貯蔵槽（安全施設に属するものに限る。以下この項及び次項において同じ。）から放射性物質を含む水があふれ、又は漏れないものであって、使用済燃料貯蔵槽から水が漏れ出した場合において水の漏れを検知することができるものとする。

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においてもその機能が損なわれないものとする。

3 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。

一 使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、それを原子炉制御室に伝え、又は異常が生じた水位及び水温を自動的に制御し、並びに放射線量を自動的に抑制することができるものとする。

二 外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発電用原子炉施設の状態を示す事項（以下「パラメータ」という。）を監視することができるものとする。

4 キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

一 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものと

すること。

二 使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとする
と。

三 使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、かつ、
その機能を適切に監視することができるものとする。

適合のための設計方針

1 一，三，四及び五について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針49. 燃料の貯蔵設備及び取扱設備（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

1 二について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針50. 燃料の臨界防止（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

2 一について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）に

において、添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 49. 燃料の貯蔵設備及び取扱設備（平成 2 年 8 月 30 日）」及び「指針 50. 燃料の臨界防止（平成 2 年 8 月 30 日）」並びに添付書類十の「〔その 2-9×9 燃料が装荷されたサイクル以降〕」の「3. 事故解析」に記載のとおりである。

2 二について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け、平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 49. 燃料の貯蔵設備及び取扱設備（平成 2 年 8 月 30 日）」に記載のとおり及び以下のとおりである。

使用済燃料プールのライニングは、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時にも使用済燃料プールの機能を失うような損傷を生じない設計とする。

3 について

本原子炉施設の使用済燃料プールには、水位計及び水温計並びに燃料取扱い場所のエリア放射線モニタリング設備を設け、異常が検知された場合には、中央制御室に警報を発することができる設計とする。また、これら計器については非常用電源から受電し、外部電源が利用できない場合においても、監視機能を確保できる設計とする。

4 について

乾式貯蔵キャスクを用いた使用済燃料の貯蔵に関する事項については、柏崎刈羽原子力発電所では当該設備を設置していないことから考慮は不要である。

添付書類八の下記項目参照

- 5. 工学的安全施設
- 6. 原子炉補助施設
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 11. 放射線防護及び管理施設

添付書類十の下記項目参照

- 3. 事故解析

(原子炉冷却材圧力バウンダリ)

第十七条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。

- 一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとする事と。
- 二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとする事と。
- 三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないように、十分な破壊じん性を有するものとする事と。
- 四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとする事と。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針35. 原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性」，「指針36. 原子炉冷却材圧力バウンダリの漏洩検出」及び「指針37. 原子炉冷却材圧力バウンダリの破壊防止」に記載のとおり並びに以下のとおりである。

接続配管のうち、通常時又は事故時に開となるおそれのある通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第二隔離弁を含むま

での範囲についても，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器として設計している。

添付書類八の下記項目参照

- 4. 原子炉冷却設備
- 8. 計測及び制御設備

添付書類十の下記項目参照

- 2. 運転時の異常な過渡変化の解析
- 3. 事故解析

(蒸気タービン)

第十八条 蒸気タービン（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）は、当該蒸気タービンが損壊し、又は故障した場合においても、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。

2 蒸気タービンには、当該蒸気タービンが損壊し、又は故障した場合においても発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、その運転状態を監視できる設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

タービンを安全に運転できるようにするため、タービンの運転監視用として、軸偏心、タービン速度、弁位置、振動、軸・ケーシング伸び差、ケーシング温度等を測定する計測装置及びタービン・ミサイルの発生を防止するために多くの過速防止装置を設置する。

タービンは、十分な品質管理の下に我が国の法規を満足するように設計、製作及び検査を行う。

なお、タービン・ミサイルについては、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針5. 飛来物等に対する設計上の考慮」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

- 2. プラント配置
- 7. タービン設備
- 8. 計測及び制御設備

(非常用炉心冷却設備)

第十九条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、非常用炉心冷却設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

一 一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい損傷を生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものとする。

二 一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生じないものとする。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針40. 非常用炉心冷却系」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

5. 工学的安全施設

9. 電気施設

添付書類十の下記項目参照

3. 事故解析

(一次冷却材の減少分を補給する設備)

第二十条 発電用原子炉施設には、通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を補給する設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針38. 原子炉冷却材補給系」に記載のとおりである。

〔 添付書類八の下記項目参照
6. 原子炉補助施設 〕

(残留熱を除去することができる設備)

第二十一条 発電用原子炉施設には、発電用原子炉を停止した場合において、燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するために必要なパラメータが設計値を超えないようにするため、原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針39. 残留熱除去系」に記載のとおりである。

〔 添付書類八の下記項目参照
6. 原子炉補助施設 〕

(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)

第二十二條 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

一 原子炉圧力容器内において発生した残留熱及び重要安全施設において発生した熱を除去することができるものとする。

二 津波、溢水又は工場等内若しくはその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるものに対して安全性を損なわないものとする。

適合のための設計方針

1 一について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針41. 冷却水系」に記載のとおりである。

1 二について

本原子炉施設について、第五条、第六条及び第九条への適合のための設計方針に記載のとおりである。

添付書類六の下記項目参照

- 6. 津波
- 7. 地震，津波以外の自然現象

添付書類八の下記項目参照

- 1. 安全設計
- 2. プラント配置
- 4. 原子炉冷却設備
- 5. 工学的安全施設
- 6. 原子炉補助施設
- 7. タービン設備
- 12. 発電所補助系

(計測制御系統施設)

第二十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。

- 一 炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとする。
- 二 前号のパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できるものとする。
- 三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講じるために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視できるものとする。
- 四 前号のパラメータのうち、発電用原子炉の停止及び炉心の冷却に係るものについては、設計基準事故時においても二種類以上監視し、又は推定することができるものとする。
- 五 発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ込めの機能の状況を監視するために必要なパラメータは、設計基準事故時においても確実に記録され、及び当該記録が保存されるものとする。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針17. 計測制御系」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

- 8. 計測及び制御設備
- 11. 放射線防護及び管理施設
- 12. 発電所補助系

(安全保護回路)

第二十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。

- 一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料要素の許容損傷限界を超えないようにできるものとする。
- 二 設計基準事故が発生する場合において、その異常な状態を検知し、原子炉停止系統及び工学的安全施設を自動的に作動させるものとする。
- 三 安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保するものとする。
- 四 安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保するものとする。
- 五 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても、発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるものとする。
- 六 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるものとする。
- 七 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には、その

安全保護機能を失わないよう、計測制御系統施設から機能的に分離されたものとする。

適合のための設計方針

1 一について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針27. 安全保護系の過渡時の機能」に記載のとおりである。

1 二について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針28. 安全保護系の事故時の機能」に記載のとおりである。

1 三について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針29. 安全保護系の多重性」に記載のとおりである。

1 四について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針30. 安全保護系の独立性」に記載のとおりである。

1 五について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針31. 安全保護系の故障時の機能」に記載のとおりである。

1 六について

安全保護系は、以下のとおり、外部からの不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができる設計としている。

- (1) 安全保護系は、直接社外のネットワークとは接続しない設計とする。
- (2) 原子炉緊急停止系作動回路には、安全保護上要求される機能を正しく確実に実現するために、設計、製作等の各段階において、検証及び妥当性確認を実施したソフトウェアを使用するとしており、電子計算機にウィルスが混入することを防止する。

1 七について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平

成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）
の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指
針への適合」の「指針 32. 安全保護系と計測制御系との分離」に記載のと
おりである。

添付書類八の下記項目参照

- 3. 原子炉及び炉心
- 5. 工学的安全施設
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設

添付書類十の下記項目参照

- 2. 運転時の異常な過渡変化の解析
- 3. 事故解析

(反応度制御系統及び原子炉停止系統)

第二十五条 発電用原子炉施設には、反応度制御系統（原子炉停止系統を含み、安全施設に係るものに限る。次項において同じ。）を設けなければならない。

2 反応度制御系統は、計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界を超えることなく制御できる能力を有し、かつ、次に掲げるものでなければならない。

一 制御棒、液体制御材その他反応度を制御するものによる二以上の独立した系統を有するものとする。

二 通常運転時の高温状態において、二以上の独立した系統がそれぞれ発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できるものであり、かつ、運転時の異常な過渡変化時の高温状態においても反応度制御系統のうち少なくとも一つは、燃料要素の許容損傷限界を超えることなく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴って注入される液体制御材による反応度価値を加えることができる。

三 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状態において、反応度制御系統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できること。

四 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、反応度制御系統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界へ移行することができ、かつ、少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用

原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴って注入される液体制御材による反応度価値を加えることができる。

五 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても第二号から第四号までの規定に適合すること。

3 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象（発電用原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。）に対して原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物の損壊を起こさないものでなければならない。

4 制御棒、液体制御材その他の反応度を制御する設備は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

2 一，二，三，四及び五についての記載のとおりである。

2 一について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針15. 原子炉停止系の独立性及び試験可能性（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

2 二について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針15. 原子炉停止系の独立性及び試験可能性（平成2年8月30日）」及び「指針17. 原子炉停止系の停止能力（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

2 三について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針17. 原子炉停止系の停止能力（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

2 四について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針18. 原子炉停止系の事故時の能力（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

2 五について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請

書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針16. 制御棒による原子炉の停止余裕（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

3 について

本原子炉施設について，柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針14. 反応度制御系（平成2年8月30日）」に記載のとおりである。

4 について

本原子炉施設について，柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針6. 環境条件に対する設計上の考慮」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

- 3. 原子炉及び炉心
- 8. 計測及び制御設備

添付書類十の下記項目参照

- 2. 運転時の異常な過渡変化の解析
- 3. 事故解析

(原子炉制御室等)

第二十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。

一 設計基準対象施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとする。

二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとする。

三 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとする。

2 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止の状態に直ちに移行させ、及び必要なパラメータを想定される範囲内に制御し、その後、発電用原子炉を安全な低温停止の状態に移行させ、及び低温停止の状態を維持させるために必要な機能を有する装置を設けなければならない。

3 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に出入りするための区域は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

1 一及び三並びに 3 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針19. 制御室」に記載のとおりである。

1 二について

本原子炉施設について、本原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象（地震、津波、風（台風）、竜巻、積雪、低温、落雷、火山）については、中央制御室において、気象庁の警報情報（地震情報、津波警報等）及び屋外に設置したカメラの映像等により把握できる設計となっている。

2 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針20. 制御室外からの停止機能」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 11. 放射線防護及び管理施設
- 12. 発電所補助系

(放射性廃棄物の処理施設)

第二十七条 工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物（実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。以下同じ。）を処理する施設（安全施設に係るものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。

- 一 周辺監視区域の外の空气中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものとする。
- 二 液体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあつては、放射性物質を処理する施設から液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止し、及び工場等外へ液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止できるものとする。
- 三 固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあつては、放射性廃棄物を処理する過程において放射性物質が散逸し難いものとする。

適合のための設計方針

1 一及び二について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針53. 放射性液体廃棄物の処理」に記載のとおりである。

1 三について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」において，「指針54. 放射性固体廃棄物の処理」及び「1.2.1 原子炉設置変更許可申請（原管発官21第170号）に係る発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針54. 放射性固体廃棄物の処理施設（平成13年3月29日）」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

10. 放射性廃棄物廃棄施設

添付書類九の下記項目参照

4. 放射性廃棄物処理

(放射性廃棄物の貯蔵施設)

第二十八条 工場等には、次に掲げるところにより、発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物を貯蔵する施設（安全施設に係るものに限る。）を設けなければならない。

- 一 放射性廃棄物が漏えいし難いものとする事。
- 二 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備を設けるものにあつては、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとする事。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」において、「指針54. 放射性固体廃棄物の処理」及び「1.2.1 原子炉設置変更許可申請（原管発官21第170号）に係る発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針54. 放射性固体廃棄物の処理施設（平成13年3月29日）」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

10. 放射性廃棄物廃棄施設

添付書類九の下記項目参照

4. 放射性廃棄物処理

(工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護)

第二十九条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場等周辺の空間線量率が十分に低減できるものでなければならない。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」において、「指針55. 固体廃棄物貯蔵施設」，「指針56. 周辺の放射線防護（平成2年8月30日）」及び「1.2.1 原子炉設置変更許可申請（原管発官21第170号）に係る発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針56. 周辺の放射線防護（平成13年3月29日）」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

- 10. 放射性廃棄物廃棄施設
- 11. 放射線防護及び管理施設
- 12. 発電所補助系

添付書類九の下記項目参照

- 4. 放射性廃棄物処理

(放射線からの放射線業務従事者の防護)

第三十条 設計基準対象施設は、外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場合には、次に掲げるものでなければならない。

一 放射線業務従事者（実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者をいう。以下同じ。）が業務に従事する場所における放射線量を低減できるものとする。

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとする。

2 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設を設けなければならない。

3 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

適合のための設計方針

1 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」において、「指針56. 放射線防護」及び「1.2.1 原子炉設置変更許可申請（原管発官21第170号）に係る発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針57. 放射線業務従事者の放射線防護（平成13年3月29日）」に記載のとおりである。

2 及び 3 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」において、「指針57. 放射線管理施設」及び「1.2.1 原子炉設置変更許可申請（原管発官21第170号）に係る発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針58. 放射線業務従事者の放射線管理（平成13年3月29日）」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

- 8. 計測及び制御設備
- 10. 放射性廃棄物廃棄施設
- 11. 放射線防護及び管理施設
- 12. 発電所補助系

添付書類九の下記項目参照

- 3. 周辺監視区域境界及び
周辺地域の放射線監視

(監視設備)

第三十一条 発電用原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、当該発電用原子炉施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」において、「指針58. 放射線監視」及び「1.2.1 原子炉設置変更許可申請（原管発官21第170号）に係る発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針59. 放射線監視（平成13年3月29日）」に記載のとおり並びに以下のとおりである。

モニタリング・ポストについては、常用電源喪失した場合でも、無停電電源装置などにより電源復旧までの期間、給電できる設計とする。また、必要な情報を中央制御室又は緊急時対策所に表示できる設計とする。さらに、その伝送系は多様性を有する設計とする。

添付書類八の下記項目参照

- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 11. 放射線防護及び管理施設
- 12. 発電所補助系

添付書類九の下記項目参照

- 3. 周辺監視区域境界及び
周辺地域の放射線監視

(原子炉格納施設)

第三十二条 原子炉格納容器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は故障した場合において漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、想定される最大の圧力、最高の温度及び適切な地震力に十分に耐えることができ、かつ、適切に作動する隔離機能と併せて所定の漏えい率を超えることがないものでなければならない。

2 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬時的破壊が生じないように、十分な破壊じん性を有するものでなければならない。

3 原子炉格納容器を貫通する配管には、隔離弁（安全施設に属するものに限る。次項及び第五項において同じ。）を設けなければならない。ただし、計測装置又は制御棒駆動装置に関連する配管であって、当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度に抑制されているものについては、この限りでない。

4 主要な配管（事故の収束に必要な系統の配管を除く。）に設ける隔離弁は、設計基準事故時に隔離機能の確保が必要となる場合において、自動的、かつ、確実に閉止される機能を有するものでなければならない。

5 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより隔離弁を設けなければならない。

一 原子炉格納容器に近接した箇所に設置するものとする。

二 原子炉格納容器内に開口部がある配管又は原子炉冷却材圧力バウンダリに接続している配管のうち、原子炉格納容器の外側で閉じていないものにあつては、原子炉格納容器の内側及び外側にそれぞれ

一個の隔離弁を設けるものとする。ただし、その一方の側の設置箇所における配管の隔離弁の機能が、湿気その他隔離弁の機能に影響を与える環境条件によって著しく低下するおそれがあると認められるときは、貫通箇所の外側であって近接した箇所に二個の隔離弁を設けることをもって、これに代えることができる。

三 原子炉格納容器を貫通し、貫通箇所の内側又は外側において閉じている配管にあつては、原子炉格納容器の外側に一個の隔離弁を設けるものとする。ただし、当該格納容器の外側に隔離弁を設けることが困難である場合においては、原子炉格納容器の内側に一個の隔離弁を適切に設けることをもって、これに代えることができる。

四 前二号の規定にかかわらず、配管に圧力開放板を適切に設けるときは、原子炉格納容器の内側又は外側に通常時において閉止された一個の隔離弁を設けることをもって、前二号の規定による隔離弁の設置に代えることができる。

五 閉止後において駆動動力源が喪失した場合においても隔離機能が失われないものとする。

6 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は故障した際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容器の健全性に支障が生ずることを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

7 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は故障した際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、放射性物質の濃度を低減させるため、原子炉格納施設内の雰囲気

化系（安全施設に係るものに限る。）を設けなければならない。

- 8 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は故障した際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納容器の健全性を損なうおそれがある場合は、水素及び酸素の濃度を抑制するため、可燃性ガス濃度制御系（安全施設に係るものに限る。）を設けなければならない。

適合のための設計方針

1 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針42. 格納容器の機能」に記載のとおりである。

2 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針46. 格納容器バウンダリの破壊防止」に記載のとおりである。

3、4並びに5一、二、三及び五について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）

の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 47. 格納容器を貫通する配管系」及び「指針 48. 格納容器を貫通する系および閉じた系の隔離弁」に記載のとおりである。

5 四について

格納容器内に開口部がある配管又は原子炉冷却材圧力バウンダリに接続している配管のうち、格納容器の外側で閉じていない配管に圧力開放板を設ける場合には、格納容器の内側又は外側に通常時において閉止された隔離弁を少なくとも 1 個設ける設計とする。

6 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 43. 格納容器熱除去系」に記載のとおりである。

7 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針への適合」の「指針 44. 格納施設雰囲気浄化系」に記載のとおりである。

8 について

本原子炉施設について、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八の「1.2 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指

針への適合」の「指針 45. 可燃性ガス濃度制御系」に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

- 4. 原子炉冷却設備
- 5. 工学的安全施設
- 6. 原子炉補助施設
- 8. 計測及び制御設備
- 12. 発電所補助系

添付書類十の下記項目参照

- 3. 事故解析

(保安電源設備)

第三十三条 発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。

2 発電用原子炉施設には、非常用電源設備（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。

3 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）は、電線路、発電用原子炉施設において常時使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することがないように、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、その拡大を防止するものでなければならない。

4 設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、それぞれ互いに独立したものであって、当該設計基準対象施設において受電可能なものであり、かつ、それにより当該設計基準対象施設を電力系統に連系するものでなければならない。

5 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、設計基準対象施設において他の回線と物理的に分離して受電できるものでなければならない。

6 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一の工場等の二以上の発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いずれの二回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設への電力の供給が同時に停止しないものでなければならない。

7 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備

がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。

- 8 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備及びその附属設備から受電する場合には、当該非常用電源設備から供給される電力に過度に依存しないものでなければならない。

適合のための設計方針

1 及び 4 について

本発電所に接続する送電線の構成は、500kV 送電線 4 回線（4 回線はタイラインで接続されている）と 154kV 送電線 1 回線であり、500kV 送電線 4 回線は、新新潟幹線 2 回線、南新潟幹線 2 回線の 2 ルートで西群馬開閉所に接続している。154kV 送電線 1 回線は東北電力株式会社の電力系統より供給されており、荒浜線 1 回線の 1 ルートで刈羽変電所に接続される設計とする。

2 について

重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器において、その機能を達成するために電力を必要とするものについては、非常用所内電源系からの給電が可能な構成とし、非常用所内電源系は共通用高圧母線、非常用ディーゼル発電機のいずれからも受電することができる設計とする。

3 について

外部電源系及び非常用所内電源系の機器の故障又は発電所に接続している送電線の短絡や地絡、母線の低電圧や過電流等の異常を検知できる設計とし、検知した場合には遮断器により故障箇所を隔離し、故障による影響を局所化し、他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

5 について

外部電源系のうち，東北電力株式会社の刈羽変電所に接続される 154kV 送電線 1 回線は本発電所内で当社 500kV 送電線 4 回線と異なる開閉所に接続され，他の回線と物理的に分離した設計とする。

6 について

500kV 送電線 1 回線又は 154kV 送電線 1 回線で原子炉を安全に停止するための電力を受電することができる設計としている。また，500kV 送電線 4 回線はタイラインで接続されており，さらに 154kV 送電線 1 回線が接続されていることから，いかなる 2 回線が喪失した場合においても電力系統から原子炉を安全に停止するための電力を受電することができる。

開閉所及び送受電設備は，十分な支持性能をもつ地盤に設置し，碍子，遮断器等は耐震性の高いものを使用する設計とする。さらに，津波に対し隔離又は防護するとともに，塩害を考慮した設計とする。

7 について

非常用所内電源系は非常用ディーゼル発電機 3 台，蓄電池 4 組，非常用母線 3 母線その他関連する開閉器及びケーブルで構成されており，いずれかの 1 系統が失われた場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は事故時において，工学的安全施設等の設備がその機能を確保するために十分な容量を有する設計とする。

8 について

非常用所内電源系は，当該原子炉施設で専用の設備により構成しており，他の原子炉施設との共用をしない設計とする。

〔 添付書類八の下記項目参照
9. 電気施設 〕

(緊急時対策所)

第三十四条 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならない。

適合のための設計方針

本原子炉施設について、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に中央制御室以外の場所からも必要な対策指令又は連絡を行うため、発電所敷地内に緊急時対策所を設ける。

具体的には、第六十一条への適合のための設計方針に記載のとおりである。

添付書類八の下記項目参照

12. 発電所補助系

(通信連絡設備)

第三十五条 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置（安全施設に属するものに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

2 工場等には、設計基準事故が発生した場合において発電用原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を設けなければならない。

適合のための設計方針

1 について

発電所内の通信連絡設備は、中央制御室及びその他建屋内外各所に送受話器及び電力保安通信用電話設備を設置し、事故時に迅速な連絡を可能にするとともに、中央制御室から各所に指示及び警報を発することができる設計とする。

2 について

発電所と所外必要箇所との通信連絡設備は、局線加入電話設備、電力保安通信用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を設ける設計とする。

発電所と所外必要箇所との通信に用いる電力保安通信用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、ケーブル及び無線を用いた専用の通信回線を設け、事故時に必要のある場所と通信連絡を行うことができる設計とする。

添付書類八の下記項目参照

9. 電気施設

(補助ボイラー)

第三十六条 発電用原子炉施設には、設計基準事故に至るまでの間に想定される使用条件に応じて必要な蒸気を供給する能力がある補助ボイラー（安全施設に属するものに限る。次項において同じ。）を設けなければならない。

2 補助ボイラーは、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。

適合のための設計方針

所内ボイラは、発電所の運転に必要な量、圧力の蒸気を供給できる系統構成とし、蒸気は蒸気だめより蒸気母管を経て、蒸気を使用する各機器に供給する設計とする。

添付書類八の下記項目参照

12. 発電所補助系

(重大事故等の拡大の防止等)

第三十七条 発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

2 発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

3 発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

4 発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故シーケンスグループに対して、炉心の著しい損傷を防止するための適切な措置を講じる。

- (1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に定める、必ず想定する事故シーケンスグループを、炉心の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故シーケンスグループとして評価する。

- (2) 内部事象及び外部事象に対して確率論的リスク評価（以下、「PRA」という。）の知見等を活用して事故シーケンスグループを抽出する。その結果、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に定める、必ず想定する事故シーケンスグループに追加すべき事故シーケンスグループは抽出されていない。
- (3) 想定する事故シーケンスグループのうち格納容器の機能に期待できる高圧・低圧注水機能喪失、高圧注水・減圧機能喪失、全交流動力電源喪失、LOCA時注水機能喪失にあつては、炉心の著しい損傷を防止するための対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。
- (4) 想定する事故シーケンスグループのうち格納容器の機能に期待することが困難な崩壊熱除去機能喪失、原子炉停止機能喪失、格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。
- (5) 有効性があることの確認は、評価項目を満足することによって確認する。
- (6) 炉心の著しい損傷を防止するための対策は、国内外の先進的な対策と同等のものを講じる。
- (7) 評価項目のうち、「炉心の著しい損傷が発生するおそれのないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること」とは、以下に掲げる要件を満たすものとする。
- (a) 燃料被覆管の最高温度が 1,200℃以下であること
 - (b) 燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であること
- (8) 上記(5)及び2(4)において、限界圧力又は限界温度を評価項目として用いる場合には、その根拠と妥当性を示す。

2 について

重大事故が発生した場合において、想定する格納容器破損モードに対して、格納容器破損及び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するための適切な措置を講じる。

- (1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に定める、必ず想定する格納容器破損モードを、想定する格納容器破損モードとして評価する。
- (2) 内部事象及び外部事象に対して P R A の知見等を活用して格納容器破損モードを抽出する。その結果、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に定める、必ず想定する格納容器破損モードに追加すべき格納容器破損モードは抽出されていない。
- (3) 想定される格納容器破損モードである雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、水素燃焼、格納容器直接接触（シェルアタック）、溶融炉心・コンクリート相互作用に対して、格納容器の破損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策に有効性があることを確認する。
- (4) 有効性があることの確認は、評価項目を満足することによって確認する。
- (5) 評価項目のうち、「原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること」とは、以下に掲げる要件を満たすものとする。
 - (a) 格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5 vol%以下であること

3 について

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故に対して、使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の著しい損傷を防止するための適切な措置を講じる。

- (1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に定める、想定事故 1 及び想定事故 2 を、使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故として評価する。
- (2) 有効性があることの確認は、評価項目を満足することによって確認する。

4 について

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故シーケンスグループに対して、運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷を防止するための適切な措置を講じる。

- (1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に定める、必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループを、運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故シーケンスグループとして評価する。
- (2) P R A の知見等を活用して運転停止中事故シーケンスグループを抽出する。その結果、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に定める、必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループに追加すべき運転停止中事故シーケンスグループは抽出されていない。

- (3) 有効性があることの確認は、評価項目を満足することによって確認する。

添付書類八の下記項目参照

- 5. 工学的安全施設
- 6. 原子炉補助施設
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 12. 発電所補助系

添付書類十の下記項目参照

- 4. 重大事故に至るおそれ
がある事故又は重大事故

(重大事故等対処施設の地盤)

第三十八条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。

一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事故防止設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 第四条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場合においても当該特定重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

2 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。次項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に

設けなければならない。

- 3 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

適合のための設計方針

1 一について

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤であることを確認する。

1 二について

第四条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤であることを確認する。

1 三について

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤であることを確認する。

1 四について

特定重大事故等対処施設については、今回の変更申請対象外とする。

2 について

地震発生に伴い生じる地盤の変形により、当該重大事故等対処施設の機能が損なわれるおそれがないことを確認する。

なお、特定重大事故等対処施設については、今回の変更申請対象外とする。

3 について

当該重大事故等対処施設の設置地盤は、将来活動する可能性のある断層等が活動することにより変位が生ずるおそれがない地盤であることを確

認する。

なお，特定重大事故等対処施設については，今回の変更申請対象外とする。

添付書類六の下記項目参照

3. 地盤

添付書類八の下記項目参照

1. 安全設計

(地震による損傷の防止)

第三十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることができるものであること。

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。

四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることができ、かつ、基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。

2 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

重大事故等対処施設は、以下に示す設計とする。

- a. 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される施設（特定重大事故等対処施設を除く。）

基準地震動 S_s による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

- b. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される施設（特定重大事故等対処施設を除く。）

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震設計上の重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。

- c. 常設重大事故緩和設備が設置される施設（特定重大事故等対処施設を除く。）

基準地震動 S_s による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

- d. 特定重大事故等対処施設

特定重大事故等対処施設については、今回の変更申請対象外とする。

2 について

重大事故等対処施設は、基準地震動 S_s の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように配慮する。

添付書類六の下記項目参照

3. 地盤

添付書類八の下記項目参照

1. 安全設計

(津波による損傷の防止)

第四十条 重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

適合のための設計方針

重大事故等対処施設は、設計基準対象施設に対する設計と同等の考え方により、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれることがないように設計する。

なお、特定重大事故等対処施設については、今回の変更申請対象外とする。

添付書類六の下記項目参照

6. 津波

添付書類八の下記項目参照

1. 安全設計

(火災による損傷の防止)

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。

適合のための設計方針

本原子炉施設のうち重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないようにするために、

- a. 火災発生防止
- b. 火災の感知及び消火

の深層防護の概念に基づいた設計思想に従うこととし、具体的には以下のとおり火災対策の設計を行う。

- (1) 発火性又は引火性物質を内包する系統は、漏えい防止対策等を行う設計とする。また、電気機器等は、系統の地絡、短絡等に起因する過電流による加熱を防止する設計とする。
- (2) 重大事故等対処施設は、実用上可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する。やむを得ず油のような可燃性材料を使用する場合は、必要最低量とする。
- (3) 重大事故等対処施設は、落雷等の自然現象による火災発生を防護する設計とする。
- (4) 万一の火災発生に備えて、必要な箇所に火災感知設備及び消火設備を設置する。

また、火災感知設備及び消火設備は、常用電源が喪失した場合でもその機能を失わない設計とする。

- (5) 火災感知設備及び消火設備は、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計とする。

なお、特定重大事故等対処施設については、今回の変更申請対象外とする。

添付書類八の下記項目参照

- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 12. 発電所補助系

（重大事故等対処設備）

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。

2 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあつては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであるこ

と。

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。

3 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有するものであること。

二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することがで

きるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。

六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。

適合のための設計方針

1 について

(環境条件)

重大事故等対処設備は、想定する重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮することができる設計とする。

(操作性)

重大事故等対処設備は、想定する重大事故等が発生した場合において確

実に操作することができる設計とする。

(試験又は検査)

健全性及び能力を確認するため、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる設計とする。

(切り替えの容易性)

重大事故等に対処するため、設計基準対象設備を本来の用途以外の用途として使用する場合には、通常使用する系統から速やかに切り替えられる設計とする。

(悪影響防止)

重大事故等対処設備は、他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。

(現場の作業環境)

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所の遮蔽物の設置その他適切な措置を講じる。

2 について

(容量)

常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する設計とする。

(共用)

常設重大事故等対処設備は、原子炉施設相互の安全性が向上し、かつ他の施設に対して悪影響を及ぼさない場合を除き、原子炉施設間で共用しない設計とする。

(多様性)

常設重大事故等対処設備は、代替する設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性を考慮した設計とする。

3 について

(容量)

- (1) 可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型代替注水設備の容量は、必要な容量を賄うことができる可搬型重大事故等対処設備を 1 炉あたり 2 セット以上配備する。

上記に加え、故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時のバックアップを発電所全体で考慮する。

- (2) 可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であって負荷に直接接続するものにあつては、1 負荷当たり 1 セットに、発電所全体で故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量を配備する。

(複数の異なる接続口)

可搬型重大事故等対処設備は、接続する常設設備と容易かつ確実に接続でき、規格の統一等の措置を講じた接続口をそれぞれ異なる複数の場所に設置（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）することにより、共通要因によって接続できなくなることを防止する設計とする。

(現場の作業環境)

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他適切な措置を講じる。

(保管場所)

可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波等の影響を受けにくい高台に保管する。なお、保管場所は、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対しても原子炉建屋と同時に影響をうけることのないよう、原子炉建屋から 100m 以上離隔を設ける。

(アクセスルートの確保)

重大事故等時に、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するために、発電所内の道路及び通路が確保できるよう、体制を整備する。

ケーブル及び注水ホースは、必要長から余裕を持った長さとし、多少のルート変更などに対して柔軟に対応できるように考慮する。

(多様性)

可搬型の重大事故防止設備は、代替する設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性を考慮した設計とする。

添付書類八の下記項目参照

- 5. 工学的安全施設
- 6. 原子炉補助施設
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 12. 発電所補助系

(緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備)

第四十四条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

(1) 代替制御棒挿入機能

原子炉緊急停止系から独立した代替制御棒挿入機能を設け、原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 2）の信号により全制御棒を挿入させることができる設計とする。なお、スクラム失敗時は手動により代替制御棒挿入機能を動作させることができる設計とする。

(2) 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能

原子炉緊急停止系から独立した代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能を設け、原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 3，レベル 2）の信号により、冷却材再循環ポンプを自動トリップできる設計とする。なお、自動トリップしない場合には、運転員により手動トリップできる設計とする。

(3) ほう酸水注入系

ほう酸水注入系は、原子炉を十分臨界未満に維持できるだけの反応度効果を持つように設計する。

添付書類八の下記項目参照

- 3. 原子炉及び炉心
- 8. 計測及び制御設備

(原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

(1) 原子炉隔離時冷却系の機能喪失対策

全交流動力電源喪失時、高圧状態で原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却を行っている際、常設直流電源喪失した場合でも、代替直流電源設備又は高台に配備した代替交流電源設備からの給電により、原子炉隔離時冷却系の起動及び高圧注水が必要な期間にわたって運転継続ができる設計とする。

(2) 原子炉隔離時冷却系の現場操作

原子炉隔離時冷却系が健全ながらも、これらの電源喪失対策が達成できない場合は、現場での手動操作により、原子炉隔離時冷却系を起動し、高圧注水が必要な期間にわたって運転を継続できる設計とする。

なお、上記(1)、(2)の措置により、炉心の著しい損傷を防止することが可能であるが、更なる信頼性向上の観点から以下の設備を設けることとする。

(3) 高圧代替注水系

全交流動力電源喪失、常設直流電源喪失した場合でも、常設代替直流電源設備からの給電により、高圧状態の原子炉に注水できる設計とする。
仮に、常設代替直流電源設備が機能しない場合でも、現場での手動操作

により、高圧注水が必要な期間にわたって、運転継続ができる設計とする。

なお、高圧代替注水系は、原子炉隔離時冷却系と同等の原子炉冷却能力を有する設計とする。

添付書類八の下記項目参照

- 4. 原子炉冷却設備
- 5. 工学的安全施設
- 9. 電気施設
- 12. 発電所補助系

(原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備)

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するため、以下の逃がし安全弁の駆動に必要な措置を講じた設計とする。

(1) 原子炉減圧の自動化

設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場合において、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため、原子炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転の場合に、逃がし安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設ける。

(2) 電源対策

逃がし安全弁の駆動に必要な常設直流電源喪失した場合でも、可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な設計とする。

(3) 逃がし安全弁の駆動空気喪失対策

逃がし安全弁の駆動に必要な高圧窒素ガス供給系の供給圧力が喪失した場合に備え、予備の高圧窒素ガスポンペを配備する。

(4) 逃がし安全弁の駆動条件と背圧対策

想定される重大事故等の環境条件において確実に逃がし安全弁を作

動させることができるように、供給圧力を調整することが可能な設計とする。

添付書類八の下記項目参照

- 4. 原子炉冷却設備
- 5. 工学的安全施設
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 12. 発電所補助系

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備）

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であつて、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で残留熱除去系の機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷及び格納容器破損を防止する設備として、低圧代替注水系を設ける。

（1） 低圧代替注水系（常設）

低圧代替注水系（常設）は、廃棄物処理建屋に配置された復水移送ポンプを用い、残留熱除去系（低圧注水モード）とは異なる復水貯蔵槽を水源とすることで、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計とする。

また、低圧代替注水系（常設）は、全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備した代替交流電源設備から給電できる設計とし、炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕の無い場合においても、自動減圧系と連携して原子炉に注水することができる。

（2） 低圧代替注水系（可搬型）

低圧代替注水系（可搬型）は、津波の影響を受けない高台に配備した可搬型代替注水ポンプを用い、代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）又は海水を水源とすることで、設計基準事故対処設備又は低圧代替注水

系（常設）に対して，多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計とする。

添付書類八の下記項目参照

- 4. 原子炉冷却設備
- 5. 工学的安全施設
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設
- 12. 発電所補助系

(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

炉心の著しい損傷及び格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の代替設備として、代替原子炉補機冷却系を設ける。

代替原子炉補機冷却系は、津波の影響を受けない高台に配備した可搬型の熱交換器ユニット、代替原子炉補機冷却海水ポンプ等で構成し、設計基準事故対処設備に対して多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計とする。

また、サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に系統へ繋ぎ込み、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送ができる設計とする。

さらに、残留熱除去系の使用が不可能な場合には、格納容器から大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する設備として、格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系を設置する。

炉心の損傷前には格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系を選択して使用するものとし、炉心の損傷後には格納容器圧力逃がし装置を使用する。格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減し、可

燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられた設計とする。

なお，上記の措置により，格納容器から大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送することが可能であるが，更なる信頼性向上の観点から格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合に備えて，同等の機能を有する代替格納容器圧力逃がし装置を設ける。

添付書類八の下記項目参照

- 5. 工学的安全施設
- 6. 原子炉補助施設
- 12. 発電所補助系

(原子炉格納容器内の冷却等のための設備)

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。

2 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

1 について

格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質濃度を低下させる設備として、代替格納容器スプレイ冷却系を設ける。

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

代替格納容器スプレイ冷却系は、廃棄物処理建屋に配置された復水移送ポンプを用い、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）とは異なる復水貯蔵槽を水源とすることで、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計とする。

また、全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備した代替交流電源設備から給電できる設計とする。

2 について

本項の格納容器破損防止目的の設備は、上記 1 に示す炉心損傷防止目的の設備と同一設備である。

添付書類八の下記項目参照

5. 工学的安全施設

9. 電気施設

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備)

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容器の破損を防止するため、格納容器圧力逃がし装置を設置する。

格納容器圧力逃がし装置は、格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とし、以下の機能を備える。

(1) 放射性物質低減対策

格納容器圧力逃がし装置には、排気中に含まれる放射性物質を低減することができるフィルタ装置を設ける。

(2) 可燃性ガス対策

格納容器圧力逃がし装置は、系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換した状態で待機することで、排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐ設計とする。

(3) 悪影響の防止

格納容器圧力逃がし装置は、他号炉の格納容器圧力逃がし装置等と共用しない。また、他の系統・機器と隔離することで、他への悪影響を防ぐ設計とする。

(4) 現場操作等

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、空気駆動弁と電動駆動弁からなる。空気駆動弁については、あらかじめ設置されているボンベの空気を手動により駆動シリンダへ供給することにより、短時間で容易に遠隔操

作ができる設計とする。電動駆動弁については、駆動部にエクステンションを設け、手動にて容易に遠隔操作ができる設計とする。なお、空気駆動弁及び電動駆動弁は、二次格納施設の外から操作が可能であり、重大事故等時の作業員の放射線防護を考慮した設計とする。

(5) 圧力開放板

格納容器圧力逃がし装置の系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換する際の大気との隔壁として圧力開放板を設置する。ただし、当該圧力開放板は格納容器からの排気圧力と比較して十分低い圧力で開放する設定とし、排気の妨げにならない設計とする。

(6) 格納容器の接続位置

格納容器の接続位置は、サブプレッション・チェンバ及びドライウェルに設ける。これにより、いずれからも格納容器圧力逃がし装置を用いた排気操作を実施することができ、長期的にも熔融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。

(7) 放射線防護

格納容器圧力逃がし装置のうちフィルタ装置の周囲には遮蔽体を設置し、使用後に高線量となるフィルタ装置等から作業員が受ける被ばくを低減できる設計とする。

(8) 代替格納容器圧力逃がし装置

上記(1)～(7)の措置により、炉心の著しい損傷が発生した場合において、格納容器の破損を防止することが可能であるが、更なる信頼性向上の観点から格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合に備えて、同装置に対して多重性及び独立性並びに位置的分散を図った代替格納容器圧力逃がし装置を設ける。

なお、代替格納容器圧力逃がし装置は、格納容器圧力逃がし装置と同

等の機能を有する設計とする。

〔 添付書類八の下記項目参照
5. 工学的安全施設 〕

(原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための設備)

第五十一条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、熔融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

炉心の著しい損傷が発生した場合に、格納容器の破損を防止するため、格納容器下部に落下した熔融炉心を冷却する設備として、格納容器下部注水系を設ける。

- (1) 格納容器下部注水系（常設）は、廃棄物処理建屋に配置された復水移送ポンプを用い、復水貯蔵槽を水源として格納容器下部に注水できる設計とする。

また、格納容器下部注水系（常設）は、高台に配備した代替交流電源設備から給電できる設計とする。

- (2) 格納容器下部注水系（可搬型）は、高台に配備した可搬型代替注水ポンプを用い、代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）又は海水を水源として復水補給水系を経由して格納容器下部に注水することで、格納容器下部注水系（常設）に対して多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計とする。

添付書類八の下記項目参照

5. 工学的安全施設

9. 電気施設

(水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備)

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

- (1) 炉心の著しい損傷が発生し、格納容器内の空気を窒素ガスで置換した状態においても水素濃度が可燃限界を超えるおそれがある場合に、水素ガスを格納容器外に排出する設備として、格納容器圧力逃がし装置を設置する。なお、水素爆発を防止するために排出経路を窒素ガスで置換するとともに、水素濃度及び放射線レベルを測定できる設備を設ける。また、排気中に含まれる放射性物質をフィルタ装置により低減できる設計とする。

上記の措置により、水素爆発による格納容器の破損を防止することが可能であるが、更なる信頼性向上の観点から格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合に備えて、同等の機能を有する代替格納容器圧力逃がし装置を設ける。

- (2) 格納容器内雰囲気計装は、炉心の著しい損傷時の格納容器内の水素濃度の変動する可能性のある範囲で測定できる設計とする。
- (3) 上記の設備については、代替交流電源設備又は常設代替直流電源設備から給電できる設計とする。

添付書類八の下記項目参照

- 5. 工学的安全施設
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設

(水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備)

第五十三条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

- (1) 水素濃度制御設備として、原子炉建屋運転床に静的触媒式水素再結合器を設置する。
- (2) 格納容器頂部の過温破損を防止し、原子炉建屋への水素漏えいを低減するために、原子炉ウェルに注水することで格納容器頂部を冷却する格納容器頂部注水系を設置する。
- (3) 原子炉建屋上部に想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる監視設備を設置する。
- (4) 水素濃度を監視する設備は、代替交流電源設備から給電できる設計とする。

添付書類八の下記項目参照

5. 工学的安全施設
8. 計測及び制御設備
9. 電気施設

(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。

2 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

1 及び2 について

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失、又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が低下した場合において、燃料プール代替注水系（常設又は可搬型）を用いて、復水貯蔵槽、代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）又は海水を水源として使用済燃料プールへ注水することにより使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止することが可能な設計とする。

燃料プール代替注水系（常設）は、全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備した代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位維持ができない場合には、燃料プール代替注水系（可搬型）を用いて代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）又は海水を水源とし

て使用済燃料プール内の燃料体等に直接スプレイし、燃料等の崩壊熱を除去することにより、使用済燃料プール内の燃料体の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止する設計とするとともに、環境への放射性物質放出を可能な限り低減できる設計とする。

また、使用済燃料プールの監視のため、以下の設備を設ける。

- ・使用済燃料プールの水位、プール水温度、プール上部空間線量率について、使用済燃料プールに係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。
- ・上記の計測設備は、全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備した代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。
- ・使用済燃料プールの状態を監視するため、工業用カメラを設置する。

添付書類八の下記項目参照

- 6. 原子炉補助施設
- 8. 計測及び制御設備
- 9. 電気施設

(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

(1) 原子炉建屋への放水

炉心の著しい損傷及び格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において、原子炉建屋から発電所敷地外への放射性物質の拡散を抑制するために、原子炉建屋へ放水できる設備（原子炉建屋放水設備）を配備する。

(2) 航空機燃料火災への対応

落下した航空機に積載されていた燃料が発火することにより発生する大規模火災へ対応するため、(1)にて配備する原子炉建屋放水設備は、水に代えて油火災に有効な泡放射が可能な設計とする。

(3) 複数方向からの放水

原子炉建屋放水設備は、移動等により複数の方向から原子炉建屋に放水できる設計とする。また、ホースの延長、取水場所の変更により水源を確保できる設計とする。

(4) 複数原子炉施設同時使用への対応

原子炉建屋放水設備は、複数原子炉施設同時使用を想定し、発電所敷地内原子炉施設基数の半数以上（4基）を配備する。

(5) 海洋への拡散抑制

原子炉建屋へ放水した後、発電所敷地内の港湾へ流れ込んだ放射性物

質を含む水が，海洋へ拡散するのを抑制するための設備を配備する。

〔 添付書類八の下記項目参照
12. 発電所補助系 〕

(重大事故等の収束に必要な水の供給設備)

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要な十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源は、設計基準事故対処設備以外に複数確保し、これらの水源から注水が必要な場所への供給設備を配備する。

(1) 水源の確保について

重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を複数確保する。

淡水については、設計基準事故対処設備である復水貯蔵槽の他に、代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設置する。

海水については、護岸や取水路等の複数箇所から取水することが可能な設計とする。

(2) 水の移送手段及び注水手段について

代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）の水、若しくは海水の移送手段及び移送ルートを確保し、いずれの水源からでも水を供給することができる設計とする。

復水貯蔵槽への補給についても、防火水槽、淡水貯水池及び海水を水源として、可搬型代替注水ポンプにより廃棄物処理建屋外壁に設置した復水貯蔵槽への接続口から補給できる設計とする。

添付書類八の下記項目参照
12. 発電所補助系

(電源設備)

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。

2 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

1 について

非常用所内電源等の喪失により、重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷、格納容器破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するため、代替交流電源設備（常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備）及び代替直流電源設備（常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備）を津波の影響を受けない高台に設置又は配備する。

また、所内常設直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8 時間、必要な負荷以外を切り離して、残り 16 時間の合計 24 時間にわたり給電できる設計とする。

2 について

今回の変更申請対象外とする。

〔 添付書類八の下記項目参照
9. 電気施設 〕

(計装設備)

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

設計基準を超える状態における原子炉施設の状態を把握するための計装設備について、最高計測可能範囲を明確にし、これを超えた場合の原子炉施設の状態の推定手段を整備する。

(1) 原子炉施設の状態の推定手段

原子炉施設の状態の把握能力(最高計測可能範囲)を超えた場合の原子炉施設の状態を推定するために有効なパラメータを把握できる設備を設ける。なお、推定のために必要なパラメータの優先順位は以下のとおりである。

項目	主機器	主な代替機器
原子炉压力容器内の温度	原子炉压力容器温度計 残留熱除去系熱交換器入口温度計	原子炉圧力計 原子炉水位計
原子炉压力容器内の圧力	原子炉圧力計	原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計 原子炉水位計 原子炉压力容器温度計
原子炉压力容器内の水位	原子炉水位計	高圧炉心注水系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 原子炉隔離時冷却系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 残留熱除去系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 復水補給水系流量計（原子炉圧

		力容器) 復水移送ポンプ吐出圧力計 原子炉圧力計
原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心注水系系統流量計 原子炉隔離時冷却系系統流量計 残留熱除去系系統流量計 復水補給水系流量計（原子炉圧力容器）	高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力計 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力計 残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 復水移送ポンプ吐出圧力計 原子炉圧力計 原子炉水位計
格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量計 復水補給水系流量計（原子炉格納容器）	残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 復水移送ポンプ吐出圧力計 格納容器内圧力計 サプレッション・チェンバ・プール水位計

(2) 想定される重大事故等の対応に必要なパラメータの計測又は監視及び記録

想定される重大事故等の対応に必要なパラメータ（格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率）が計測又は監視及び記録できる設計とする。

なお、推定のために必要なパラメータの優先順位は以下のとおりである。

項目	主機器	主な代替機器
格納容器内の温度	格納容器内温度計	格納容器内圧力計
格納容器内の圧力	格納容器内圧力計	格納容器内温度計
格納容器内の水位	サプレッション・チェンバ・プール水位計	格納容器内圧力計 ドライウェル水位計
格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度計	格納容器内温度計 格納容器内圧力計 サプレッション・チェンバ・プール水位計

格納容器内の放射線 量率	格納容器内雰囲気放射線レ ベル計	エリア放射線モニタ 原子炉水位計
-----------------	---------------------	---------------------

添付書類八の下記項目参照
 8. 計測及び制御設備

(原子炉制御室)

第五十九条 第二十六条第一項の規定により設置される原子炉制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

中央制御室には、重大事故が発生した場合においても、運転員がとどまることができるように以下の措置を講じた設計とする。

- (1) 中央制御室用の空調、照明等、運転員が中央制御室にとどまるために必要な設備は、代替交流電源設備から給電できる設計とする。
- (2) 炉心の著しい損傷が発生した場合においても、中央制御室にとどまる運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とする。
- (3) 中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング、作業服の着替え等ができるようにする。

添付書類八の下記項目参照

9. 電気施設

11. 放射線防護及び管理施設

(監視測定設備)

第六十条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設けなければならない。

2 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

(1) 放射線監視設備

- a. モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損が発生した場合に、放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定することができる設計とする。
- b. モニタリング・ポスト（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用、既設）が機能喪失しても、代替し得る十分な台数の放射能観測車（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用、既設）又は放射線サーベイ機器（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用、既設）を配備する。
- c. モニタリング・ポスト（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用、既設）は、専用の代替交流電源設備から給電可能な設計とする。

(2) 気象観測設備

- a. 気象観測設備（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用、

既設)は，風向，風速等を測定記録できる設計とする。

- b. 気象観測設備が機能喪失しても，代替し得る放射能観測車（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）又は代替気象観測設備を配備する。

〔 添付書類八の下記項目参照
11. 放射線防護及び管理施設 〕

(緊急時対策所)

第六十一条 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければならない。

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じたものであること。

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること。

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。

2 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるものでなければならない。

適合のための設計方針

1 及び 2 について

(1) 耐震性・耐津波性

緊急時対策所を設置する事務建屋免震重要棟は、免震機能により十分な耐震性を確保するとともに、津波による浸水影響を受けない場所に設置する。

(2) 電源設備

外部電源が喪失した場合であっても、緊急時対策所各設備への電源は、事務建屋免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備により給電可能な設計とする。

(3) データ収集装置

緊急時対策所に、プラントのデータ表示システムを設置し、各号炉のプラントデータの収集、確認ができる設計とする。

(4) 通信連絡設備

中央制御室との通信連絡については、送受話器等の通信連絡設備を設けるとともに、所外必要箇所とは、局線加入電話設備、電力保安通信用電話設備等を設けることにより連絡可能とする。

また、電力保安通信用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用い、ケーブル及び無線を用いた専用の通信回線により、発電所外の必要箇所へ、プラントデータの伝送を可能な設計とする。

(5) 居住性

緊急時対策所換気空調系については、緊急時対策要員等を過剰な被ばくから防護するため、必要に応じて外気をよう素用チャコール・フィルタを通して取り入れることができる設計とする。更に遮蔽やその他放射線防護措置を講じることにより、福島第一原子力発電所事故相当の放射性物質の放出に対しても、緊急時対策要員等の実効線量が7日間で100 mSvを越えない設計とする。

(6) 放射線管理

緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング、作業服の着替え等ができるようにする。

添付書類八の下記項目参照

- 1. 安全設計
- 9. 電気施設
- 11. 放射線防護及び管理施設
- 12. 発電所補助系

(通信連絡を行うために必要な設備)

第六十二条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合において
当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信
連絡を行うために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡設備は、中央制御室及び緊急時対策所に送受話器及び電力保安通信用電話設備のほか、衛星電話設備及び無線連絡設備を設置し、必要のある場所と通信連絡を行うことができる設計とする。

また、発電所と所外必要箇所との通信連絡設備として、緊急時対策所に局線加入電話設備、電力保安通信用電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備のほか、衛星電話設備を設置し、必要のある場所と通信連絡を行うことができる設計とする。

添付書類八の下記項目参照

9. 電気施設

2. プラント配置

2.2 設計方針

- (1) 平常運転時において、周辺監視区域境界での線量が「原子炉等規制法」に基づき定められている線量限度を十分下回るようにするものとする。

2.3 主要設備

発電所敷地内の主要な建物及び構築物には，次のものがある。

- (1) 原子炉建屋
- (2) タービン建屋
- (3) コントロール建屋
- (4) 廃棄物処理建屋
- (5) サービス建屋
- (6) 主排気筒
- (7) 固体廃棄物貯蔵庫
- (8) 開閉所
- (9) 水処理建屋
- (10) 取水設備
- (11) 放水設備
- (12) 事務建屋
- (13) 補助ボイラ建屋
- (14) 補助建屋
- (15) ランドリ建屋
- (16) 焼却炉建屋
- (17) 使用済燃料輸送容器保管建屋
- (18) 固体廃棄物処理建屋
- (19) 淡水貯水池

2.5 建物及び構築物

2.5.1 設計方針

以下の記述を追加する。

- (6) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域については，耐火壁によって他の火災区域から分離する。
- (7) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域については，耐火壁によって他の火災区域から分離する。
- (8) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器は，各系統相互を障壁によって分離する等により，溢水の影響により同時にその機能が喪失しないよう配置する。

2.5.13 事務建屋（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）

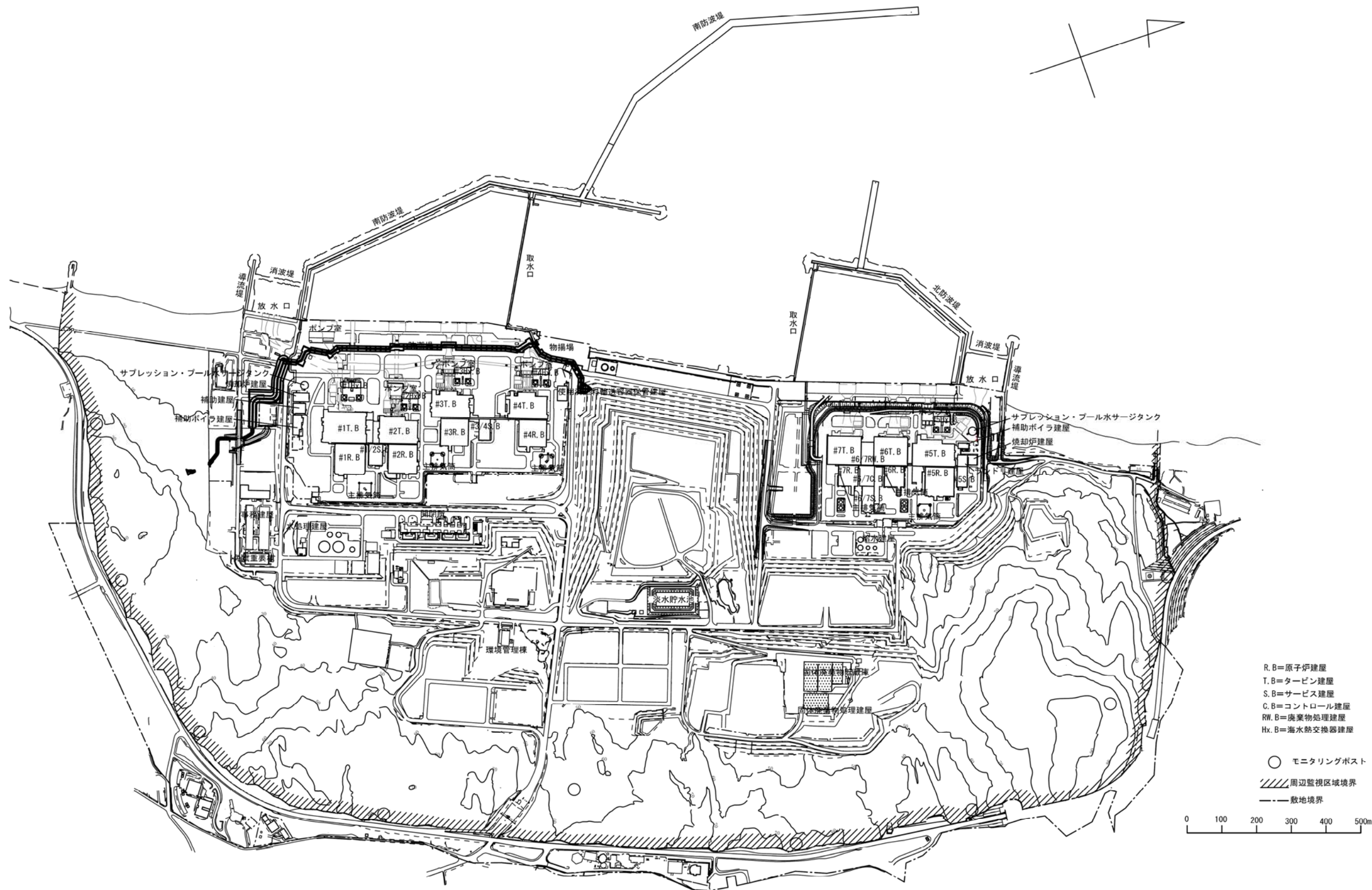
1号炉原子炉建屋南側の T. M. S. L. +13mに事務建屋を設置する。

本建屋内には免震機能を備えた免震重要棟があり，その中に緊急時対策所を設置する。

「2.5.20 淡水貯水池（6号及び7号炉共用）」及び「2.5.21 格納容器圧力逃がし装置」を以下のとおり追加する。

2.5.20 淡水貯水池（6号及び7号炉共用）

淡水貯水池は、発電所敷地中央部の標高45mの整地造成した敷地に設置する。



第2.4-1図 全体配置図

4. 原子炉冷却設備

4.4 主要設備

4.4.5 弁 類

以下の記述を追加する。

圧力容器及び一次冷却材設備に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系に関して原則として、次のとおり隔離弁を設ける。

- a. 通常時開及び事故時閉の場合は 2 個の隔離弁
- b. 通常時又は事故時開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉の場合は 2 個の隔離弁
- c. 通常時閉及び事故時閉のうち b. 以外の場合は 1 個の隔離弁
- d. 通常時閉及び事故時開の非常用炉心冷却系等は a. に準じる。

ここで「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。

5. 工学的安全施設

原子炉施設の故障や破損等に起因して燃料の溶融や大量の放射性物質の放散の可能性がある場合に、これらを抑制若しくは防止するため、原子炉格納施設及び非常用炉心冷却系からなる工学的安全施設並びに重大事故等対処設備を設ける。

5.1 原子炉格納施設

5.1.1 概要

5.1.1.1 設計基準対象施設

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.1.1 概要」の記載内容に同じ。

5.1.1.2 重大事故等対処設備

代替格納容器スプレイ冷却系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置，格納容器下部注水系で構成する非常用格納容器保護設備を設け，炉心の著しい損傷，格納容器破損又は格納容器内での水素爆発を防止する。

さらに，格納容器頂部注水系及び静的触媒式水素再結合器等からなる原子炉建屋内水素爆発防止対策設備を設け，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建屋に水素が蓄積されることを抑制することによって，原子炉建屋における水素爆発を防止する。

なお，重大事故等対処設備は工学的安全施設ではない。

5.1.2 設計方針

5.1.2.1 設計基準対象施設

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.1.2 設計方針」の記載内容に同じ。

5.1.2.2 重大事故等対処設備

(1) 耐環境性

重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮できる設計とする。

(2) 操作性

重大事故等が発生した場合においても，確実に操作できる設計とする。

(3) 試験又は検査

健全性及び能力を確認するため，原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の試験又は検査ができる設計とする。

(4) 系統切り替え

重大事故等に対処するため，設計基準対象設備を本来の用途以外に使用する場合は，通常使用する系統から速やかに切り替えられるよう考慮する。

(5) 悪影響防止

他の原子炉施設に対して悪影響を及ぼさないよう考慮する。

(6) 設置場所の選定及び遮蔽物の設置

重大事故等時に必要な操作及び復旧作業を行うことができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他適切な措置を講じる。

(7) 容 量

想定する重大事故等の収束に必要な容量を有する設計とする。

(8) 多様性

代替する設備の機能が喪失した場合にも，それらの機能を代替できるよう可能な限り多様性を有する設計とする。

(9) 原子炉施設間の共用

常設設備は，原子炉施設相互の安全性が向上し，かつ他の施設に対して悪影響を及ぼさない場合を除き，原子炉施設間で共用しない設計とする。

(10) 接続口

可搬型設備は，容易かつ確実に接続でき，接続口をそれぞれ異なる複数の場所に設置することにより共通の要因によって接続することができなくなることを防止する設計とする。

(11) 保管場所

可搬型設備は，地震，津波による影響を考慮した上で，常設設備と異なる場所に保管する。

5.1.3 主要設備の仕様

以下の記述を追加する。

第 5.1-5 表 代替格納容器スプレイ冷却系主要仕様

第 5.1-6 表 格納容器圧力逃がし装置主要仕様

第 5.1-7 表 代替格納容器圧力逃がし装置主要仕様

第 5.1-8 表 格納容器下部注水系主要仕様

第 5.1-9 表 格納容器頂部注水系主要仕様

第 5.1-10 表 静的触媒式水素再結合器主要仕様

5.1.4 主要設備

原子炉格納施設の構造概要を第 5.1-1 図に示す。

5.1.4.1 一次格納施設

5.1.4.1.1 設計基準対象施設

5.1.4.1.1.1 原子炉格納容器

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.1.4.1.1 原子炉格納容器」の記載内容に同じ。

5.1.4.2 二次格納施設

5.1.4.2.1 設計基準対象施設

5.1.4.2.1.1 原子炉建屋原子炉区域

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.1.4.2.1 原子炉建屋原子炉区域」の記載内容に同じ。

5.1.4.2.1.2 非常用ガス処理系

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.1.4.2.2 非常用ガス処理系」の記載内容に同じ。

5.1.4.3 非常用格納容器保護設備

5.1.4.3.1 設計基準対象施設

5.1.4.3.1.1 格納容器内ガス濃度制御系

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.1.4.1.2.1 格納容器内ガス濃度制御系」の記載内容に同じ。

5.1.4.3.1.2 格納容器スプレイ冷却系

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.1.4.1.2.2 格納容器スプレイ冷却系」の記載内容に同じ。

5.1.4.3.2 重大事故等対処設備

5.1.4.3.2.1 代替格納容器スプレイ冷却系

代替格納容器スプレイ冷却系は，全交流動力電源喪失時等による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）機能喪失時において，格納容器内の冷却を行う機能を有する。さらに，格納容器内に放射性物質が放出されたときには，この系で格納容器にスプレイすることで放射性物質の沈着等を促進する。

本系統は，第5.1-4図に示すように，復水移送ポンプ等で構成し，復水貯蔵槽水を残留熱除去系を経由して格納容器にスプレイすることにより，格納容器に放出された蒸気を凝縮し，格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度の低下を図る。

本系統は，全交流動力電源喪失した場合でも，代替交流電源設備からの給電により中央制御室からの手動操作によって，復水貯蔵槽水を残留熱除去系を経由して格納容器にスプレイする。

なお，本系統で使用する復水移送ポンプは，「5.1 原子炉格納施設」に記載する格納容器下部注水系（常設），「5.2 非常用炉心冷却系」に

記載する低圧代替注水系（常設）及び「6.5 核燃料物質貯蔵用冷却設備」に記載する燃料プール代替注水系（常設）と兼用する。

5.1.4.3.2.2 格納容器圧力逃がし装置

格納容器圧力逃がし装置は、炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容器内の圧力及び温度を低下させるとともに、格納容器内に滞留する水素ガスを環境へ放出する機能を有する。

本系統は、第 5.1－5 図に示すように、フィルタ装置、圧力開放板等で構成し、格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系及び耐圧強化ベントラインを經由しフィルタ装置へ導き、放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける排気管を通して放出する。

格納容器圧力逃がし装置は、他号炉と共用はしておらず、また、他の系統・機器とは弁で隔離することで、他への悪影響を防止する。

格納容器からの取り出し口は、ドライウェル、サプレッション・チェンバに設け、サプレッション・チェンバからの取り出し口が水没した場合でも、ドライウェルからの排気が可能である。

本系統には、電動駆動及び空気駆動の隔離弁を設置し、格納容器からの排気は、これらの弁を開操作することにより行う。

電動駆動弁については、駆動部にエクステンションを設け、二次格納施設外に導くことで、全電源喪失時においても放射線量率の低い二次格納施設外より遠隔で操作することができる。

空気駆動弁については、二次格納施設外に弁駆動用のポンペを設置し、全電源喪失時においても放射線量率の低い二次格納施設外より遠隔で操作することができる。

排気ラインには圧力開放板を設け、水素爆発防止のため系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換した状態で待機する際の大気との隔壁とする。な

お、当該圧力開放板は、格納容器からの排気の妨げにならないよう格納容器からの排気圧力と比較して十分小さい圧力に設定する。

格納容器からの排気経路には、水素及び放射性物質濃度測定装置を設置する。

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置周囲には遮蔽体を設け、格納容器からの排気時に本系統内に蓄積される放射性物質から放出される放射線から作業員を防護する。

フィルタ装置には給水配管を設け、格納容器からの排気に伴いフィルタ装置内の水量が減少した際は、可搬型代替注水ポンプにより代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）の水、若しくは海水を補給できる。

なお、本系統は、「12.3 補機冷却系」に記載する設計基準事故対処設備に係る最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であり、かつ残留熱除去系の使用が不可能な場合において、炉心の著しい損傷又は格納容器破損を防止するため、大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送するための機能も併せ持っている。

5.1.4.3.2.3 代替格納容器圧力逃がし装置

代替格納容器圧力逃がし装置は、格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合においても、炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容器内の圧力及び温度を低下させるとともに、格納容器内に滞留する水素ガスを環境へ放出する機能を有する。

本系統は、第 5.1－6 図に示すように、フィルタ装置、圧力開放板等で構成し、格納容器内雰囲気ガスをフィルタ装置へ導き、放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける排気管を通して放出する。

代替格納容器圧力逃がし装置は、他号炉と共用はしておらず、また、他の系統・機器とも独立させることで、他への悪影響を防止する。

格納容器からの取り出し口は、ドライウエル、サプレッション・チェンバに設け、サプレッション・チェンバからの取り出し口が水没した場合でも、ドライウエルからの排気が可能である。

本系統には、電動駆動の隔離弁を設置し、格納容器からの排気は、これらの弁を開操作することにより行う。

電動駆動弁については、駆動部にエクステンションを設け、二次格納施設外に導くことで、全電源喪失時においても放射線量率の低い二次格納施設外より遠隔で操作することができる。

排気ラインには圧力開放板を設け、水素爆発防止のため系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換した状態で待機する際の大気との隔壁とする。なお、当該圧力開放板は、格納容器からの排気の妨げにならないよう格納容器からの排気圧力と比較して十分小さい圧力に設定する。

格納容器からの排気経路には、水素及び放射性物質濃度測定装置を設置する。

代替格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置上部には遮蔽体を設け、格納容器からの排気時に本系統内に蓄積される放射性物質から放出される放射線から作業員を防護する。

フィルタ装置には給水配管を設け、格納容器からの排気に伴いフィルタ装置内の水量が減少した際は、可搬型代替注水ポンプにより代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）の水、若しくは海水を補給できる。

なお、本系統は、格納容器圧力逃がし装置と同様に、炉心の著しい損傷又は格納容器破損を防止するため、大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送するための機能も併せ持っている。

5.1.4.3.2.4 格納容器下部注水系

格納容器下部注水系は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、格

格納容器の下部に落下した熔融炉心を冷却し、熔融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）を抑制すること及び熔融炉心が拡がり格納容器バウンダリに接触することを防止する機能を有する。

本系統は、常設設備と可搬型設備で構成する。

5.1.4.3.2.4.1 格納容器下部注水系（常設）

格納容器下部注水系（常設）は、復水移送ポンプ等で構成し、復水貯蔵槽水を復水補給水系を経由して格納容器下部へ注水することで、熔融炉心の冷却を行う。

本系統は、全交流動力電源喪失した場合でも、代替交流電源設備から給電が可能である。

格納容器下部注水系（常設）の系統概要を第 5.1－7 図に示す。

なお、本系統で使用する復水移送ポンプは、「5.1 原子炉格納施設」に記載する代替格納容器スプレイ冷却系、「5.2 非常用炉心冷却系」に記載する低圧代替注水系（常設）及び「6.5 核燃料物質貯蔵用冷却設備」に記載する燃料プール代替注水系（常設）と兼用する。

5.1.4.3.2.4.2 格納容器下部注水系（可搬型）

格納容器下部注水系（可搬型）は、可搬型代替注水ポンプ、接続口等で構成し、全交流動力電源喪失した場合でも、代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）の水、若しくは海水を復水補給水系を経由して格納容器下部へ注水することで、熔融炉心を冷却する機能を有する。

格納容器下部注水系（可搬型）の系統概要を第 5.1－8 図に示す。

可搬型代替注水ポンプの接続口は、共通の要因によって接続することができなくなることを防止するために、複数の場所に設置する。

なお、本系統で使用する可搬型代替注水ポンプは、「5.1 原子炉格納施設」に記載する格納容器頂部注水系、「5.2 非常用炉心冷却系」に記

載する低圧代替注水系（可搬型）及び「6.5 核燃料物質貯蔵用冷却設備」に記載する燃料プール代替注水系（可搬型）と兼用する。

5.1.4.4 原子炉建屋内水素爆発防止対策設備

5.1.4.4.1 重大事故等対処設備

5.1.4.4.1.1 格納容器頂部注水系

格納容器頂部注水系は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、格納容器頂部を冷却することで格納容器外への水素漏えいを抑制し、原子炉建屋の水素爆発を防止する機能を有する。

本系統は、第 5.1－9 図に示すように、可搬型代替注水ポンプ、接続口等で構成し、代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）の水、若しくは海水を可搬型代替注水ポンプにより格納容器頂部へ注水する。

また、可搬型代替注水ポンプの接続口は、共通の要因によって接続することができなくなることを防止するために、複数の場所に設置する。

なお、本系統で使用する可搬型代替注水ポンプは、「5.1 原子炉格納施設」に記載する格納容器下部注水系（可搬型）、「5.2 非常用炉心冷却系」に記載する低圧代替注水系（可搬型）及び「6.5 核燃料物質貯蔵用冷却設備」に記載する燃料プール代替注水系（可搬型）と兼用する。

5.1.4.4.1.2 静的触媒式水素再結合器

静的触媒式水素再結合器は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉建屋の水素濃度の上昇を抑制し、水素爆発を防止する機能を有する。

この設備は、第 5.1－10 図に示すように、触媒カートリッジ、ハウジング等の静的機器で構成し、運転員による起動操作を行うことなく、格納容器から原子炉建屋に漏えいした水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合させることができる。

5.1.5 試験検査

5.1.5.1 設計基準対象施設

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.1.5 試験検査」の記載内容に同じ。

5.1.5.2 重大事故等対処設備

- (1) 非常用格納容器保護設備は，個々の機器の作動試験を行い，それぞれの系統に要求される機能が発揮できることを確認する。
- (2) 格納容器頂部注水系については，ポンプの作動試験を定期的に行う。
- (3) 静的触媒式水素再結合器については，定期的に検査を行うことにより，その健全性を確認する。

5.2 非常用炉心冷却系

5.2.1 概 要

5.2.1.1 設計基準対象施設

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.2.1 概要」の記載内容に同じ。

5.2.1.2 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失した場合において，復水貯蔵槽水，代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）の水，若しくは海水を原子炉に注水することにより，炉心の著しい損傷及び格納容器破損（炉心の著しい損傷後に発生するものに限る。）を防止することができ，原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系及び低圧代替注水系（常設及び可搬型）で構成する。

なお，重大事故等対処設備は工学的安全施設ではない。

5.2.2 設計方針

5.2.2.1 設計基準対象施設

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.2.2 設計方針」の記載内容に同じ。

5.2.2.2 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等による炉心の著しい損傷を防止するように設計する。

そのため以下のような設計方針に基づいて設計する。

(1) 耐環境性

重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮できる設計とする。

(2) 操作性

重大事故等が発生した場合においても，確実に操作できる設計とする。

(3) 試験又は検査

健全性及び能力を確認するため，原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の試験又は検査ができる設計とする。

(4) 系統切り替え

重大事故等に対処するため，設計基準対象設備を本来の用途以外に使用する場合は，通常使用する系統から速やかに切り替えられるよう考慮する。

(5) 悪影響防止

他の原子炉施設に対して悪影響を及ぼさないよう考慮する。

(6) 設置場所の設定及び遮蔽物の設置

重大事故等に必要な操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他適切な措置を講じる。

(7) 容 量

想定する重大事故等の収束に必要な容量を有する設計とする。

(8) 多様性

代替する設備の機能が喪失した場合にも、それらの機能を代替できるよう可能な限り多様性を有する設計とする。

(9) 原子炉施設間の共用

常設設備は、原子炉施設相互の安全性が向上し、かつ他の施設に対して悪影響を及ぼさない場合を除き、原子炉施設間で共用しない設計とする。

(10) 接続口

可搬型設備は、容易かつ確実に接続でき、接続口をそれぞれ異なる複数の場所に設置することにより共通の要因によって接続することができなくなることを防止する設計とする。

(11) 保管場所

可搬型設備は、地震、津波による影響を考慮した上で、常設設備と異なる場所に保管する。

5.2.3 主要設備の仕様

設備の主要機器仕様を第 5.2-1 表及び第 5.2-2 表に示す。

5.2.4 主要設備

5.2.4.1 設計基準対象施設

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.2.4 主要設備」の記載内容に同じ。ただし，「5.2.4.1 低圧注水系」を「5.2.4.1.1 低圧注水系」と，「5.2.4.2 高圧炉心注水系」を「5.2.4.1.2 高圧炉心注水系」と，「5.2.4.3 原子炉隔離時冷却系」を「5.2.4.1.3 原子炉隔離時冷却系」と，「5.2.4.4 自動減圧系」を「5.2.4.1.4 自動減圧系」と読みかえる。

5.2.4.2 重大事故等対処設備

5.2.4.2.1 原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源喪失，常設直流電源喪失した場合でも，代替直流電源設備若しくは代替交流電源設備からの給電により，高圧注水が必要な期間にわたって，運転を継続することができる。仮に，これらの代替電源設備が機能しない場合であっても，現場での手動操作により，高圧注水が必要な期間にわたって運転を継続することができる。

なお，本系統は，「5.2 非常用炉心冷却系」で記載する冷却材喪失事故時に炉心を冷却する機能，及び「6. 原子炉補助設備」に記載する復水・給水系からの給水喪失時に原子炉水位を維持する機能も併せ持っている。

5.2.4.2.2 高圧代替注水系

高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプ1台，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合において，炉心を冷却する機能を有する。

本系統は第5.2-3図に示すように，全交流動力電源喪失，常設直流電

源喪失した場合でも、常設代替直流電源設備からの給電により中央制御室から手動操作によって、復水貯蔵槽水を給水系を經由して原子炉へ注水する。仮に、常設代替直流電源設備が機能しない場合でも、現場での手動操作により、高圧注水が必要な期間にわたって、運転を継続する機能を有する。

5.2.4.2.3 低圧代替注水系（常設）

低圧代替注水系（常設）は、復水補給水系の復水移送ポンプ等で構成し、全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備した代替交流電源設備からの給電により、中央制御室からの手動操作によって、復水貯蔵槽水を残留熱除去系を經由して原子炉へ注水する。本系統は、低圧注水系が機能しない場合に、自動減圧系と連携して炉心を冷却する機能を有する。

低圧代替注水系（常設）の系統概要を第 5.2-4 図に示す。

なお、本系統で使用する復水移送ポンプは、「5.1 原子炉格納施設」に記載する代替格納容器スプレイ冷却系及び格納容器下部注水系（常設）、並びに「6.5 核燃料物質貯蔵用冷却設備」に記載する燃料プール代替注水系（常設）と兼用する。

5.2.4.2.4 低圧代替注水系（可搬型）

低圧代替注水系（可搬型）は、可搬型代替注水ポンプ、接続口等からなり、全交流動力電源喪失した場合でも、自動減圧系と連携して、代替淡水源（防火水槽又は淡水貯水池）の水、若しくは海水を原子炉に注水し、炉心を冷却する機能を有する。

低圧代替注水系（可搬型）の系統概要を第 5.2-5 図に示す。

可搬型代替注水ポンプの接続口は、共通の要因によって接続することができなくなることを防止するために、複数の場所に設置する。

なお、本系統で使用する可搬型代替注水ポンプは、「5.1 原子炉格納

施設」に記載する格納容器下部注水系及び格納容器頂部注水系，並びに「6.5 核燃料物質貯蔵用冷却設備」に記載する燃料プール代替注水系（可搬型）と兼用する。

5.2.5 試験検査

5.2.5.1 設計基準対象施設

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「5.2.5 試験検査」の記載内容に同じ。

5.2.5.2 重大事故等対処設備

高圧代替注水系については，定期的な試験又は検査を行うことにより，その機能の健全性を確認する。

低圧代替注水系（常設）については，既設の復水補給水系を使用することから，ポンプの作動性を確認するため，定例切替えを行う。

低圧代替注水系（可搬型）については，ポンプの作動試験を定期的に行う。

「第 5.1－5 表 代替格納容器スプレイ冷却系主要仕様」，「第 5.1－6 表 格納容器圧力逃がし装置主要仕様」，「第 5.1－7 表 代替格納容器圧力逃がし装置主要仕様」，「第 5.1－8 表 格納容器下部注水系主要仕様」，「第 5.1－9 表 格納容器頂部注水系主要仕様」，「第 5.1－10 表 静的触媒式水素再結合器主要仕様」及び「第 5.2－2 表 重大事故等対処設備主要機器仕様」を以下のとおり追加する。

第 5.1－5 表 代替格納容器スプレイ冷却系主要仕様

(1) 復水移送ポンプ

台	数	2
容	量	約 125m ³ ／h／台
全	揚 程	約 85m

第 5.1－6 表 格納容器圧力逃がし装置主要仕様

(1) フィルタ装置

基 数	1
系統設計流量	約 31.6kg／s
粒子状放射性物質除去効率	99.9％以上
材 質	ステンレス鋼

第 5.1－7 表 代替格納容器圧力逃がし装置主要仕様

(1) フィルタ装置

基 数	1
系統設計流量	約 31.6kg／s
粒子状放射性物質除去効率	99.9%以上
材 質	ステンレス鋼

第 5.1－8 表 格納容器下部注水系主要仕様

(1) 復水移送ポンプ

台	数	2
容	量	約 $125\text{m}^3/\text{h}$ ／台
全	揚程	約 85m

(2) 可搬型代替注水ポンプ（6 号及び 7 号炉共用）

台	数	11（うち 7 台は予備）
容	量	$120\text{m}^3/\text{h}$ ／台以上 （吐出圧力 0.85MPa において） $84\text{m}^3/\text{h}$ ／台以上 （吐出圧力 1.4MPa において）

第 5.1－9 表 格納容器頂部注水系主要仕様

(1) 可搬型代替注水ポンプ（6 号及び 7 号炉共用）

台	数	11（うち 7 台は予備）
容	量	120m ³ ／h／台以上
		（吐出圧力 0.85MP a において）
		84m ³ ／h／台以上
		（吐出圧力 1.4MP a において）

第 5.1－10 表 静的触媒式水素再結合器主要仕様

(1) 静的触媒式水素再結合器

型	式	触媒式
基	数	54 以上
水素処理速度	約 0.25kg／h／基 (水素濃度 4.0vol%，100℃，大気圧に おいて)	

第5.2-2表 重大事故等対処設備主要機器仕様

(1) 高圧代替注水系ポンプ

台 数	1
容 量	約180m ³ ／h
全 揚 程	約900m以上

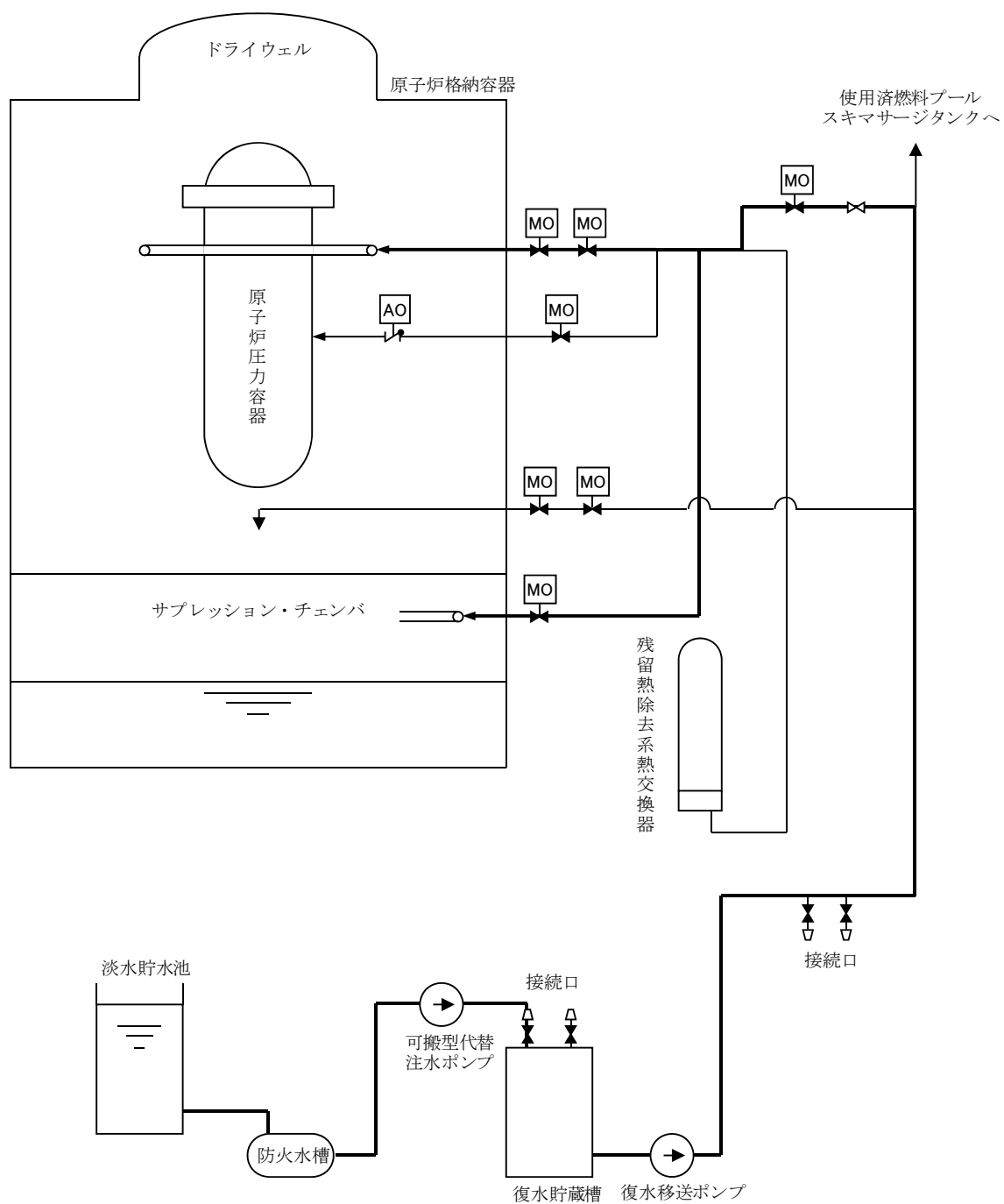
(2) 復水移送ポンプ

台 数	2
容 量	約125m ³ ／h／台
全 揚 程	約85m

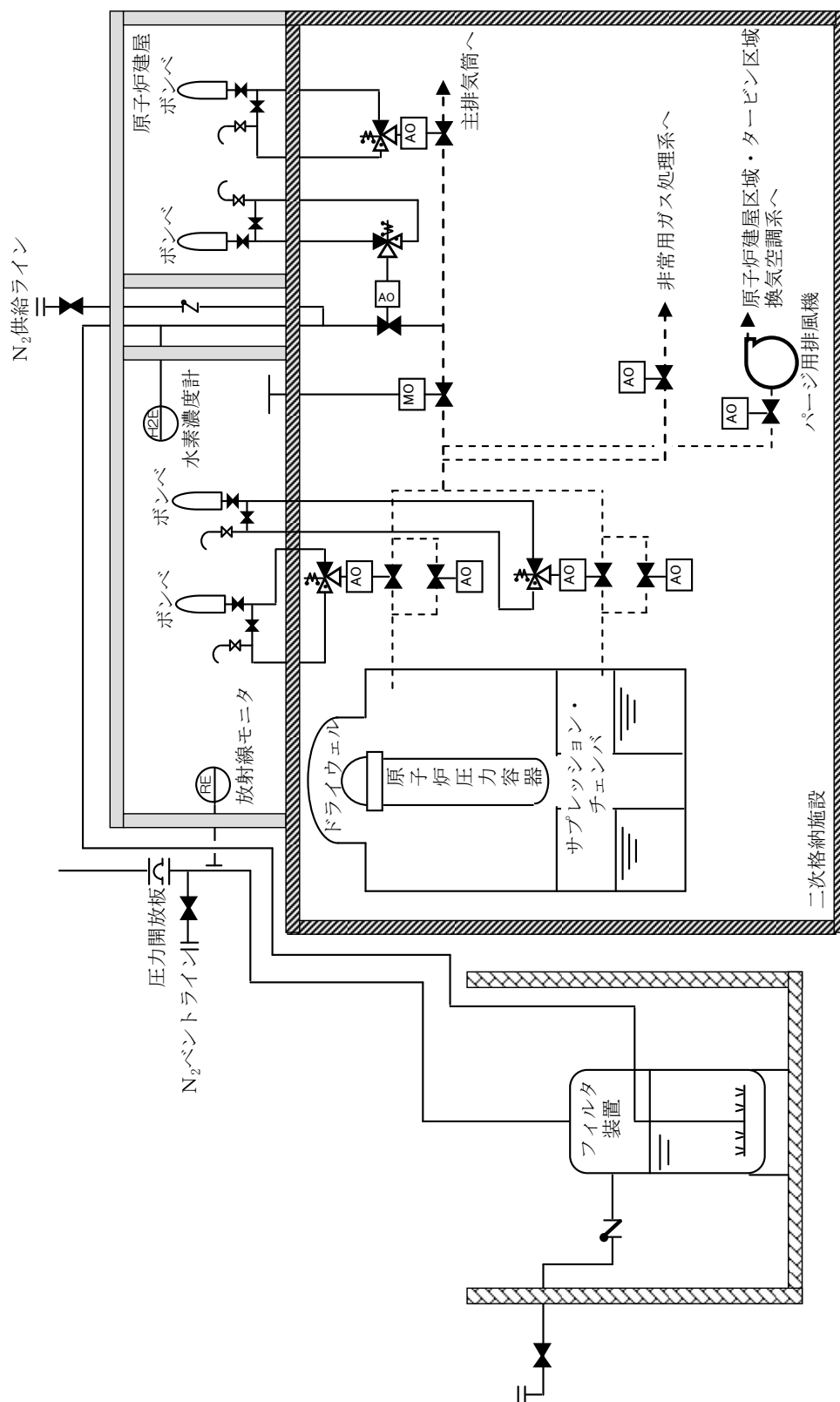
(3) 可搬型代替注水ポンプ（6号及び7号炉共用）

台 数	11（うち7台は予備）
容 量	120m ³ ／h／台 以上 （吐出圧力0.85MPaにおいて） 84m ³ ／h／台 以上 （吐出圧力1.4MPaにおいて）

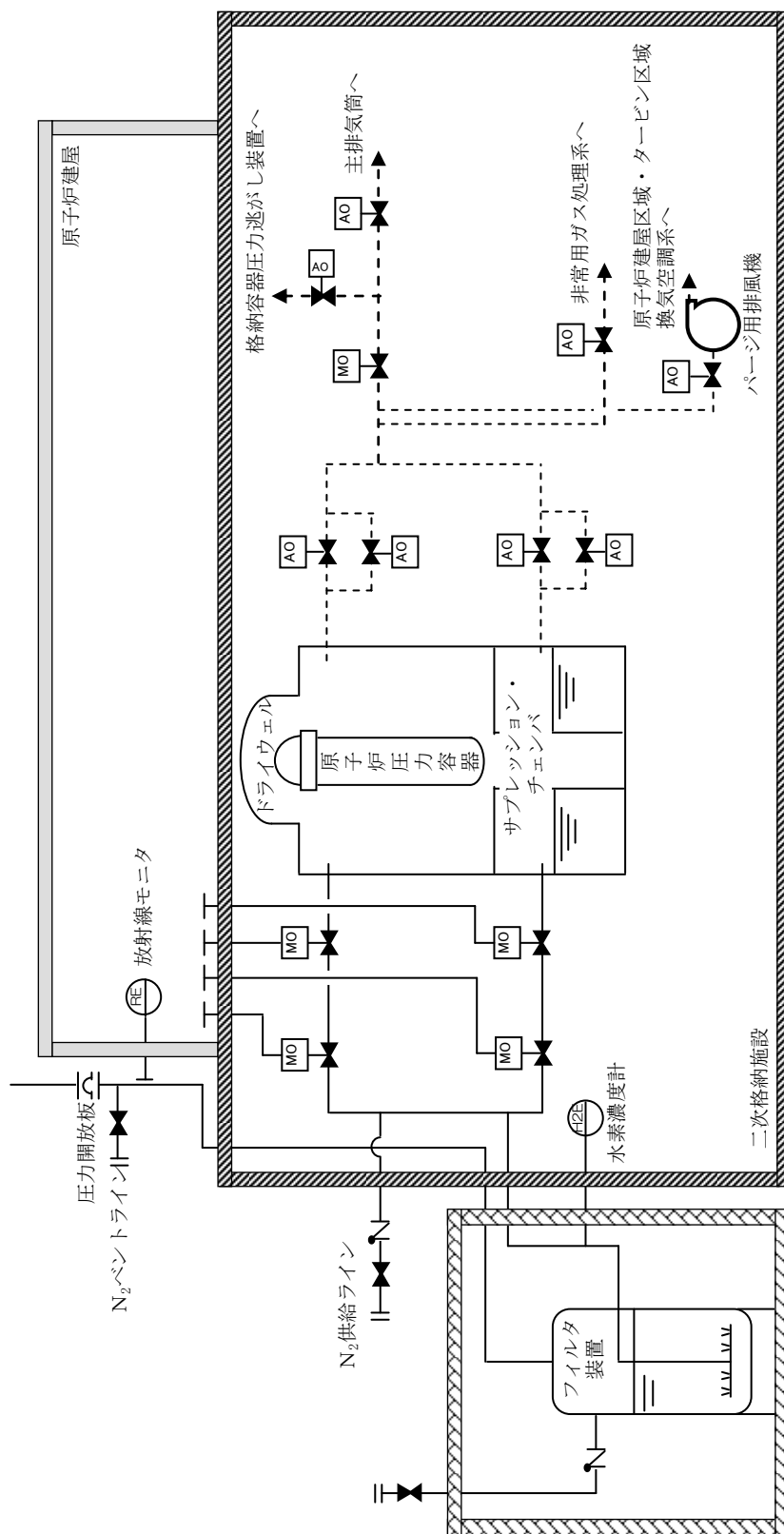
「第 5.1-4 図 代替格納容器スプレイ冷却系系統概要図」，「第 5.1-5 図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図」，「第 5.1-6 図 代替格納容器圧力逃がし装置系統概要図」，「第 5.1-7 図 格納容器下部注水系（常設）系統概要図」，「第 5.1-8 図 格納容器下部注水系（可搬型）系統概要図」，「第 5.1-9 図 格納容器頂部注水系系統概要図」，「第 5.1-10 図 静的触媒式水素再結合器概要図」，「第 5.2-3 図 高圧代替注水系系統概要図」，「第 5.2-4 図 低圧代替注水系（常設）系統概要図」及び「第 5.2-5 図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図」を以下のとおり追加する。



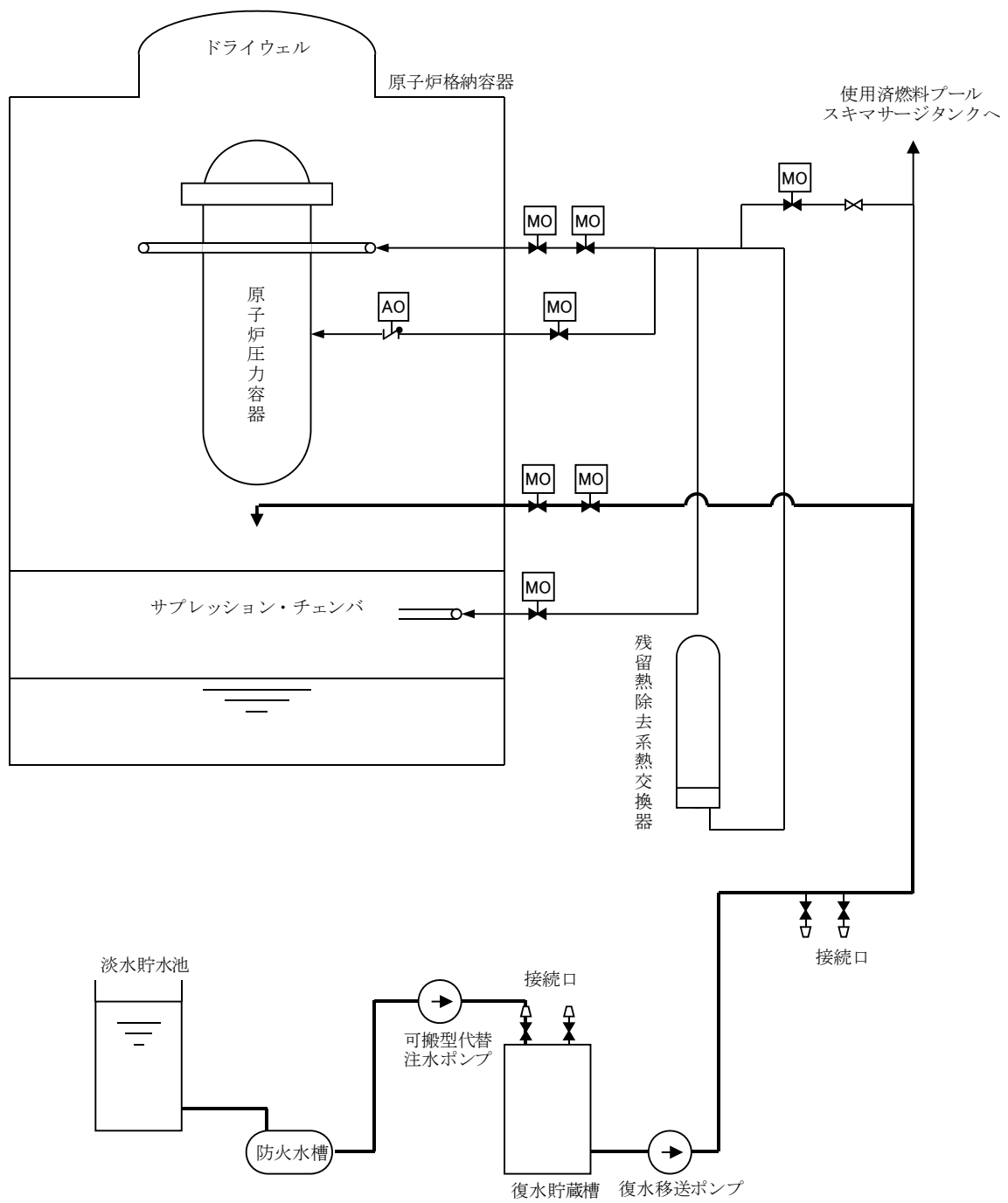
第 5.1-4 図 代替格納容器スプレイ冷却系系統概要図



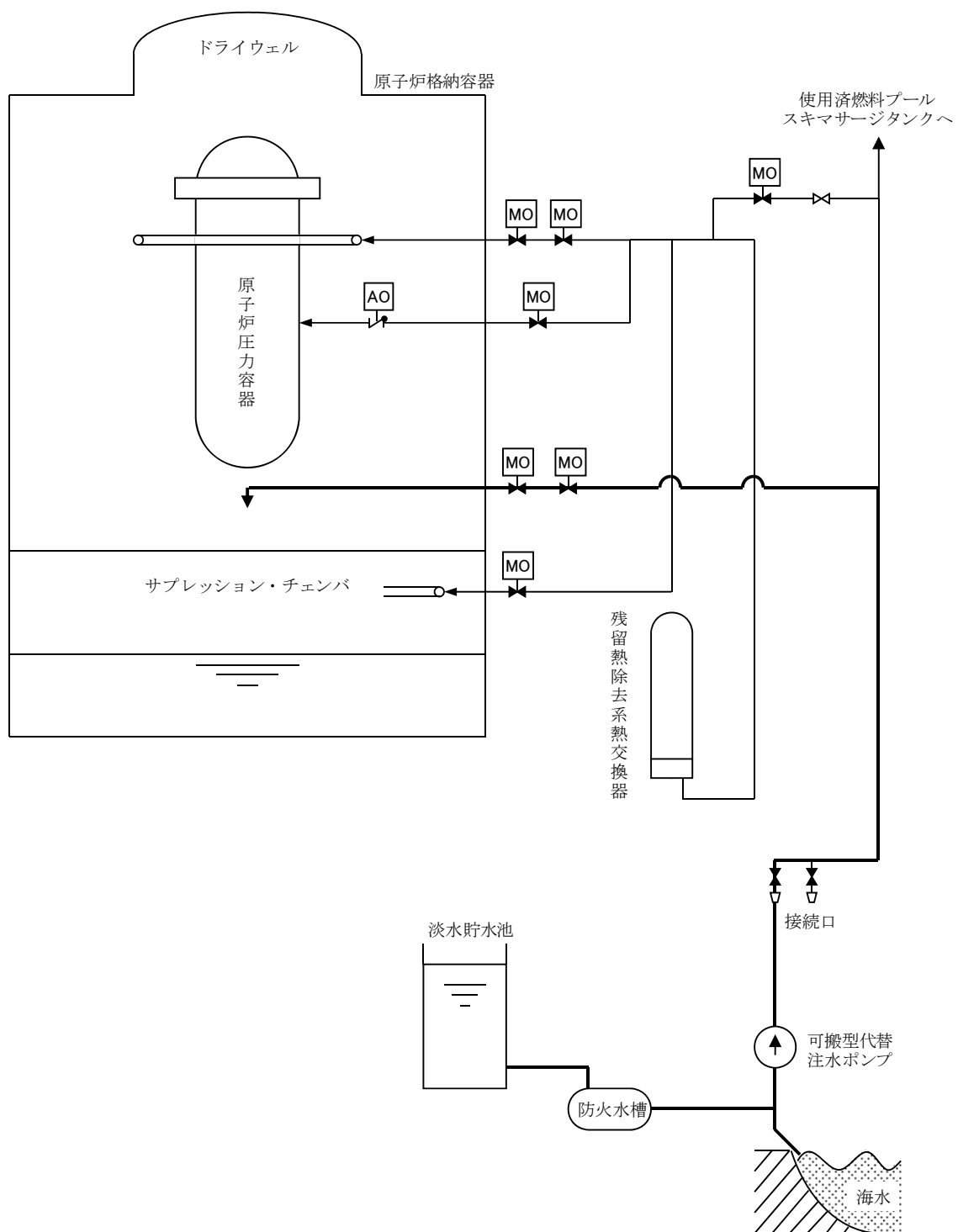
第 5.1-5 図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図



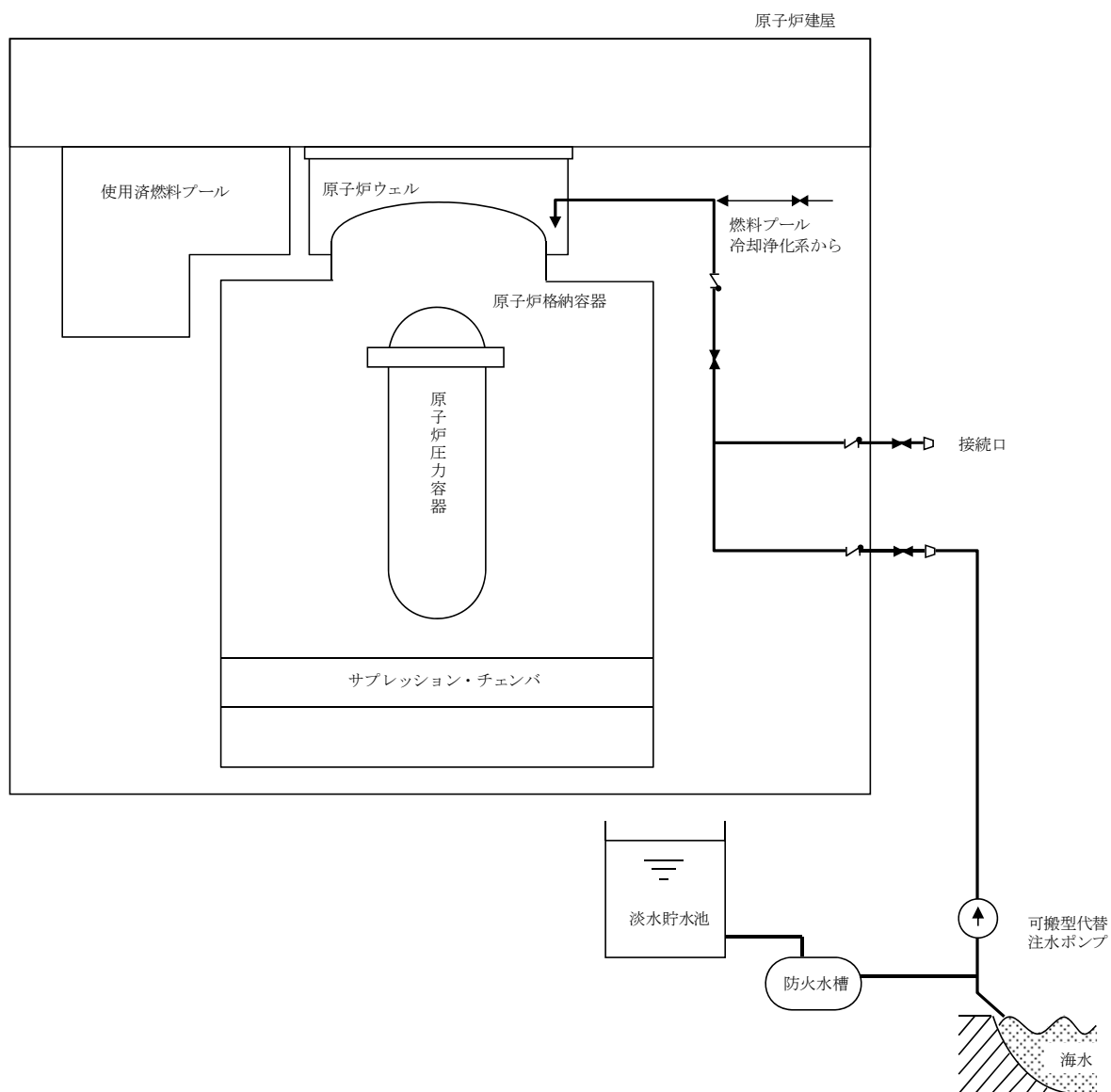
第 5.1-6 図 代替格納容器圧力逃がし装置系統概要図



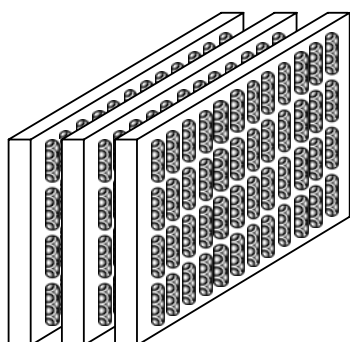
第 5.1-7 図 格納容器下部注水系（常設）系統概要図



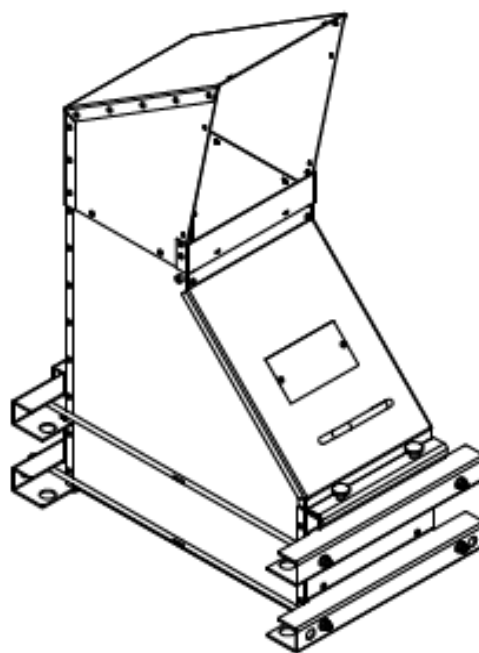
第 5.1－8 図 格納容器下部注水系（可搬型）系統概要図



第 5.1－9 図 格納容器頂部注水系系統概要図

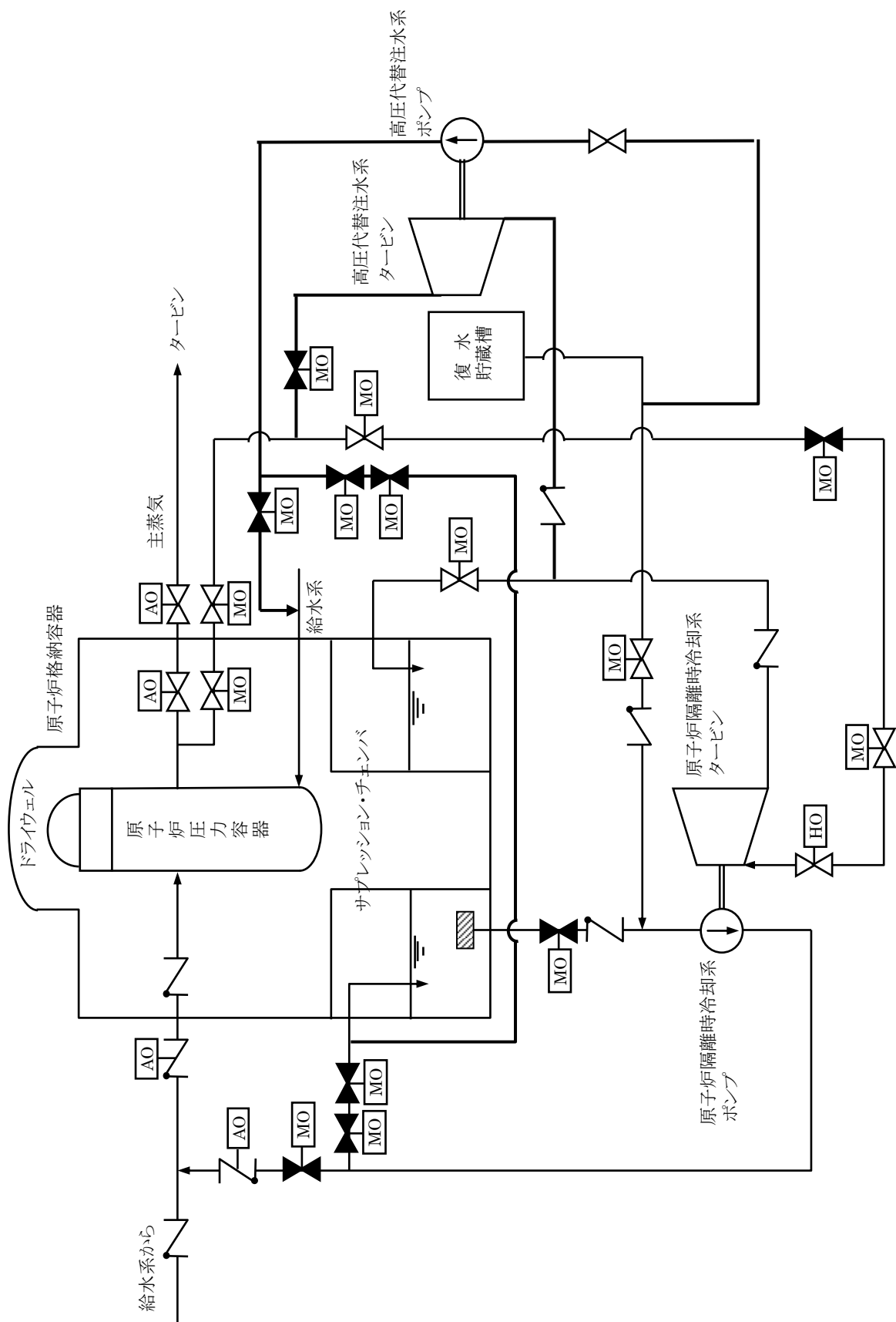


触媒カートリッジ

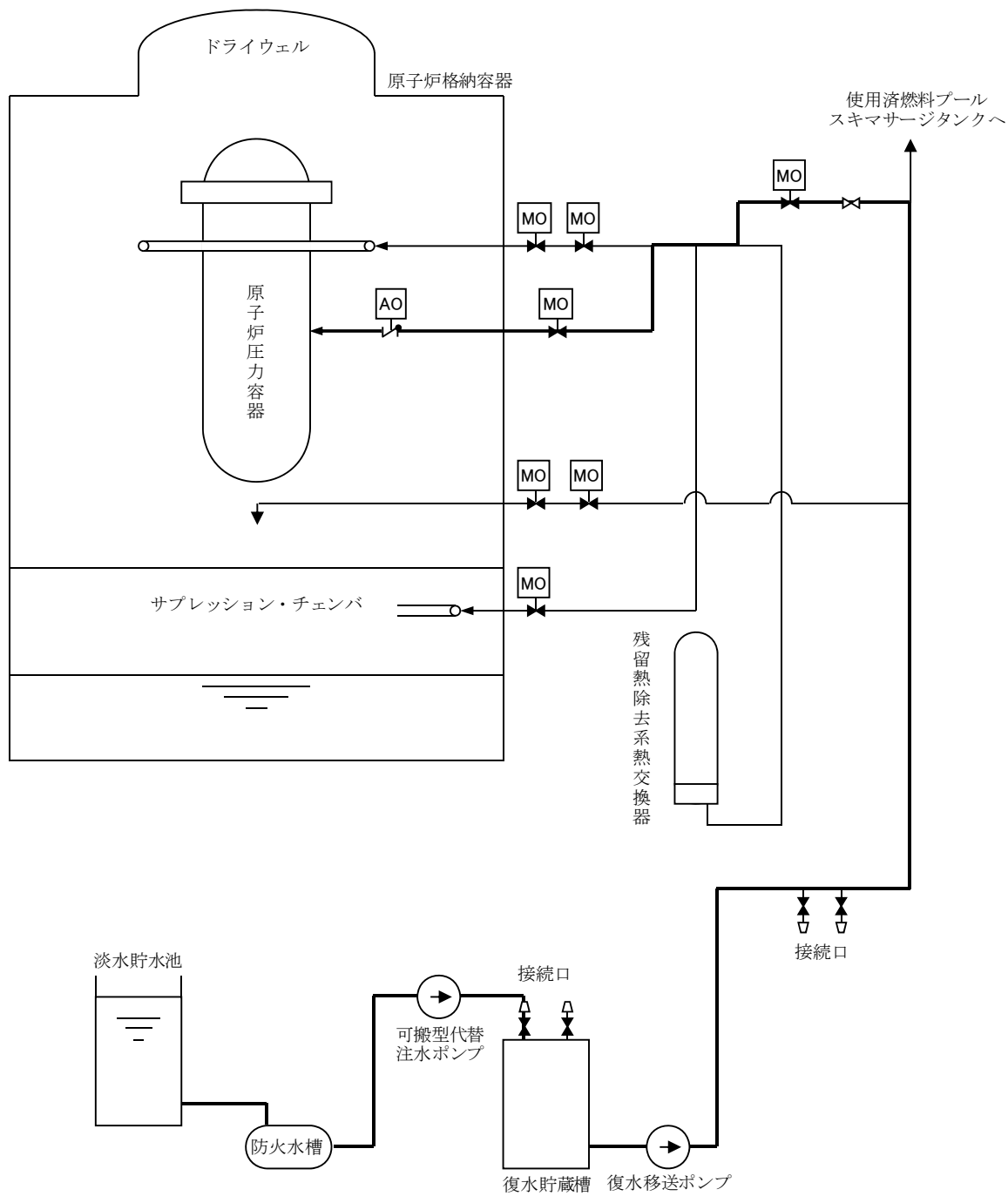


静的触媒式水素再結合器

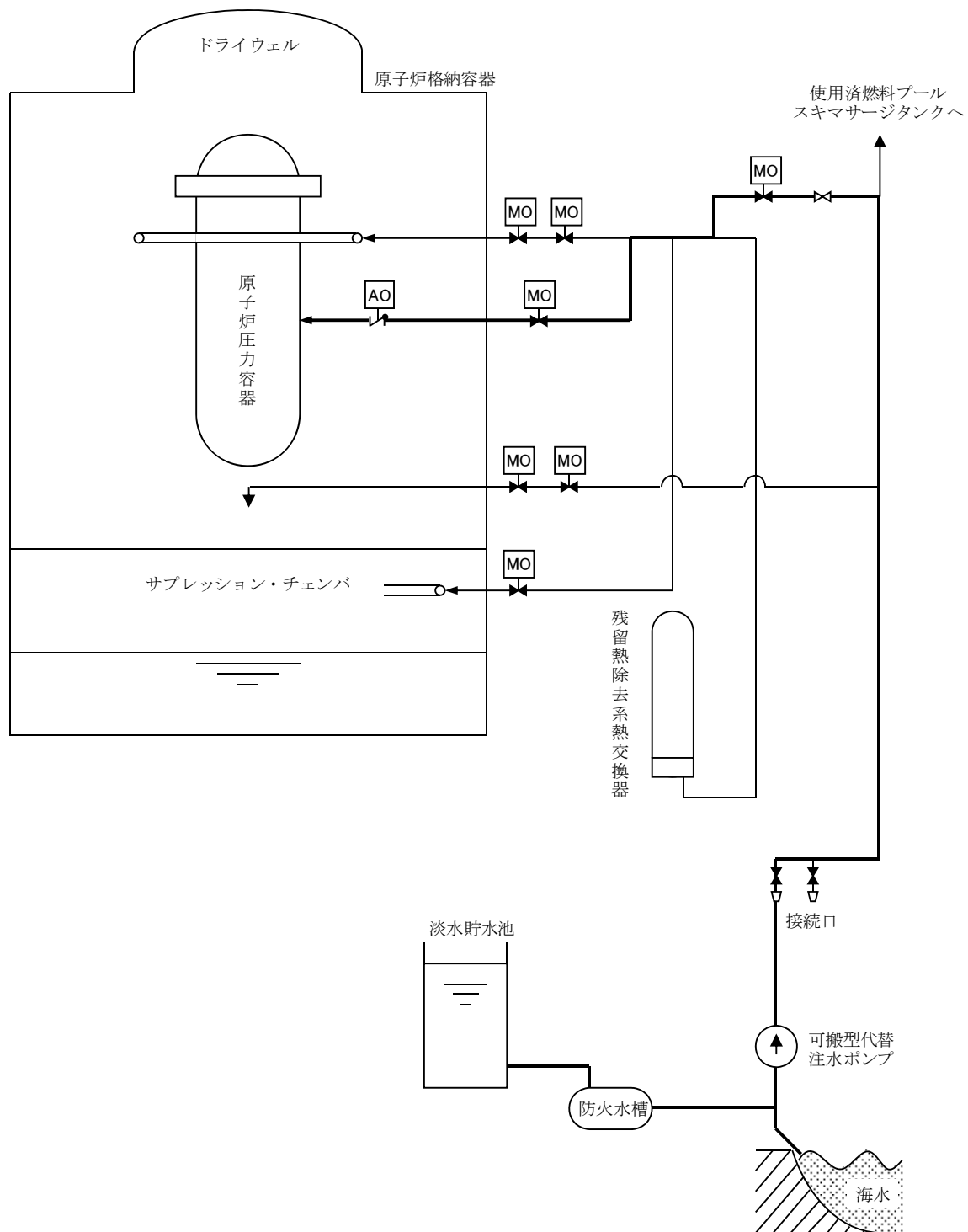
第 5.1-10 図 静的触媒式水素再結合器概要図



第 5.2-3 図 高圧代替注水水系系統概要図



第5.2-4図 低圧代替注水系（常設）系統概要図



第5.2－5図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図

6. 原子炉補助施設

6.1 燃料取扱及び貯蔵施設

A：6号炉

6.1.1 概 要

燃料の取扱設備及び貯蔵設備は、新燃料貯蔵庫、使用済燃料プール（以下 6. では「燃料プール」という。）、燃料取替機、原子炉建屋クレーン、除染装置等で構成する。

なお、使用済燃料の搬出には、使用済燃料輸送容器（以下 6. では「キャスク」という。）を使用する。

新燃料貯蔵庫及び燃料プール（6号炉原子炉建屋原子炉区域内 1号，2号，5号及び6号炉共用，既設）の概要図を第 6.1-1 図に示す。

燃料の取扱設備及び貯蔵設備は、新燃料を原子炉建屋原子炉区域（以下 6. では「原子炉区域」という。）に搬入してから炉心に装荷するまで，及び使用済燃料を炉心から取り出し原子炉区域から搬出するまでの貯蔵，並びに取扱いを行うものである。

6.1.2 設計方針

「(2) 冷却浄化能力」の記述を削除する。

「(3) 非常用補給能力」を「(2) 非常用補給能力」とし、「(4) 貯蔵能力」を「(3) 貯蔵能力」とし、「(5) 遮へい」を「(4) 遮へい」とし、

「(6) 漏えい防止及び漏えい監視」を「(5) 漏えい防止及び漏えい監視」とし、記述を以下のとおり変更する。

(5) 漏えい防止及び漏えい監視

燃料プール水の漏えいを防止するため、燃料プールには排水口を設けない設計とする。

万一の燃料プール水の漏えいを監視するため、漏えい水及び燃料プール水位、燃料プール水温及び燃料プール上部の空間線量率を測定できる設計とする。

なお、重大事故等時における燃料プールの状態を監視するため、燃料プール水位、燃料プール水温、燃料プール上部の空間線量率を測定できる設計とする。これらの設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とする。また、燃料プールの状態をカメラにより監視できる設計とする。

「(7) 構造強度」を「(6) 構造強度」とし、記述を以下のとおり変更する。

(6) 構造強度

燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、地震荷重等の適切な組合せを考慮しても強度上耐え得る設計とする。

また、燃料プールのライニングは、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時にも燃料プールの機能を失うような損傷を生じない設計とする。

「(8) 落下防止」を「(7) 落下防止」とし、「(9) 雰囲気浄化」を「(8) 雰囲気浄化」とし、「(10) 除染」を「(9) 除染」とし、「(11) 被ばく低減」を「(10) 被ばく低減」とし、「(12) 燃料取扱場所のモニタリング」を「(11) 燃料取扱場所のモニタリング」とし、「(13) 試験検査」を「(12) 試験検査」とする。

6.1.3 主要設備

(4) 使用済燃料プール

燃料プール（6号炉原子炉区域内1号，2号，5号及び6号炉共用，既設）は，6号炉の約390%炉心分の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放射化された機器等の貯蔵及び取扱ができるスペースをもたせる。壁の厚さは遮蔽を考慮して十分とり，内面はステンレス鋼でライニングし漏えいを防止する。燃料プールの水深は約11.5mである。また，著しい破損燃料集合体は，燃料プール内の破損燃料貯蔵ラックに収納する。

なお，燃料プールは通常運転中，全炉心の燃料を貯蔵できる容量を確保する。

使用済燃料貯蔵ラックは，中性子吸収材であるほう素を添加したステンレス鋼を使用するとともに適切な燃料間距離をとることにより，燃料を貯蔵容量最大で貯蔵し，かつ燃料プール水温及び燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位置等について，想定されるいかなる場合でも実効増倍率を0.95以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を防止する。

燃料プール水の漏えいを防止するため，燃料プールには排水口を設けない。万一の燃料プール水の漏えい，又は崩壊熱の除去能力の喪失に至る状態を監視するため，漏えい水検出器，燃料プール水位検出器，燃料プール水温検出器及び燃料プール上部空間線量率検出器を設け，異常が検出された場合には中央制御室に警報を出す。

なお，重大事故等時における燃料プールの状態を監視するため，燃料プール水位，燃料プール水温及び燃料プール上部の空間線量率を測定できる。これらの設備は，代替交流電源設備から給電できる。また，燃料プールの状態をカメラにより監視できる。

また，燃料プール水の補給に復水貯蔵槽水が使用できない場合には，

残留熱除去系を用いてサプレッション・チェンバのプール水を補給する。

キャスクピットは、燃料プールの横に別個に設け、万一のキャスクの落下事故の場合にも、燃料プールの機能を喪失しないようにする。

なお、新燃料を燃料プールに一時的に仮置することもある。

「(6) 燃料プール冷却浄化系」の記述を削除する。

「(7) 破損燃料検出装置」を「(6) 破損燃料検出装置」とする。

6.1.4 主要仕様

燃料プール（6号炉原子炉区域内1号、2号、5号及び6号炉共用、既設）の主要仕様を第6.1-1表に示す。

6.1.5 試験検査

(2)

の記述を削除する。

B : 7 号炉

「6 号」を「7 号」に読みかえる他は 6 号炉に同じ。

「6.5 核燃料物質貯蔵用冷却設備」を以下のとおり追加する。

6.5 核燃料物質貯蔵用冷却設備

A：6号炉

6.5.1 概 要

6.5.1.1 燃料プール冷却浄化系（6号炉原子炉建屋原子炉区域内1号，2号， 5号及び6号炉共用，既設）

燃料プール冷却浄化系は，燃料プール水を冷却するとともに，ろ過脱塩して，燃料プール，キャスクピット，原子炉ウェル及び蒸気乾燥器・気水分離器ピット水の純度，透明度を維持する。

6.5.1.2 重大事故等対処設備

燃料プール代替注水系は，燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失，又は小規模なプール水の漏えいを伴う事故が発生した場合に，復水貯蔵槽水，代替淡水源の水又は海水を燃料プールへ注水することを可能とし，燃料プール内の燃料体を冷却するとともに，放射線を遮蔽し，臨界を防止することができる。

また，燃料プールから大量の水が漏えいした場合に，代替淡水源の水又は海水を燃料プールへスプレイすることを可能とし，スプレイ水の蒸発潜熱で使用済燃料の崩壊熱を除去することにより燃料体の著しい損傷の進行を緩和するとともに，環境への放射性物質放出を可能な限り低減し，臨界を防止する。

6.5.2 設計方針

- (1) 燃料プール冷却浄化系（6号炉原子炉建屋原子炉区域内1号，2号，5号及び6号炉共用，既設）

a. 冷却浄化能力

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「6.1.2(2) 冷却浄化能力」の記載内容に同じ。

b. 漏えい防止及び漏えい監視

燃料プールに接続された配管には逆止弁を設け，配管が破損しても，燃料プール水が流出しない設計とする。

c. 構造強度

燃料プール冷却浄化系は，地震荷重等の適切な組合せを考慮しても強度上耐え得る設計とする。

d. 試験検査

燃料プール冷却浄化系のうち安全機能を有する構築物，系統及び機器は，適切な定期的試験及び検査を行うことができる設計とする。

- (2) 重大事故等対処設備

a. 耐環境性

重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮できる設計とする。

b. 操作性

重大事故等が発生した場合においても，確実に操作できる設計とする。

c. 試験又は検査

健全性及び能力を確認するため、原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の試験又は検査ができる設計とする。

d. 系統切り替え

重大事故等に対処するため、設計基準対象設備を本来の用途以外に使用する場合は、通常使用する系統から速やかに切り替えられるよう考慮する。

e. 悪影響防止

他の原子炉施設に対して悪影響を及ぼさないよう考慮する。

f. 設置場所の選定及び遮蔽物の設置

重大事故等時に必要な操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他適切な措置を講じる。

g. 容 量

想定する重大事故等の収束に必要な容量を有する設計とする。

h. 多様性

代替する設備の機能が喪失した場合にも、それらの機能を代替できるよう可能な限り多様性を有する設計とする。

i. 原子炉施設間の共用

常設設備は、原子炉施設相互の安全性が向上し、かつ他の施設に対して悪影響を及ぼさない場合を除き、原子炉施設間で共用しない設計とする。

j. 接続口

可搬型設備は、容易かつ確実に接続でき、接続口をそれぞれ異なる複数の場所に設置することにより共通の要因によって接続すること

ができなくなること防止する設計とする。

k. 保管場所

可搬型設備は，地震，津波による影響を考慮した上で，常設設備と異なる場所に保管する。

6.5.3 主要設備

6.5.3.1 燃料プール冷却浄化系（6号炉原子炉建屋原子炉区域内1号, 2号, 5号及び6号炉共用, 既設）

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号, 2号, 3号, 4号, 5号, 6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け, 平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「6.1.3(6)燃料プール冷却浄化系」の記載内容に同じ。ただし, 以下の記述を追加する。

燃料プール冷却浄化系（6号炉原子炉区域内1号, 2号, 5号及び6号炉共用, 既設）の主要仕様を第6.5-1表に, 系統概要図を第6.5-1図に示す。

6.5.3.2 重大事故等対処設備

(1) 燃料プール代替注水系（常設）

燃料プール代替注水系（常設）は, 燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失, 又は小規模なプール水の漏えいを伴う事故が発生した場合に, 燃料プールの水位を維持する機能を有する。

本系統は, 第6.5-2図に示すように, 復水移送ポンプ等で構成し, 全交流動力電源喪失した場合でも, 代替交流電源設備からの給電により, 復水補給水系を使用して, 燃料プール冷却浄化系スキマサージタンクをオーバーフローさせるか, 又は残留熱除去系及び燃料プール冷却浄化系を経由することにより, 復水貯蔵槽水を燃料プールへ注水する。

なお, 本系統で使用する復水移送ポンプは, 「5.1 原子炉格納施設」に記載する代替格納容器スプレイ冷却系及び格納容器下部注水系（常

設), 並びに「5.2 非常用炉心冷却系」に記載する低圧代替注水系(常設)と兼用する。

(2) 燃料プール代替注水系(可搬型)

燃料プール代替注水系(可搬型)は, 燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失, 又は小規模なプール水の漏えいを伴う事故が発生した場合に, 燃料プールの水位を維持する機能を有する。

また, 大規模な燃料プール水の漏えい等により燃料プールの水位維持ができない場合に, 使用済燃料の崩壊熱を除去することにより, 燃料プール内の燃料体の著しい損傷の進行を緩和し, 及び臨界を防止するとともに, 環境への放射性物質放出を可能な限り低減する機能を有する。

本系統は, 第 6.5-3 図に示すように, 可搬型代替注水ポンプ, 接続口, スプレーヘッド, スプレーノズル等で構成し, 燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失, 又は小規模なプール水の漏えいを伴う事故が発生した場合には, 代替淡水源(防火水槽又は淡水貯水池)の水, 若しくは海水を燃料プールへ注水する。

さらに, 大規模な燃料プール水の漏えい等により燃料プールの水位維持ができない場合には, 代替淡水源(防火水槽又は淡水貯水池)の水, 若しくは海水を使用済燃料に直接スプレーする。

また, 可搬型代替注水ポンプの接続口は, 共通の要因によって接続することができなくなることを防止するために, 複数の場所に設置する。

なお, 本系統で使用する可搬型代替注水ポンプは, 「5.1 原子炉格納施設」に記載する格納容器下部注水系及び格納容器頂部注水系, 並びに「5.2 非常用炉心冷却系」に記載する低圧代替注水系(可搬型)と兼用する。

6.5.4 試験検査

- (1) 燃料プール冷却浄化系（6号炉原子炉建屋原子炉区域内1号，2号，5号及び6号炉共用，既設）

燃料プール冷却浄化系については，その使用前に必ず機能試験，検査を実施するとともに，定期的に点検を行いその健全性を確認する。

- (2) 重大事故等対処設備

燃料プール代替注水系（常設）については，既設の復水補給水系を使用することから，ポンプの作動性を確認のため，定例切り替えを行う。

燃料プール代替注水系（可搬型）については，ポンプの作動試験を定期的に行う。

B：7号炉

「6号」を「7号」に読みかえる他は6号炉に同じ。

「第 6.5-1 表 燃料プール冷却浄化系主要仕様」, 「第 6.5-2 表 燃料プール代替注水系（常設）主要仕様」及び「第 6.5-3 表 燃料プール代替注水系（可搬型）主要仕様」を以下のとおり追加する。

第6.5－1表 燃料プール冷却浄化系主要仕様

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類八「第6.1-2表 燃料プール冷却浄化系主要仕様」の記載内容に同じ。

第6.5－2表 燃料プール代替注水系（常設）主要仕様

(1) 復水移送ポンプ

台	数	2
容	量	約125m ³ ／h／台
揚	程	約85m

第6.5-3表 燃料プール代替注水系（可搬型）主要仕様

(1) 可搬型代替注水ポンプ（6号及び7号炉共用）

（大容量）

台数	2（うち1台は予備）
容量	168m ³ ／h／台以上 （吐出圧力0.85MPaにおいて） 120m ³ ／h／台以上 （吐出圧力1.4MPaにおいて）

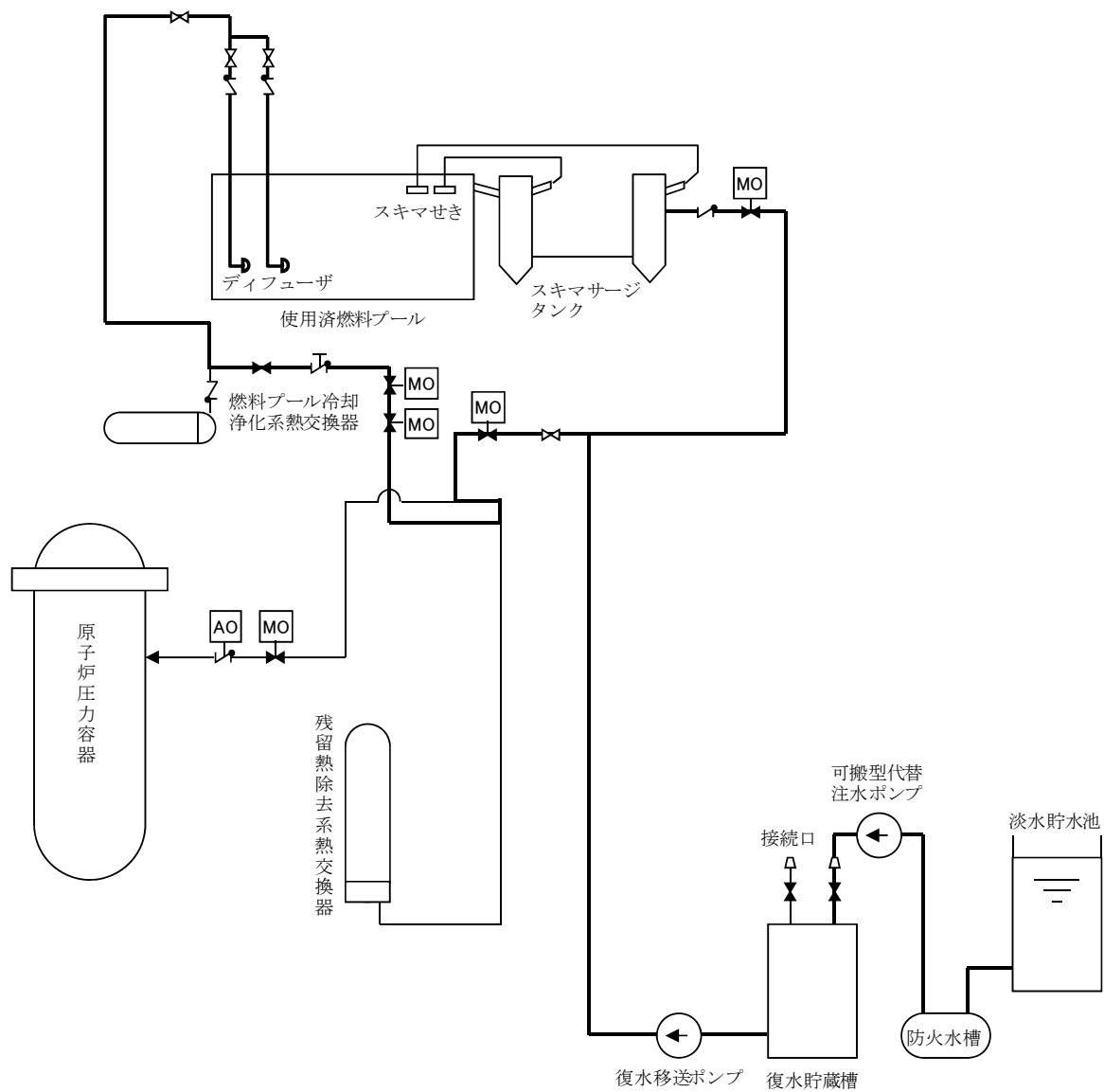
（小容量）

台数	11（うち7台は予備）
容量	120m ³ ／h／台以上 （吐出圧力0.85MPaにおいて） 84m ³ ／h／台以上 （吐出圧力1.4MPaにおいて）

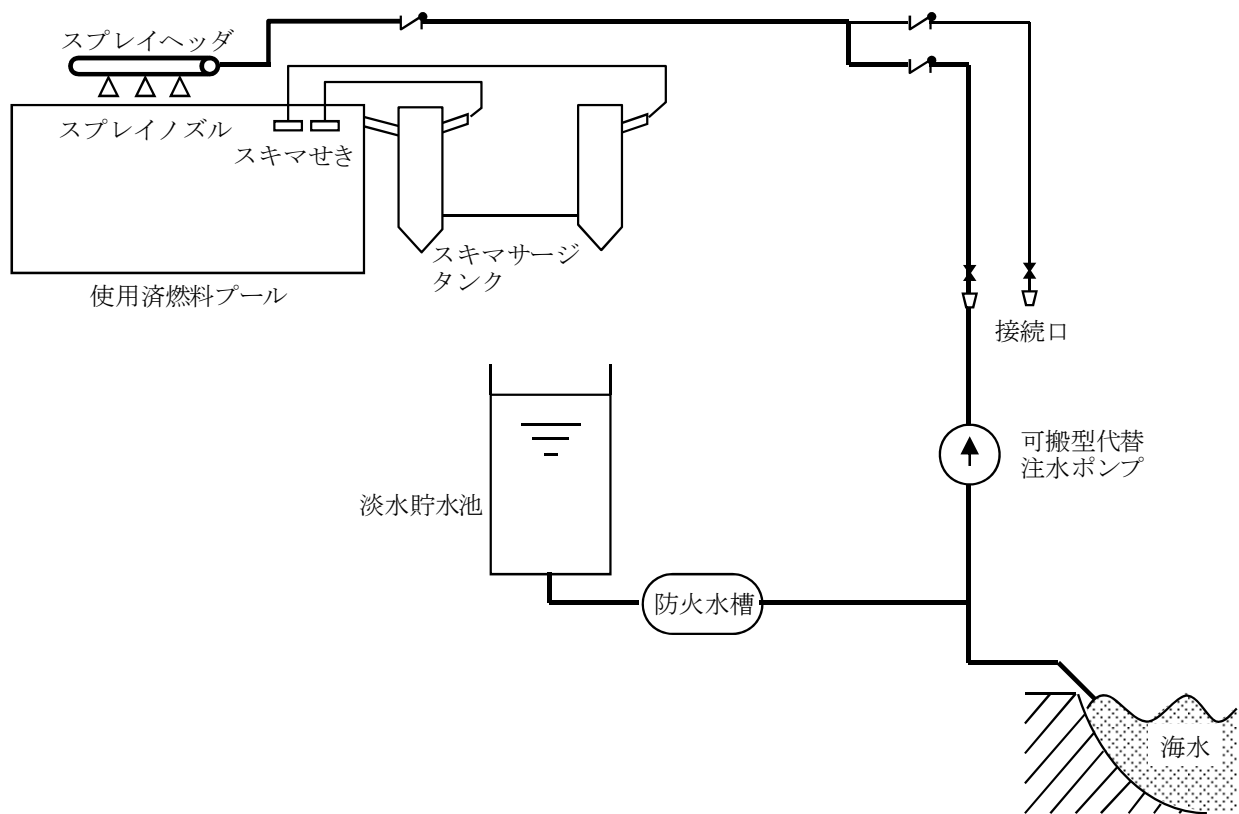
「第 6.5-1 図 燃料プール冷却浄化系の系統概要図」, 「第 6.5-2 図 燃料プール代替注水系（常設）系統概要図」及び「第 6.5-3 図 燃料プール代替注水系（可搬型）系統概要図」を以下のとおり追加する。

第 6.5-1 図 燃料プール冷却浄化系の系統概要図

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け，平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類八「第 6.1-2 図 燃料プール冷却浄化系系統概要図」の記載内容に同じ。



第6.5－2図 燃料プール代替注水系（常設）系統概要図



第6.5－3図 燃料プール代替注水系（可搬型）系統概要図

8. 計測及び制御設備

8.1 概 要

原子炉施設における計測制御装置は，通常運転時等及び重大事故等時において，プラントの監視及び制御等を行えるように設計する。

主要な計測・制御系には以下のものがある。

原子炉制御系

安全保護系

原子炉核計装系

原子炉プラント・プロセス計装系

更に，これらの設備からの情報を基にプラントの主系統の運転に必要な諸変数の監視及び主要な機器の操作を集中管理するために中央制御室を設ける。

8.2 制御室

8.2.2 設計方針

(2)

における「想定される最も過酷な事故時」を「事故時」とする。

以下の記述を追加する。

- (7) 中央制御室から原子炉施設の外の状況を把握することができるものとする。
- (8) 重大事故等が発生した場合においても、運転員が中央制御室内にとどまって、必要な操作、措置がとれるようにする。
- (9) 炉心の著しい損傷が発生した場合であって、中央制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンスにおいても、運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えないように換気及び遮蔽を考慮した設計とする。

8.2.4 主要設備

8.2.4.1 中央制御室

(1) 計測制御装置

m. 消火装置関係

における「火災報知設備」を「火災感知設備」とする。

「o. 屋外監視関係」を以下のとおり追加する。

o. 屋外監視関係

工業用テレビ（I T V）

(2) 中央制御室換気空調系

における「事故時」を「事故時及び重大事故等時」とする。

(3) 中央制御室遮蔽

中央制御室には，重大事故等が発生した場合においても運転員が中央制御室内にとどまり，必要な操作・措置を行う運転員が過度な被ばくを受けないように遮蔽を設ける（「11.1 放射線防護施設」参照）。

(4) 通信連絡設備及び照明設備

中央制御室には，通信連絡設備及び照明設備を設ける。通信連絡設備は，建屋内外に指示が行えるように，送受話器，局線加入電話等を設けるとともに，重大事故等が発生した場合においても，発電所内外の必要箇所との通信連絡が行えるようにする。（「9.4.11 通信連絡設備，照明用電源設備」参照）。

「8.2.5 評価」を「8.2.6 評価」とし、「8.2.5 試験検査」を以下のとおり追加する。

8.2.5 試験検査

中央制御室及び中央制御室外原子炉停止装置室にある監視及び制御装置は、定期的に試験又は検査を行い、その機能の健全性を確認する。

8.3 原子炉制御系

8.3.1 概 要

原子炉制御系は，原子炉出力を制御する原子炉出力制御系，原子炉圧力を制御する原子炉圧力制御系及び原子炉水位を制御する原子炉給水制御系並びに重大事故等対処設備からなる。

8.3.2 設計方針

以下の記述を追加する。

- (4) 運転時の異常な過渡変化時において、原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても、重大事故等対処設備（代替制御棒挿入機能及び代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）により、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉を臨界未満に移行することができるようにする。

8.3.4 主要設備

「8.3.4.4 代替制御棒挿入機能」及び「8.3.4.5 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能」を以下のとおり追加する。

8.3.4.4 代替制御棒挿入機能

原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合に、原子炉を未臨界にするため以下の回路を設ける。

- a. 原子炉圧力高又は原子炉水位低の信号で、代替制御棒挿入回路の作動
- b. 制御棒挿入手動スイッチで、代替制御棒挿入回路の作動

第 8.3-7 図に代替制御棒挿入機能の作動回路の説明図を示す。

8.3.4.5 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能

原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合に、原子炉出力を制御する以下の回路を設ける。

- a. 原子炉圧力高又は原子炉水位低の信号で、再循環ポンプの停止

第 8.3-8 図に代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の作動回路の説明図を示す。

8.4 安全保護系

8.4.1 概 要

安全保護系は、原子炉の安全性を損なうおそれのある異常な過渡状態や誤動作が生じた場合、あるいは、このような事態の発生が予想される場合に、それを防止あるいは抑制するために安全保護動作を起こすなどにより原子炉を保護するために設ける。この系は、原子炉緊急停止系を作動させるための原子炉緊急停止系作動回路及び非常用炉心冷却系等の工学的安全施設を作動させるための工学的安全施設作動回路からなる。

また、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するための回路を設ける。

なお、安全保護系において、原子炉核計装及び原子炉プラント・プロセス計装に係る部分については、「8.5 原子炉核計装」及び「8.6 原子炉プラント・プロセス計装」に記載する。

8.4.2 設計方針

以下の記述を追加する。

- (9) 安全保護系は，不正アクセス行為その他電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができる設計とする。
- (10) 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するため，原子炉水位低及び残留熱除去系ポンプ運転の場合に，逃がし安全弁を作動させることができる回路を設ける。

8.4.3 主要設備の仕様

原子炉緊急停止系作動回路の主要設備の仕様を第 8.4-1 表及び第 8.4-3 図に，工学的安全施設作動回路の主要設備の仕様を第 8.4-2 表，第 8.4-4 図及び第 8.4-5 図に，重大事故等時の逃がし安全弁作動回路機能説明図を第 8.4-6 図に示す。

8.4.4 主要設備

8.4.4.1 原子炉緊急停止系作動回路

「(4) セキュリティ」を以下のとおり追加する。

(4) セキュリティ

安全保護系は，直接社外のネットワークとは接続しない設計とする。
また，原子炉緊急停止系作動回路には，安全保護上要求される機能を正しく確実に実現するために，設計，製作等の各段階において，検証及び妥当性確認を実施したソフトウェアを使用するとしており，電子計算機にウィルスが混入することを防止する。

「8.4.4.4 バイパス」を「8.4.4.5 バイパス」とし、「8.4.4.5 ケーブル，電線路及び計装配管」を「8.4.4.6 ケーブル，電線路及び計装配管」とし、「8.4.4.4 重大事故等対処設備」を以下のとおり追加する。

8.4.4.4 重大事故等対処設備

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する以下の回路を設ける。

- a. 原子炉水位低及び残留熱除去系ポンプ運転の場合における逃がし安全弁 4 弁の作動

第 8.4-6 図は重大事故等時の逃がし安全弁作動回路の説明図である。

第 8.4-3 表に重大事故等時の逃がし安全弁作動回路の信号の一覧を示す。

8.4.5 試験検査

以下の記述を追加する。

- (3) 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路は，論理回路を含む系統の試験について，定期検査時に行うことができるようにする。

8.6 原子炉プラント・プロセス計装

8.6.1 概 要

原子炉の適切かつ安全な運転のため，原子炉核計装のほかに，原子炉施設の重要な部分にはすべてプロセス計装を設ける。原子炉プラント・プロセス計装は，温度，圧力，流量，水位等を測定及び指示するものであるが，一部を除き必要な指示及び記録計はすべて中央制御室に設置する。

原子炉プラント・プロセス計装は，圧力容器計装，再循環系計装，原子炉給水系計装，主蒸気系計装，制御棒駆動系計装等，並びに重大事故等対処設備で構成される。

8.6.2 設計方針

- (2) 事故時及び重大事故等時において、事故の状態を知り対策を講じるのに必要なパラメータを監視し、又は原子炉施設の状態を推定できるよう、プロセス計装を設けるよう設計する。

8.6.3 主要設備の仕様

原子炉プラント・プロセス計装（重大事故等対処設備以外）の一覧を第 8.6-1 表に示す。

重大事故等対処設備の一覧を第 8.6-2 表に示す。

8.6.4 主要設備

「(8) 重大事故等対処設備」を以下のとおり追加する。

(8) 重大事故等対処設備

a. 水素爆発による格納容器の損傷を防止するための計装

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の系統において、水素濃度、放射線レベルを測定し、指示する。

b. 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための計装

原子炉建屋運転床上部の水素濃度を測定し、指示する。

上記 a. 及び b. については、代替交流電源設備からの給電が可能である。

c. 原子炉施設の状態を推定するための計装

原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合及び計測機器（非常用のものを含む。）の故障により圧力容器の温度、圧力、水位等の必要なパラメータを計測することが困難になった場合において、当該パラメータを推定するために以下の手段を整備している。

なお、主機器は当該パラメータを監視する計装設備とし、主な代替機器は、主機器がすべて故障した場合に当該パラメータを推定するために活用する計装設備とする。

(a) 原子炉圧力容器内の温度

原子炉圧力容器内の温度の監視が不可能となった場合には、原子炉水位計から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力計より原子炉圧力容器内の温度が推定できる。

また、スクラム後、原子炉水位が有効燃料棒頂部に到達するまでの経過時間より原子炉圧力容器内の温度を推定できる。

- ・主機器 : 原子炉压力容器温度計，残留熱除去系熱交換器入口温度計
- ・主な代替機器 : 原子炉圧力計，原子炉水位計

(b) 原子炉压力容器内の圧力

原子炉圧力計の監視が不可能となった場合には，原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計の指示値から原子炉圧力を推定できる。また，原子炉水位計から原子炉压力容器内が飽和状態にあると想定することで，原子炉压力容器温度計より原子炉压力容器内の圧力を推定できる。

- ・主機器 : 原子炉圧力計
- ・主な代替機器 : 原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計，原子炉水位計，原子炉压力容器温度計

(c) 原子炉压力容器内の水位

原子炉水位計の監視が不可能となった場合には，高圧炉心注水系系統流量計，原子炉隔離時冷却系系統流量計，残留熱除去系系統流量計，復水補給水系流量計（原子炉压力容器）のうち機器動作状態にある流量計より崩壊熱を考慮した原子炉水位変化量から原子炉压力容器内の水位を推定できる。また，高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力計，原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力計，残留熱除去系ポンプ吐出圧力計，復水移送ポンプ吐出圧力計のうち動作中の機器の吐出圧力計及び原子炉圧力計より注水特性を用いて原子炉压力容器への注水量を推定でき，崩壊熱を考慮した原子炉水位変化量から原子炉压力容器内の水位を推定できる。

- ・主機器 : 原子炉水位計
- ・主な代替機器 : 高压炉心注水系系統流量計，原子炉
隔離時冷却系系統流量計，残留熱除
去系系統流量計，復水補給水系流量
計（原子炉压力容器），高压炉心注水
系ポンプ吐出圧力計，原子炉隔離時
冷却系ポンプ吐出圧力計，残留熱除
去系ポンプ吐出圧力計，復水移送ポ
ンプ吐出圧力計，原子炉圧力計

(d) 原子炉压力容器への注水量

原子炉压力容器への注水量の監視が不可能となった場合には，高压炉心注水系ポンプ吐出圧力計，原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力計，残留熱除去系ポンプ吐出圧力計，復水移送ポンプ吐出圧力計のうち動作中の機器の吐出圧力計及び原子炉圧力計より注水特性を用いて，原子炉压力容器への注水量を推定できる。また，崩壊熱を考慮した原子炉水位計の変化量から原子炉压力容器への注水量を推定できる。

- ・主機器 : 高压炉心注水系系統流量計，原子炉
隔離時冷却系系統流量計，残留熱除
去系系統流量計，復水補給水系流量
計（原子炉压力容器）
- ・主な代替機器 : 高压炉心注水系ポンプ吐出圧力計，
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力
計，残留熱除去系ポンプ吐出圧力計，
復水移送ポンプ吐出圧力計，原子炉

压力計，原子炉水位計

(e) 格納容器への注水量

格納容器への注水量の監視が不可能となった場合には、残留熱除去系ポンプ吐出圧力計及び格納容器内圧力計より格納容器への注水量を推定できる。また、復水移送ポンプ吐出圧力計及び格納容器内圧力計より注水特性を用いて、格納容器への注水量を推定できる。また、サブプレッション・チェンバ・プール水位計の変化量から格納容器への注水量を推定できる。

- ・主機器 : 残留熱除去系系統流量計，復水補給水系流量計（原子炉格納容器）
- ・主な代替機器 : 残留熱除去系ポンプ吐出圧力計，復水移送ポンプ吐出圧力計，格納容器内圧力計，サプレッション・チェンバ・プール水位計

なお、上記推定に必要なパラメータは、複数の中から確からしさを考慮し優先順位を定めている。

d. 格納容器内に係るパラメータについて

格納容器内に係るパラメータは、計測または監視および記録でき、以下のとおり推定するための手段を整備している。

なお、主機器は当該パラメータを監視する計装設備とし、主な代替機器は、主機器がすべて故障した場合に当該パラメータを推定するために活用する計装設備とする。

(a) 格納容器内の温度

格納容器内温度計の監視が不可能となった場合には、格納容器内の過去の温度、圧力履歴から飽和状態にあると判断されれば、飽和温度／圧力の関係を利用して格納容器内圧力計により格納容器内の温度を推定できる。

- ・ 主機器 : 格納容器内温度計
- ・ 主な代替機器 : 格納容器内圧力計

(b) 格納容器内の圧力

格納容器内圧力計の監視が不可能となった場合には、格納容器内の過去の温度、圧力履歴から飽和状態にあると判断されれば、飽和温度／圧力の関係を利用して格納容器内温度計により格納容器内の圧力が推定できる。

- ・ 主機器 : 格納容器内圧力計
- ・ 主な代替機器 : 格納容器内温度計

(c) 格納容器内の水位

サプレッション・チェンバ・プール水位計の監視が不可能となった場合には、格納容器水位は、サプレッション・チェンバとドライウエルの差圧及びドライウエル水位計により格納容器内の水位を推定できる。

- ・ 主機器 : サプレッション・チェンバ・プール
水位計
- ・ 主な代替機器 : 格納容器内圧力計，ドライウエル水
位計

(d) 格納容器内の水素濃度

格納容器内水素濃度計の監視が不可能となった場合には、格納容

器内温度計，格納容器内圧力計，サプレッション・チェンバ・プール水位計を用いて格納容器内の水素分圧を算出し，格納容器内の水素濃度を推定できる。

- ・主機器 : 格納容器内水素濃度計
- ・主な代替機器 : 格納容器内温度計，格納容器内圧力計，サプレッション・チェンバ・プール水位計

(e) 格納容器内の放射線量率

格納容器内雰囲気放射線レベル計の監視が不可能となった場合には，エリア放射線モニタの指示値を用いて，格納容器内の放射線量率を推定できる。また，スクラム後，原子炉水位が有効燃料棒頂部以下となった経過時間より，格納容器内の放射線量率を推定できる。

- ・主機器 : 格納容器内雰囲気放射線レベル計
- ・主な代替機器 : エリア放射線モニタ，原子炉水位計

「第 8.4-3 表 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路信号一覧表」を
以下のとおり追加する。

第 8.4－3 表 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路信号一覧表

信 号 の 種 類	設 定 値
原 子 炉 水 位 低	セパレータ・スカート下端より287cm下（レベル1）

「第 8.6－1 表 原子炉プラント・プロセス計装一覧表」を「第 8.6－1 表 原子炉プラント・プロセス計装（重大事故等対処設備以外）一覧表」とする。

「第 8.6-2 表 重大事故等対処設備一覧表 (1/5)」, 「第 8.6-2 表 重大事故等対処設備一覧表 (2/5)」, 「第 8.6-2 表 重大事故等対処設備一覧表 (3/5)」, 「第 8.6-2 表 重大事故等対処設備一覧表 (4/5)」及び「第 8.6-2 表 重大事故等対処設備一覧表 (5/5)」を以下のとおり追加する。

第 8.6－2 表 重大事故等対処設備一覧表（1／5）

項 目	名 称
圧 力 容 器 計 装	原子炉水位 原子炉圧力 原子炉圧力容器温度
原子炉圧力容器，原子炉 格納容器への注水計装	高圧炉心注水系流量 残留熱除去系流量 原子炉隔離時冷却系流量 復水補給水系流量（原子炉圧力容器，原子炉格納容器）
原 子 炉 格 納 容 器 内 雰 囲 気 計 装	格納容器内温度 格納容器内圧力 格納容器内水素濃度 格納容器内放射線レベル サプレッション・チェンバ・プール水位
そ の 他 の 計 装	格納容器圧力逃がし装置水素濃度 格納容器圧力逃がし装置放射線レベル 代替格納容器圧力逃がし装置水素濃度 代替格納容器圧力逃がし装置放射線レベル 原子炉建屋水素濃度

第 8.6-2 表 重大事故等対処設備一覧表 (2/5)

原子炉施設の状態を推定する計装 (6 号機)

項 目	主機器	計 測 範 囲	主な代替機器
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度計 残留熱除去系熱交換器入口温度計	0～300℃	原子炉圧力計 原子炉水位計
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力計	0～10MPa	原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計 原子炉水位計 原子炉圧力容器温度計
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位計	-3, 200～+3, 500mm * -4, 000～+1, 300mm **	高圧炉心注水系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 原子炉隔離時冷却系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 残留熱除去系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 復水補給水系流量計 (原子炉圧力容器) 復水移送ポンプ吐出圧力計 原子炉圧力計
原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心注水系系統流量計 原子炉隔離時冷却系系統流量計 残留熱除去系系統流量計 復水補給水系流量計 (原子炉圧力容器)	0～1, 000m ³ /h 0～300m ³ /h 0～1, 500m ³ /h 0～350m ³ /h	高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力計 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力計 残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 復水移送ポンプ吐出圧力計 原子炉圧力計 原子炉水位計
格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量計 復水補給水系流量計 (原子炉格納容器)	0～1, 500m ³ /h 0～150m ³ /h *** 0～350m ³ /h	残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 復水移送ポンプ吐出圧力計 格納容器内圧力計 サプレッション・チェンバ・プール水位計

* 基準点は蒸気乾燥器スカート下端 (原子炉圧力容器零レベルより 1, 224cm)

** 基準点は有効燃料棒上端 (原子炉圧力容器零レベルより 905cm)

*** 下部ドライウェル注水流量

第8.6-2表 重大事故等対処設備一覧表 (3/5)

格納容器内に係るパラメータ (6号機)

項 目	主機器	計 測 範 囲	監視／記録	主な代替機器
格 納 容 器 内 の 温 度	格納容器内温度計	0～300℃	指示計，記録計	格納容器内圧力計
格 納 容 器 内 の 圧 力	格納容器内圧力計	0～1,000kPa abs	指示計，記録計	格納容器内温度計
格 納 容 器 内 の 水 位	サブレシジョン・チェンバ・プール 水位計	-6～ +11m (T. M. S. L. -7, 150mm ～ +9, 850mm) *	指示計，記録計	格納容器内圧力計 ドライウエル水位計
格 納 容 器 内 の 水 素 濃 度	格納容器内水素濃度計	0～30%	指示計，記録計	格納容器内温度計 格納容器内圧力計 サブレシジョン・チェンバ・プール 水位計
格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率	格納容器内雰囲気放射線レベル計	$10^{-2} \sim 10^5$ Sv/h	指示計，記録計	エリア放射線モニタ 原子炉水位計

* T. M. S. L. =東京湾平均海面

第8.6-2表 重大事故等対処設備一覧表 (4/5)

原子炉施設の状態を推定する計装 (7 号機)

項 目	主機器	計 測 範 囲	主な代替機器
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度計 残留熱除去系熱交換器入口温度計	0～300℃	原子炉圧力計 原子炉水位計
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力計	0～10MPa	原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計 原子炉水位計 原子炉圧力容器温度計
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位計	-3, 200～+3, 500mm * -4, 000～+1, 300mm **	高圧炉心注水系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 原子炉隔離時冷却系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 残留熱除去系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 復水補給水系流量計 (原子炉圧力容器) 復水移送ポンプ吐出圧力計 原子炉圧力計
原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心注水系系統流量計 原子炉隔離時冷却系系統流量計 残留熱除去系系統流量計 復水補給水系流量計 (原子炉圧力容器)	0～1, 000m ³ /h 0～ 300m ³ /h 0～1, 500m ³ /h 0～ 350m ³ /h	高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力計 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力計 残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 復水移送ポンプ吐出圧力計 原子炉圧力計 原子炉水位計
格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量計 復水補給水系流量計 (原子炉格納容器)	0～1, 500m ³ /h 0～ 100m ³ /h *** 0～ 350m ³ /h	残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 復水移送ポンプ吐出圧力計 格納容器内圧力計 サブプレッション・チェンバ・プール水位計

* 基準点は蒸気乾燥器スカート下端 (原子炉圧力容器零レベルより 1, 224cm)

** 基準点は有効燃料棒上端 (原子炉圧力容器零レベルより 905cm)

*** 下部ドライウェル注水流量

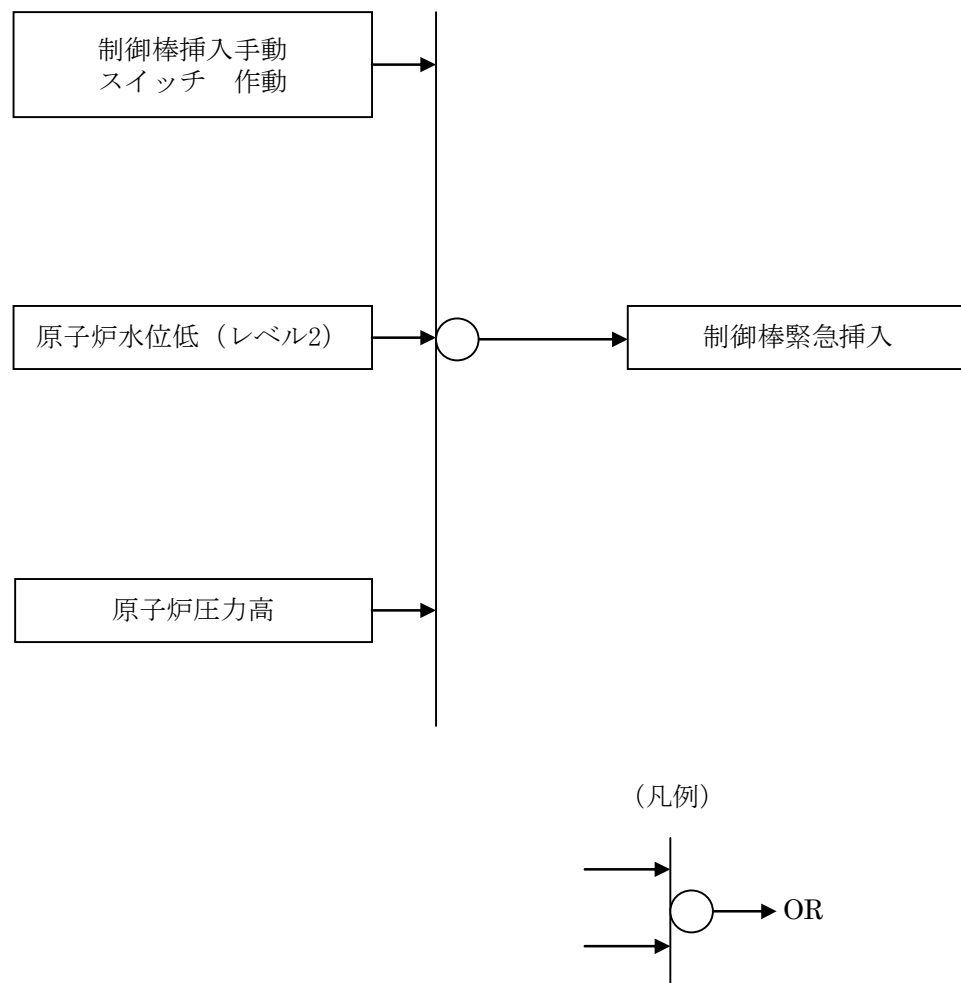
第8.6-2表 重大事故等対処設備一覧表 (5/5)

格納容器内に係るパラメータ (7号機)

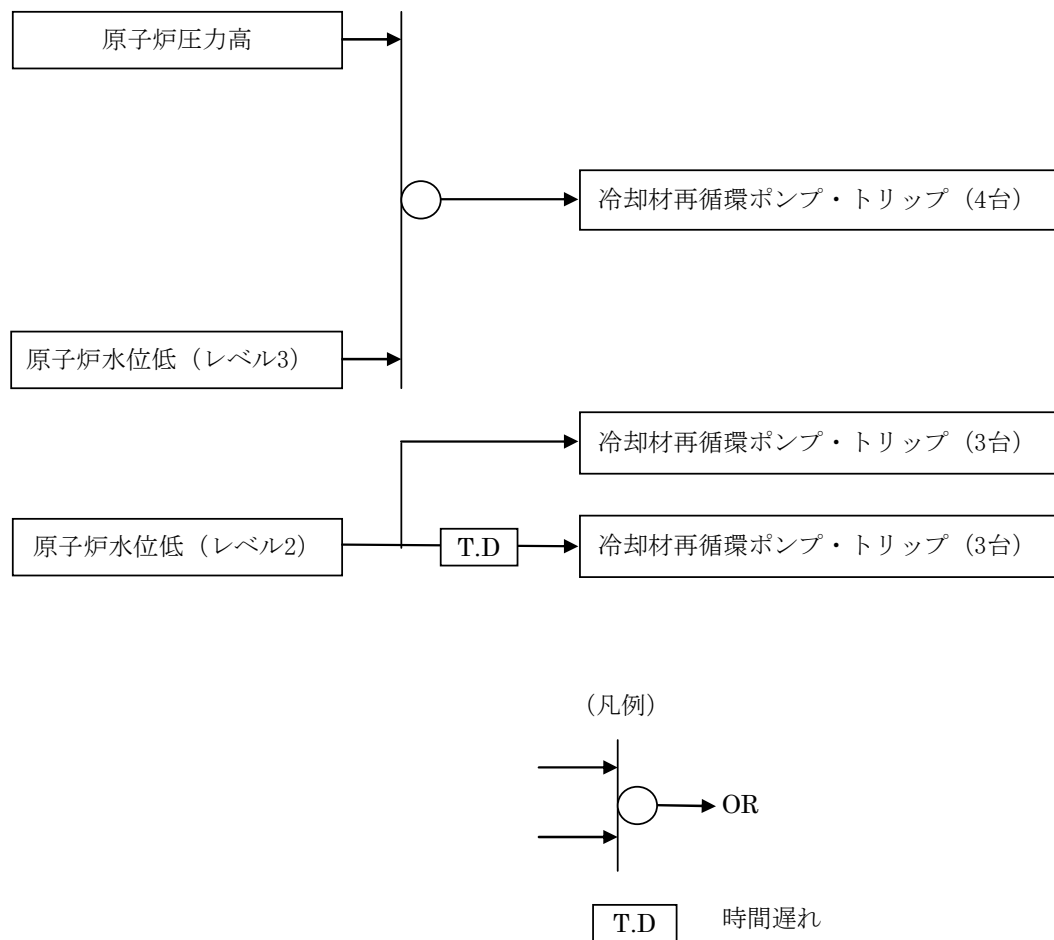
項目	主機器	計測範囲	監視／記録	主な代替機器
格納容器内の温度	格納容器内温度計	0～300℃	指示計，記録計	格納容器内圧力計
格納容器内の圧力	格納容器内圧力計	0～1,000kPa abs	指示計，記録計	格納容器内温度計
格納容器内の水位	サブレシジョン・チェンバ・プール水位計	-6～ +11m (T.M.S.L.-7, 150mm ～+9, 850mm) *	指示計，記録計	格納容器内圧力計 ドライウエル水位計
格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度計	0～20%/0～100%	指示計，記録計	格納容器内温度計 格納容器内圧力計 サブレシジョン・チェンバ・プール 水位計
格納容器内の放射線量率	格納容器内雰囲気放射線レベル計	$10^{-2} \sim 10^5$ Sv/h	指示計，記録計	エリア放射線モニタ 原子炉水位計

* T.M.S.L. =東京湾平均海面

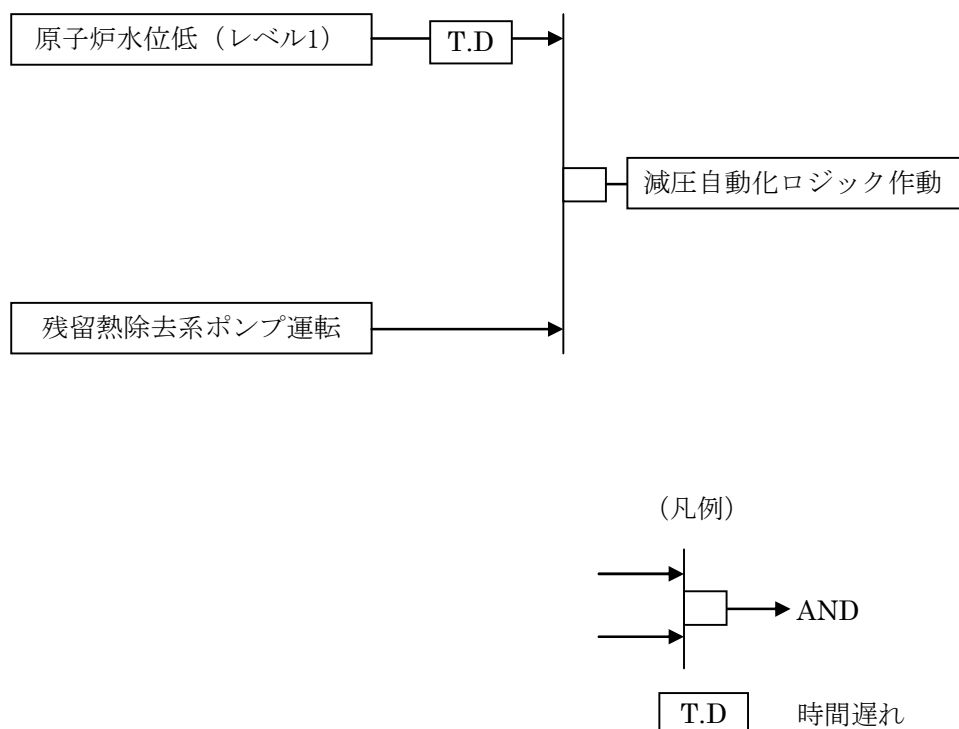
「第 8.3-7 図 代替制御棒挿入機能説明図」，「第 8.3-8 図 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能説明図」及び「第 8.4-6 図 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路機能説明図」を以下のとおり追加する。



第8.3-7図 代替制御棒挿入機能説明図



第8.3-8図 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能説明図



第8.4-6図 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路機能説明図

9. 電気施設

9.1 概 要

本発電所の送電線は、500kV 主回線 4 回線及び 154kV 予備回線 1 回線で構成する。本原子炉で発生した電力は、500kV 送電線 4 回線で、当社の電力系統へ送電する。これら 500kV 送電線は、1 回線停止時においても発電所を全出力運転できる送電能力がある。

通常運転時には、所内電力は、主として発電機から所内変圧器を通して受電するが、500kV 送電線より受電する起動用開閉所から起動変圧器を通して受電することができる。また、154kV 送電線を予備電源として使用することができる。

高圧母線は、常用 4 母線、非常用 3 母線、共通用 4 母線及び緊急用 1 母線で構成する。また、低圧母線は、常用 4 母線、非常用 6 母線及び共通用 2 母線で構成する。

所内の機器は、工学的安全施設に関係する機器と一般機器とに分け、それぞれ非常用母線、常用母線に接続する。

非常用ディーゼル発電機は、3 台で構成する。

原子炉施設の安全のため、常に確実なる電源を必要とする機器に対しては、蓄電池を設け、また、確実かつ安定した交流の計測制御電源を必要とする機器に対しては、バイタル交流電源を設ける。

直流電源設備は、非常用所内電源として直流 125V 4 系統並びに常用所内電源として直流 250V 1 系統及び直流 125V 常用系 1 系統の 6 系統から構成する。

また、設計基準事故対処設備の電源喪失により重大事故等に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器（以下 9. では「格納容器」という。）の破損、使用済燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するため、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備及び常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備を設ける。

9.2 設計方針

- (1) 通常運転に必要な機器及び原子炉を安全に停止させるのに必要な機器への電源を確保する。
- (2) 安全上重要な構築物、系統及び機器の安全機能を確保するための必要な電源として外部電源系及び非常用所内電源系を有する設計とする。
 - a. 外部電源系は、独立した異なる 2 つの変電所又は開閉所に接続する 5 回線の送電線により電力系統に接続され、かつ、これらの回線のうち少なくとも 1 回線は他の回線と物理的に分離し、また、いかなる 2 回線が喪失しても外部電源喪失に至らない設計とする。
 - b. 非常用所内電源設備（非常用ディーゼル発電機及び蓄電池）は、工学的安全施設の機能を確保し得る容量及び機能を有する設計とする。
 - c. 外部電源系及び非常用所内電源系の機器の故障または発電所に接続している送電線の短絡や地絡、母線の低電圧や過電流に対し、検知できる設計とし、検知した場合には、遮断器により故障箇所を隔離し、故障による影響を局所化し、他の安全機能への影響を限定できる設計とする。
- (3) 安全保護系及び工学的安全施設に関係する機器への電源として、電氣的、物理的に相互に分離した電源を準備する。
- (4) 電気系統は、原子炉施設間の共用により、安全機能を失わない設計とする。
- (5) 電気系統は、一定時間の全交流動力電源喪失に対して原子炉を安全に停止し、かつ停止後の冷却を確保できる設計とする。
- (6) 電気系統は、非常用所内電源系のみの運転下又は外部電源系のみの運転下で、単一故障を仮定しても、運転時の異常な過渡変化時又は事故時において工学的安全施設等の設備がその機能を確保するのに十分な容量を有する設計とする。

- (7) 電気系統は、二つ以上の常用高圧母線への電力供給が瞬時に失われることがないように、十分信頼性の高い設計とする。
- (8) 母線構成は、極力簡単にし、母線切替操作等を容易、かつ、信頼性の高いものにする。
- (9) 通常時及び事故時の監視制御用として、計測制御用電源設備を設ける。
- (10) 中央制御室及び避難通路等の照明は、通常の照明用電源喪失時においても、その機能を失うことのない設計とする。
- (11) 所内ケーブル、電源盤等の材料は、実用上可能な限り不燃性又は難燃性のものを使用する。
- (12) 建屋内に設置する変圧器類は、原則として乾式又は難燃性油を使用する設計とする。
- (13) 安全上重要な構築物、系統及び機器のうち電気機器は、必要に応じ環境条件を模擬した試験により健全性が確認されたものを使用する。
- (14) 安全上重要な電気系統は、系統の重要な部分が適切な定期的試験及び検査を行える設計とする。
- (15) 発電所内の通信連絡設備は、中央制御室及びその他建屋内外の各所に送受話器及び電力保安通信用電話設備を設置し、事故時に迅速な連絡を可能にするとともに、中央制御室から各所に指示及び警報を発することができる設計とする。

発電所と所外必要箇所との通信連絡設備は、局線加入電話設備、電力保安通信用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を設ける設計とする。

発電所と所外必要箇所との連絡に用いる電力保安通信用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、ケーブル及び無線を用いた専用の通信回線を設け、事故時に必要のある場所と通信連

絡を行うことができる設計とする。

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡設備は、中央制御室及び緊急時対策所に送受話器及び電力保安通信用電話設備のほか、衛星電話設備及び無線連絡設備を設置し、必要のある場所と通信連絡を行うことができる設計とする。

また、発電所と所外必要箇所との通信連絡設備として、緊急時対策所に局線加入電話設備、電力保安通信用電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備のほか、衛星電話設備を設置し、必要のある場所と通信連絡を行うことができる設計とする。

- (16) 開閉所及び送受電設備は、十分な支持性能をもつ地盤に設置し、碍子、遮断器等は耐震性の高いものを使用する設計とする。さらに、津波に対して隔離又は防護するとともに、塩害を考慮した設計とする。
- (17) 設計基準事故対処設備の電源喪失により重大事故等に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷、格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するため、非常用母線等に常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備及び常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備を接続する設計とする。
- (18) 非常用ディーゼル発電機等の燃料を貯蔵する設備は、7日間の連続運転に必要な容量以上を敷地内に貯蔵できる設計とする。
- (19) 設計基準事故対処設備の所内電気設備については、溢水等の共通要因により1系統は機能を失わない設計とする。
- (20) 非常用所内電源系については、隣接する原子炉施設の非常用所内電源系と電力融通を実施できる設計とする。

9.3 主要設備の仕様

発電機，変圧器，非常用ディーゼル発電機，直流電源設備，計測制御用交流電源設備，代替交流電源設備及び代替直流電源設備の主要機器仕様を第 9.3-1 表～第 9.3-9 表にそれぞれ示す。

9.4 主要設備

9.4.1 送電線

本発電所に接続する送電線の構成は、500kV 送電線 4 回線（4 回線はタイラインで接続されている）と 154kV 送電線 1 回線であり、500kV 送電線 4 回線は、新新潟幹線 2 回線、南新潟幹線 2 回線の 2 ルートで西群馬開閉所に接続しており、154kV 送電線 1 回線は東北電力株式会社の電力系統より供給されており、荒浜線 1 回線の 1 ルートで刈羽変電所に接続している。

本発電所で発生した電力は、500kV 送電線 4 回線で、当社の電力系統へ送電する。

これら 500kV 送電線は、1 回線停止時でも本発電所の全発生電力を送電し得る能力がある。極めてまれであるが 500kV 送電線がすべて停止するような場合、原子炉を安全に停止するための電力は、154kV 予備電源若しくは非常用ディーゼル発電機から受電する。

500kV 及び 154kV 送電線は、1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号及び 7 号炉共用とする。

送電系統一覧を第 9.4-1 図に示す。

9.4.3 発電機

発電機は、約 1,540,000kVA, 1,500rpm で蒸気タービン直結の横軸円筒回転界磁形、回転子水素ガス冷却、固定子水及び水素ガス冷却、3 相交流同期発電機である。

9.4.4 変圧器

本原子炉施設では、次のような変圧器を使用する。

主 変 圧 器 ……… 発電機電圧 (27kV) を超高压開閉所電圧
(525kV) に昇圧する。

起動用開閉所変圧器 … 超高压開閉所電圧 (525kV) を起動用開閉所
電圧 (66kV) に降圧する。(1 号, 2 号, 3
号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号炉共用, 既設)

所 内 変 圧 器 ……… 発電機電圧 (27kV) を所内高压母線電圧
(6.9kV) に降圧する。

起 動 変 圧 器 ……… 起動用開閉所電圧 (66kV) を所内高压母線
電圧 (6.9kV) に降圧する。(6 号及び 7 号
炉共用)

動力用変圧器 ……… 所内高压母線電圧 (6.9kV) を所内低压母線
電圧 (480V) に降圧する。

予備電源変圧器 ……… 予備電源電圧 (154kV) を起動用開閉所電圧
(66kV) に降圧する。(1 号, 2 号, 3 号,
4 号, 5 号, 6 号及び 7 号炉共用, 既設)

工 事 用 変 圧 器 ……… 起動用開閉所電圧 (66kV) を所内高压母線
電圧 (6.9kV) に降圧する。(6 号及び 7 号
炉共用)

発電機の発生電力は主変圧器を通して超高压開閉所に送る。

所内電力は、通常運転時は発電機から 2 台の所内変圧器を通して供給するが、原子炉の起動又は停止中は、起動用開閉所変圧器による 66kV 系統から受電する起動用開閉所から 2 台の起動変圧器を通して供給する。さらに、起動変圧器回路の故障時等には、所内電力は、66kV 起動用開閉所から

工事用変圧器を通して供給する。

なお、154kV 予備電源は、予備電源変圧器を通して受電する。

9.4.5 所内高圧系統

所内高圧系統は、6.9kV で第 9.4-3 図に示すように常用及び非常用 7 母線、6 号及び 7 号炉共通用 4 母線並びに緊急用の 1 母線で構成する。

常用高圧母線…………… 所内変圧器又は共通用高圧母線から受電する母線

非常用高圧母線…………… 共通用高圧母線、非常用ディーゼル発電機、緊急用高圧母線又は可搬型代替交流電源設備から受電する母線

共通用高圧母線…………… 起動変圧器から受電する母線 (6号及び7号炉共用)

緊急用高圧母線…………… 工事用変圧器又は代替交流電源設備から受電する母線

これらの母線は、母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成する。

常用高圧母線には、通常運転時に必要な負荷を振り分け、これらの母線は、原子炉の起動又は停止中は、母線連絡遮断器を通して共通用高圧母線から受電するが、発電機が同期し、並列した後は所内変圧器から受電する。

常用高圧母線への電力は、発電機負荷遮断後しばらくは供給される。

非常用高圧母線は、共通用高圧母線に接続し、工学的安全施設に関する機器に給電する。外部電源が喪失した場合には、非常用高圧母線に非常用ディーゼル発電機を接続し、工学的安全施設に関する機器に給電する。さらに、非常用高圧母線には、可搬型代替交流電源設備の接続口を複数設け、工学的安全施設に関する機器に給電を可能とする。また、隣接する原子炉施設の非常用高圧母線と電力融通できる母線構成とする。

なお、共通用高圧母線の共用によって安全機能を失うおそれはない。

緊急用高圧母線は、非常用高圧母線に接続し、共通用高圧母線の故障時等には、工学的安全施設に関する機器に給電する。また、非常用高圧母線が、外部電源の喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障等により給電で

きない場合には，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備を緊急用高圧母線に接続し，炉心の著しい損傷，格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を給電する。

9.4.8 直流電源設備

直流電源設備は、非常用所内電源として、直流 125V 4 系統並びに常用所内電源として、直流 250V 1 系統並びに直流 125V 常用系 1 系統の 6 系統から構成する。

非常用所内電源のうち直流 125V 系統は、非常用低圧母線に接続される充電器 7 台、蓄電池 4 組等を設ける。これらの 4 系統のうち 1 系統が故障しても原子炉の安全性は確保できる。

常用所内電源として、直流 250V 系統は、非常用低圧母線に接続される充電器 2 台、蓄電池 1 組等を設ける。直流 125V 常用系系統は非常用低圧母線に接続される充電器 2 台、蓄電池 1 組等を設ける。

これらすべての蓄電池は、充電器により浮動充電される。

直流電源の単線結線を第 9.4-4 図に示す。

9.4.11 通信連絡設備，照明用電源設備

発電所内の通信連絡設備は，非常用低圧母線から給電する直流電源に接続され，中央制御室，その他建屋内外の各所に送受話器及び電力保安通信用電話設備を設置し，事故時に迅速な連絡を可能にするとともに，中央制御室から各所に指示及び警報を発することができる。

また，発電所と所外必要箇所との通信連絡設備は，局線加入電話設備，電力保安通信用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を設ける。

発電所と所外必要箇所との連絡に用いる電力保安通信用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は，ケーブル及び無線を用いた専用の通信回線を設け，事故時に必要のある場所と通信連絡を行うことができる。

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡設備は，必要のある場所と通信連絡を行うことができるように，中央制御室及び緊急時対策所に送受話器及び電力保安通信用電話設備のほか，衛星電話設備及び無線連絡設備を設ける。

また，発電所と所外必要箇所との通信連絡設備は，必要のある場所と通信連絡を行うことができるように，緊急時対策所に局線加入電話設備，電力保安通信用電話設備，統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備のほか，衛星電話設備を設ける。

(1) 送受話器

送受話器は，非常用低圧母線から給電する直流電源に接続する。

(2) 局線加入電話設備

局線加入電話設備は，事務建屋免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備の負荷とする。

(3) 電力保安通信用電話設備

発電所内の電力保安通信用電話設備は、非常用低圧母線から給電する直流電源に接続する。緊急時対策所の電力保安通信用電話設備は、事務建屋免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備の負荷とする。

(4) 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、事務建屋免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備の負荷とする。

(5) 衛星電話設備

発電所内の衛星電話設備は、非常用低圧母線から給電する無停電電源装置に接続する。緊急時対策所の衛星電話設備は、事務建屋免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備の負荷とする。

(6) 無線連絡設備

発電所内の無線連絡設備は、非常用低圧母線から給電する無停電電源装置に接続する。緊急時対策所の無線連絡設備は、事務建屋免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備の負荷とする。

発電所内の照明用電源設備は、共通用低圧母線から変圧器を通して、交流 210V 及び 105V に降圧し、必要箇所に給電する。中央制御室、避難通路その他必要な場所の非常灯は、非常用低圧母線から給電する。更に、交流電源喪失時に蓄電池から給電する直流非常灯を設ける。

消火設備の操作等必要な場所には、電源を内蔵した照明を設置する。

9.4.12 ケーブル及び電線路

安全保護系並びに工学的安全施設に係る動力回路，制御回路，計装回路のケーブルは，その多重性及び独立性を確保するため，それぞれ相互に分離したケーブル・トレイ，電線管を使用して布設し，相互に独立性を侵害することのないようにする。また，これらのケーブル・トレイ，電線管材料には不燃性又は難燃性のものを使用する。更に，ケーブル・トレイ等が障壁を貫通する場合は，火災対策上，障壁効果を減少させないような構造とする。

「9.4.13 重大事故等対処設備」を以下のとおり追加する。

9.4.13 重大事故等対処設備

(1) 常設代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）

常設代替交流電源設備として、ガスタービン発電機を設ける。

ガスタービン発電機は、設計基準事故対処設備の電源喪失により重大事故等に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷、格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を供給する。

ガスタービン発電機は、設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図っている。

ガスタービン発電機に接続する主要な負荷は以下の系統に属するものである。

残留熱除去系

復水補給水系

換気空調系（中央制御室換気空調系）

蓄電池充電器

計測制御設備

(2) 常設代替直流電源設備

常設代替直流電源設備として、AM用直流125V充電器、AM用直流125V蓄電池等を設ける。

AM用直流125V蓄電池は、設計基準事故対処設備の電源喪失により

重大事故等に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するために、必要な電力を供給する。

AM用直流 125 V 蓄電池は、設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図っている。

AM用直流 125 V 蓄電池に接続する主要な負荷は以下の系統に属するものである。

原子炉隔離時冷却系

逃がし安全弁

格納容器圧力逃がし装置

代替格納容器圧力逃がし装置

高圧代替注水系

計測制御設備

(3) 可搬型代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）

可搬型代替交流電源設備として、電源車を配備する。

電源車は、設計基準事故対処設備の電源喪失により重大事故等に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷、格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を供給する。

電源車は、設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図っている。

電源車に接続する主要な負荷は以下の系統に属するものである。

復水補給水系

換気空調系（中央制御室換気空調系）

蓄電池充電器

計測制御設備

(4) 可搬型代替直流電源設備（6号及び7号炉共用）

可搬型代替直流電源設備として、直流 125V 可搬型代替充電器、直流 125V 可搬型代替蓄電池等を配備する。

直流 125V 可搬型代替蓄電池は、所内常設直流電源設備の電源喪失により重大事故等に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために、必要な電力を供給する。

直流 125V 可搬型代替蓄電池は、設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図っている。

直流 125V 可搬型代替蓄電池は、直流 125V 可搬型代替充電器及び電源車等と組み合わせて使用することで、事故の対応に必要な設備に電力を供給する。

直流 125V 可搬型代替蓄電池に接続する主要な負荷は以下の系統に属するものである。

原子炉隔離時冷却系

逃がし安全弁

計測制御設備

9.5 母線切替

通常時は、500kV 送電線 4 回線を使用して運転するが、500kV 1 回線停止時にも本発電所の発生電力を送電し得る。また、500kV 送電線がすべて停止するような場合、原子炉を安全に停止するために必要な所内電力は、154kV 予備電源又は非常用ディーゼル発電機から受電する。さらに、重大事故等時には、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から緊急用高圧母線を通す等により受電する。

(1) 起動変圧器への切替

所内変圧器回路の故障時あるいは原子炉の停止時には、常用高圧母線は、起動変圧器を通して受電するように切り替える。

(2) 非常用ディーゼル発電機への切替

非常用高圧母線が停電した場合には、非常用高圧母線に接続された負荷は、動力用変圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータ・コントローラ・センタを除いてすべて遮断される。非常用ディーゼル発電機は、自動起動し電圧及び周波数が定格値になると、非常用高圧母線に自動的に接続され、原子炉の停止に必要な負荷が自動的に順次投入される。

(3) 500kV 送電線電圧回復後の切替

非常用ディーゼル発電機で所内負荷運転中、500kV 送電線電圧が回復すれば、非常用ディーゼル発電機を外部電源に同期並列させることにより、無停電切替（手動）で所内負荷を元の状態にもどす。

(4) 代替交流電源設備への切替

設計基準事故対処設備の電源喪失により重大事故等に至るおそれがある事故が発生した場合は、手動にて代替交流電源設備から緊急用高圧母線を通す等により、非常用高圧母線への給電に切り替える。

9.6 試験検査

- (2) 蓄電池（代替直流電源設備も含む。）は、定期的に巡視点検を行い、機器の健全性や、浮動充電状態にあること等を確認する。

以下の記述を追加する。

- (3) ガスタービン発電機及び電源車は、定期的に起動試験を行って電圧の確立状況や、運転状況を確認するなど、その運転可能性を確認する。

第 9.3-2 表 変圧器の主要機器仕様

	主変圧器	※ 起動変圧器	所内変圧器	※※ 起動用開閉所変圧器		※※ 予備電源変圧器	※ 工所用変圧器
容 量	約1,450,000kVA	約70,000kVA	約50,000kVA	約120,000kVA	約170,000kVA	約60,000kVA	約10,000kVA
電 圧	26.325kV/525kV	66kV/6.9kV	26.325kV/6.9kV	525kV/66kV	525kV/66kV	147kV/66kV	66kV/6.9kV
相 数	3	3	3	3	3	3	3
周波数	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
台 数	1	2	2	1 (既設)	2 (既設)	1 (既設)	1

※ 6号及び7号炉共用

※※ 1号, 2号, 3号, 4号, 5号, 6号及び7号炉共用

第 9.3－4 表 直流電源設備の主要機器仕様

	直流125V 蓄電池	直流250V 蓄電池	直流125V 常用系蓄電池
蓄電池			
組数	4	1	1
電圧	125V	250V	125V
容量	約10,000Ah（1組） 約3,000Ah（2組） 約2,200Ah（1組）	約3,000Ah	約300Ah
充電器			
台数	7（うち2台は予備）	2（うち1台は予備）	2（うち1台は予備）
充電方式	浮動（常時）	浮動（常時）	浮動（常時）

「第 9.3－6 表 常設代替交流電源設備の主要機器仕様」，「第 9.3－7 表 可搬型代替交流電源設備の主要機器仕様」，「第 9.3－8 表 常設代替直流電源設備の主要機器仕様」及び「第 9.3－9 表 可搬型代替直流電源設備の主要機器仕様」を以下のとおり追加する。

第 9.3-6 表 常設代替交流電源設備の主要機器仕様

	ガスタービン発電機 ※
ガスタービン	
台 数	3（うち2台は予備）
使用燃料	軽油
発電機	
台 数	3（うち2台は予備）
種 類	横軸回転界磁3相同期発電機
容 量	約4,500kVA／台
力 率	0.8
電 圧	6.9kV
周 波 数	50Hz

※ 6号及び7号炉共用

第 9.3－7 表 可搬型代替交流電源設備の主要機器仕様

	電源車 ※
エンジン	
台 数	10（うち6台は予備）
使用燃料	軽油
発電機	
台 数	10（うち6台は予備）
種 類	横軸回転界磁3相同期発電機
容 量	約500kVA／台
力 率	0.8
電 圧	6.9kV
周 波 数	50Hz

※ 6号及び7号炉共用

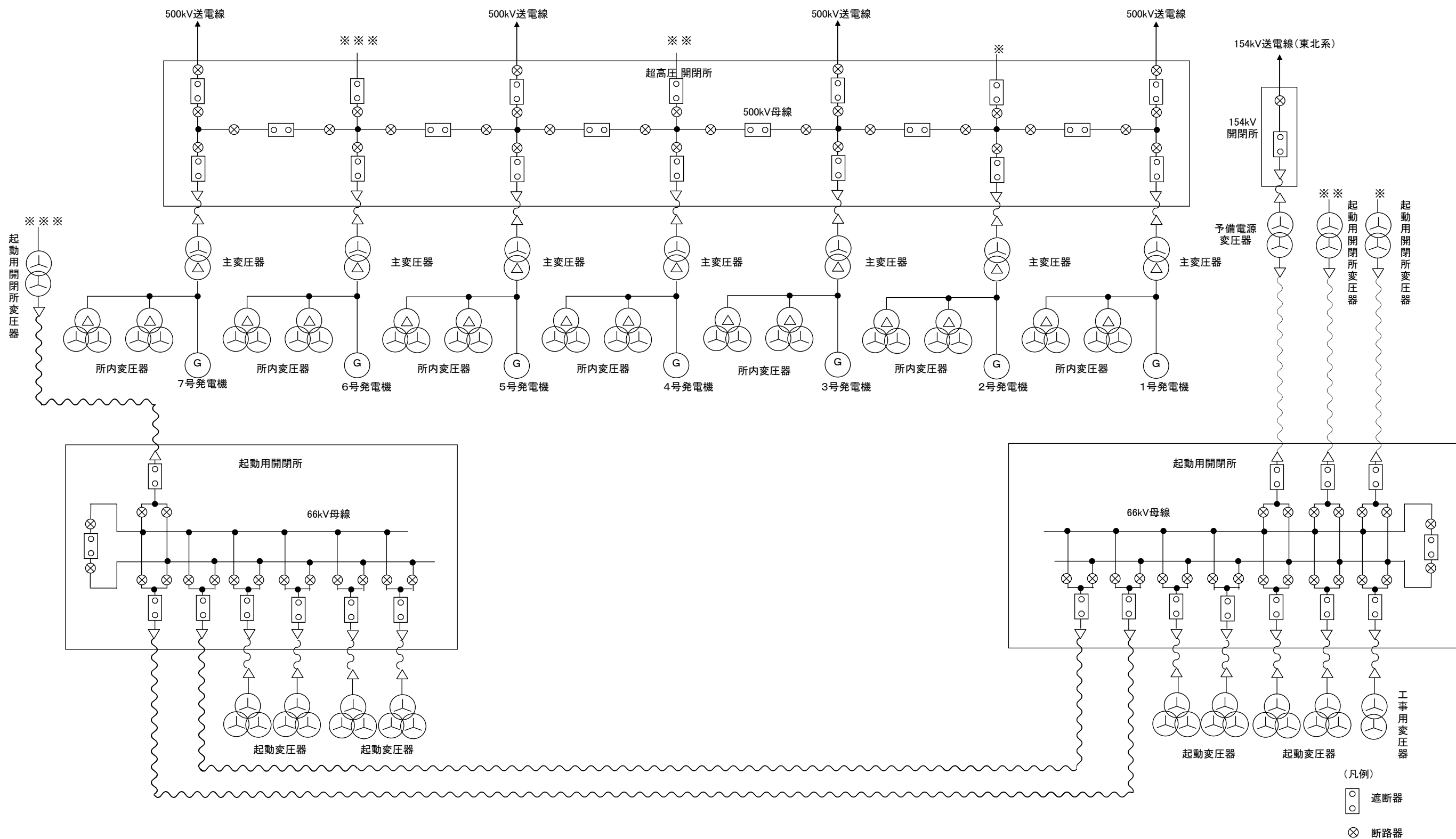
第 9.3－8 表 常設代替直流電源設備の主要機器仕様

	AM用直流125V 蓄電池
蓄電池	
組 数	1
電 圧	125 V
容 量	約3,000Ah
充電器	
台 数	2（うち1台は予備）
充電方式	浮動（常時）

第 9.3－9 表 可搬型代替直流電源設備の主要機器仕様

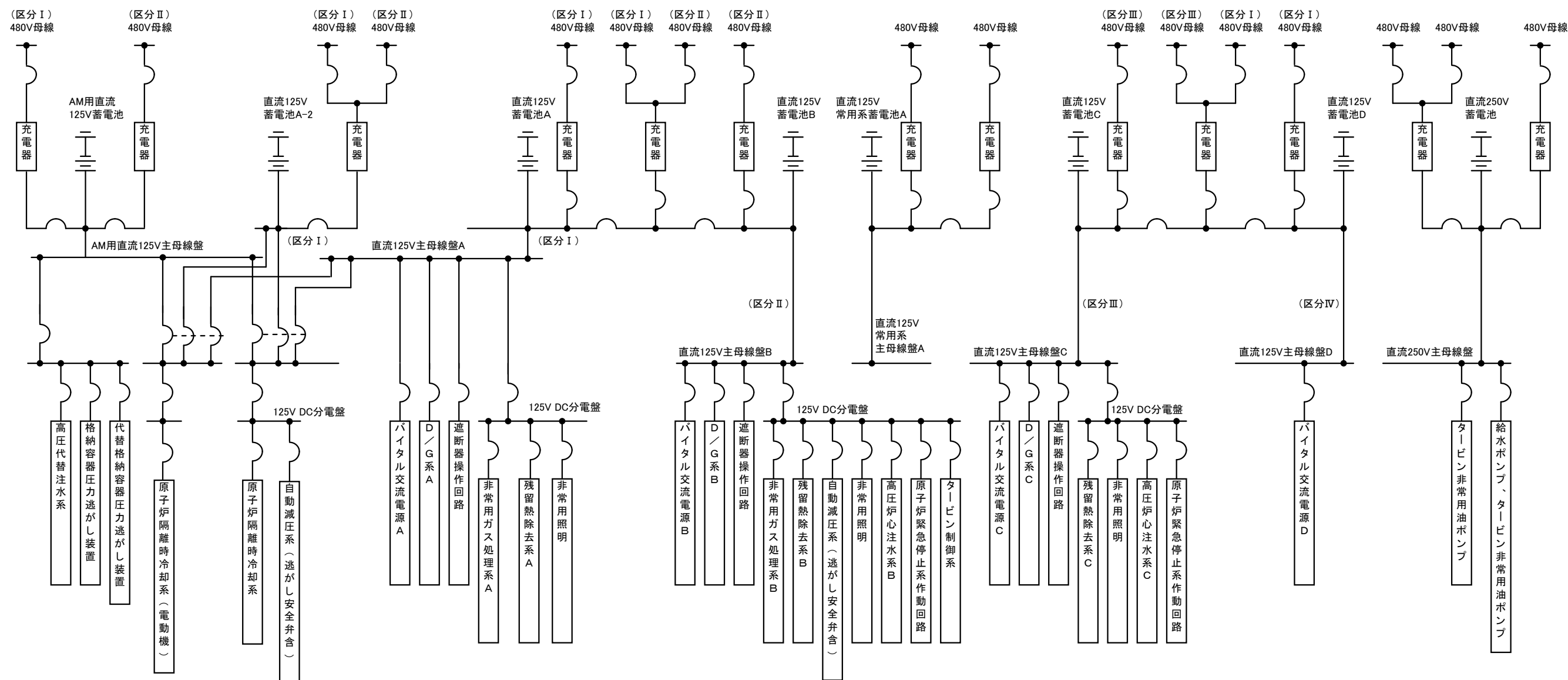
	直流125V 可搬型代替蓄電池 ※
蓄電池	
組 数	2（及び予備セル）
電 圧	125 V
容 量	約528Ah（2組）
充電器	
台 数	5（うち1台は予備）
充電方式	浮動（常時）

※ 6 号及び 7 号炉共用

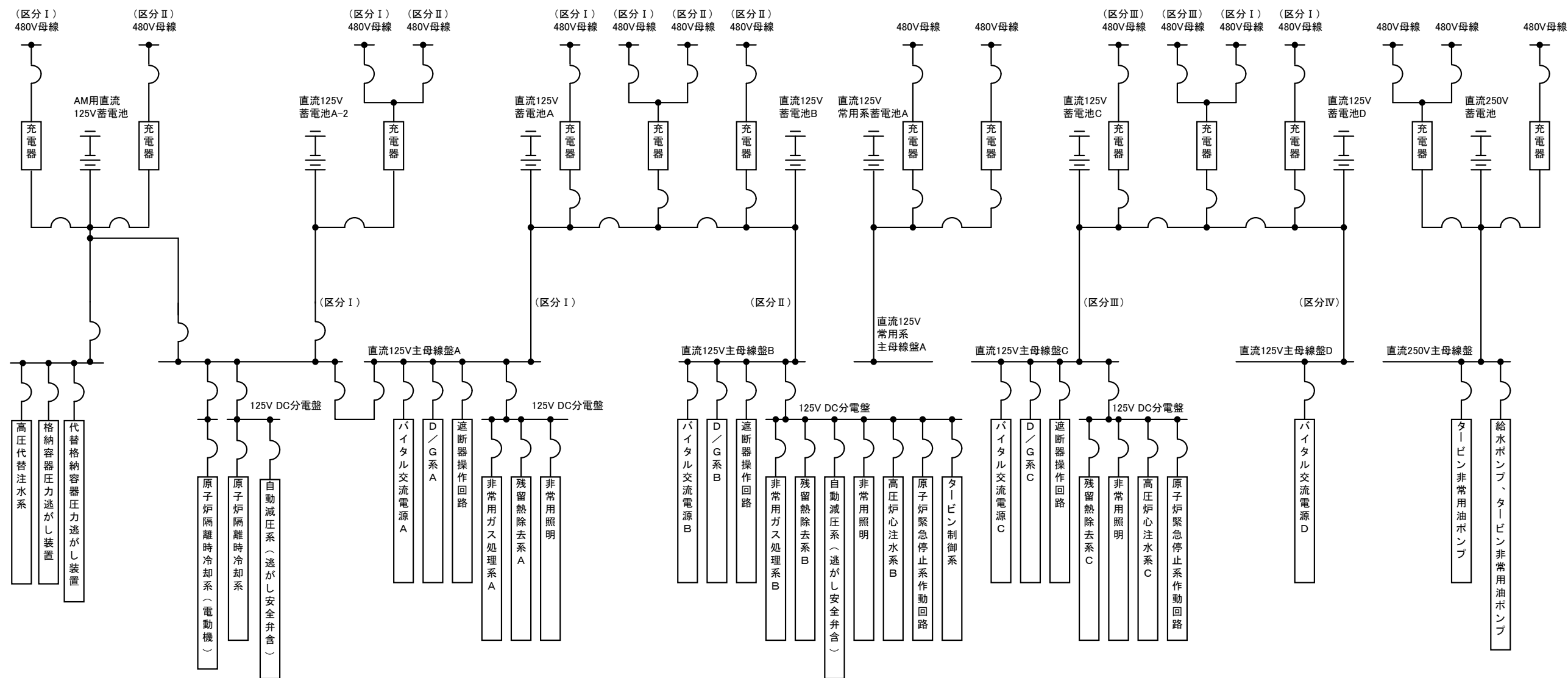


第 9.4－2 図 開閉所単線結線図





第 9.4－4 図(1) 直流電源単線結線図 (6 号炉)



第 9.4-4 図(2) 直流電源単線結線図 (7 号炉)

11. 放射線防護及び管理施設

11.1 放射線防護施設

11.1.2 設計方針

(1)

及び

(2)

における「線量当量」を「線量」とする。

- (4) 中央制御室については、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められた線量限度を超えないようにする。

また、中央制御室については、事故時においても、中央制御室内にとどまり各種の操作を行う運転員が過度な被ばくを受けないように遮蔽を行う（5mSv／8h以下）。さらに、重大事故等が発生した場合においても、運転員がとどまることができる設備を設ける。

11.1.4 主要設備

11.1.4.3 防護具類

通常運転時等及び重大事故等時の放射線防護に必要な保護衣，呼吸器，防護マスク等の防護具類を備える。

11.2 放射線管理施設

11.2.2 設計方針

- (2) 発電所内外の外部放射線に係る線量当量率及び放射性物質濃度等を測定、監視し、必要な情報を中央制御室又は適切な場所に表示できる設計とする。

以下の記述を追加する。

- (6) モニタリング・ポストについては、無停電電源装置等により電源復旧までの期間、給電できる設計とする。また、モニタリング・ポストの伝送系は多様性を有する設計とする。

11.2.4 主要設備

11.2.4.3 放射線監視設備

- (3) 環境モニタリング設備（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）

a. 固定モニタリング設備

周辺監視区域境界付近に空間放射線量率の連続監視を行うためのモニタリング・ポスト9基及び空間放射線量測定のため適切な間隔でモニタリング・ポイントを設定し，蛍光ガラス線量計を配置する。

モニタリング・ポストは，常用電源2系統に接続しているが，これらの電源が喪失した場合に備え，無停電電源装置を備える。さらに電源復旧までに時間がかかる場合は，専用の代替交流電源設備から給電する。

モニタリング・ポストは，測定結果及び警報を中央制御室に表示する。モニタリング・ポストの測定結果は，光回線2回線により中央制御室に伝送し，これらの伝送系が喪失した場合には，無線式の伝送系により緊急時対策所に伝送する。

11.2.4.4 個人管理用測定設備及び測定機器（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，一部既設）
における「線量当量管理」を「線量管理」とする。

「11.3 重大事故時屋内放射線管理設備」を以下のとおり追加する。

11.3 重大事故時屋内放射線管理設備

11.3.1 概 要

重大事故時屋内放射線管理設備は、原子炉施設の重大事故等が発生した場合において、災害対策の実施を統括するための機能を維持する緊急時対策所に居住性を確保するとともに、重大事故等時に必要な箇所の放射線を測定するためのもので、出入管理関係設備、保護衣類・防護マスク等及び放射線監視設備からなる。

11.3.2 設計方針

原子炉施設の重大事故等が発生した場合において、災害対策の実施を統括するための機能を維持する緊急時対策所に居住性を確保するとともに、重大事故等時に必要な箇所の放射線を測定することとし、次の設計方針に基づき、重大事故時屋内放射線管理設備を設ける。

- (1) 中央制御室及び緊急時対策所等の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対策要員が常駐する場所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング、作業服の着替え等ができるようにする。
- (2) 緊急時対策要員の放射線管理を行うための装備（線量計、防護マスク等）を備える。
- (3) 放射線監視設備は、格納容器内の放射線量率、水素ガスを格納容器外に排出する場合の排出経路における放射性物質濃度及び使用済燃料プール上部の空間線量率を測定することができる設計とする。

11.3.3 主要設備の仕様

重大事故時屋内放射線管理設備の仕様を以下に示す。

出入管理関係設備	1 式
線量計，防護マスク等	1 式
放射線監視設備	1 式

11.3.4 主要設備

11.3.4.1 出入管理関係設備

出入管理，汚染管理のため，次の設備を設ける。

(1) 出入管理設備

中央制御室，緊急時対策所等の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，中央制御室，緊急時対策所等の出入口をチェック・ポイントとし，ここで人員，物品等の出入管理を行う。

(2) 汚染管理設備

人の出入りに伴う汚染の管理を行うため，チェック・ポイントに隣接して更衣場所，除染場所，汚染検査場所等を設ける。また，汚染サーベイ・メータ，汚染除去用器材を備える。

11.3.4.2 線量計，防護マスク等

緊急時対策要員の放射線管理を行うために次の設備を設ける。

(1) 線量計

緊急時対策要員の線量管理のため，中央制御室，緊急時対策所等に外部被ばくによる線量当量を測定する警報付デジタル線量計等を備える。

(2) 防護マスク等

緊急時対策要員の内部被ばく及び汚染防止のため，中央制御室，緊急時対策所等に防護マスク類及び保護衣類を備える。

11.3.4.3 放射線監視設備

放射線監視設備は，格納容器雰囲気放射線モニタ，格納容器圧力逃がし装置放射性物質濃度測定装置，代替格納容器圧力逃がし装置放射性物質濃

度測定装置及び燃料取替エリアモニタからなる。

(1) 格納容器雰囲気放射線モニタ

重大事故等時における放射性物質に対する放射能障壁の健全性を把握するため、格納容器エリア線量当量率の監視を行い、中央制御室にて指示及び記録し警報を発する。検出器には電離箱を使用する。

(2) 格納容器圧力逃がし装置放射性物質濃度測定装置

炉心に著しい損傷が発生した場合における水素ガス排出経路の放射性物質濃度の監視を行い、中央制御室にて指示及び記録する。検出器には電離箱を使用する。

(3) 代替格納容器圧力逃がし装置放射性物質濃度測定装置

炉心に著しい損傷が発生した場合における水素ガス排出経路の放射性物質濃度の監視を行い、中央制御室にて指示及び記録する。検出器には電離箱を使用する。

(4) 燃料取替エリアモニタ

燃料取替エリアモニタは使用済燃料プールの上部に設置し、外部放射線に係る線量当量率の監視を行い、中央制御室にて指示及び記録し警報を発する。検出器には半導体検出器を使用する。

11.3.5 試験検査

重大事故時屋内放射線管理設備は、定期的な試験又は検査を行うことにより、その機能の健全性を確認する。

「11.4 重大事故時屋外放射線管理設備」を以下のとおり追加する。

11.4 重大事故時屋外放射線管理設備

11.4.1 概 要

重大事故時屋外放射線管理設備は、放射線監視設備及び気象観測設備からなる。

放射線監視設備は、炉心の著しい損傷が発生した場合でも、原子炉施設及びその周辺（原子炉施設の周辺海域を含む。）において、原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視、測定、記録するための設備であり、気象観測設備は原子炉施設において風向、風速等を測定、記録するための設備である。

11.4.2 設計方針

炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉施設及びその周辺（原子炉施設の周辺海域を含む。）において、原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視、測定、記録するため、並びに原子炉施設において風向、風速等を測定、記録するため、次の設計方針に基づき、重大事故時屋外放射線管理設備を設ける。

- (1) モニタリング設備は、炉心損傷及び格納容器破損した場合に放出されると予想される放射性物質の濃度及び放射線量を測定できるようにする。
- (2) モニタリング・ポストが機能喪失しても、十分な台数の放射能観測車又は放射線サーベイ機器を備える。
- (3) モニタリング・ポストは、専用の代替交流電源設備からの給電ができる設計とする。
- (4) 気象観測設備は風向、風速等を測定、記録できるようにする。
- (5) 気象観測設備が機能喪失しても、代替し得る放射能観測車又は代替気象観測設備を備える。

11.4.3 主要設備の仕様

重大事故時屋外放射線管理設備の仕様を以下に示す。

放射線監視設備	1 式
気象観測設備	1 式

11.4.4 主要設備

11.4.4.1 放射線監視設備

炉心の著しい損傷が発生した場合に、原子炉施設及びその周辺（原子炉施設の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視，測定，記録するために次の設備を設ける。

- (1) モニタリング・ポスト（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）

モニタリング・ポストは，周辺監視区域境界付近に9基配置する。

モニタリング・ポストは，測定結果を1号炉中央制御室に指示及び記録し警報を発する。

モニタリング・ポストは，常用電源2系統に接続しているが，これらの電源が喪失した場合は，無停電電源装置を用いて電源を供給する。さらに電源復旧までに時間がかかる場合は，専用の代替交流電源設備から給電する。

- (2) 放射能観測車（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）

重大事故等時に発電所敷地周辺の空間放射線量率，空気中の放射性物質濃度を敏速に測定するため γ 線サーベイ・メータ，ダスト・サンプラ，よう素モニタ等をとう載した無線通話装置付の放射能観測車を備える。

放射能観測車は，測定結果を放射能観測車内に指示及び記録する。

- (3) 放射線サーベイ機器（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）

モニタリング・ポストにおける空間放射線量率の監視が不可能となった場合には，モニタリング・ポスト付近の線量当量率を必要の都度，測定する。

測定は、携帯用の各種サーベイ・メータにより行う。

放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は次のとおりである。

電離箱サーベイ・メータ

(4) 海水サンプリング用具

海水をサンプリングするために必要な海水サンプリング用具を備える。

(5) 放射能測定室（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用，既設）

海水の放射能を測定するため放射能測定室を設け必要な機器を設置する。

11.4.4.2 気象観測設備

炉心の著しい損傷が発生した場合に、原子炉施設において風向、風速等を測定、記録するために次の設備を設ける。

(1) 気象観測設備（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号炉共用，既設）

敷地内に、風向、風速等を測定、記録するための気象観測設備を設ける。

気象観測設備は、測定結果を1号炉中央制御室に指示及び記録する。

気象観測設備は、常用電源2系統に接続しているが、これらの電源が喪失した場合は、無停電電源装置を用いて電源を供給する。さらに電源復旧までに時間がかかる場合は、専用の代替交流電源設備から給電する。

(2) 代替気象観測設備（6号及び7号炉共用）

気象観測設備が機能喪失した場合に、風向、風速等を測定、記録するための代替気象観測設備を設ける。

代替気象観測設備は、測定結果を記録装置に指示及び記録する。

代替気象観測設備は、常用電源 1 系統に接続しているが、これらの電源が喪失した場合は、専用の代替交流電源設備から給電する。

- (3) 放射能観測車（1 号，2 号，3 号，4 号，5 号，6 号及び 7 号炉共用，既設）

重大事故等時に発電所敷地周辺の風向，風速等を敏速に測定するため気象観測設備をとう載した無線通話装置付の放射能観測車を備える。

放射能観測車は、測定結果を放射能観測車内に指示及び記録する。

11.4.5 試験検査

重大事故時屋外放射線管理設備は、定期的な試験又は検査を行うことにより、その機能の健全性を確認する。

12. 発電所補助系

12.2 補給水系

12.2.4 主要設備

- (3) 復水補給水系は、液体廃棄物処理系で処理され、復水貯蔵槽に回収された水等を水源として、復水を使用する各系統に、それぞれ必要とされる量を供給する。本系統は、復水貯蔵槽、復水移送ポンプ等で構成する。

また、復水貯蔵槽は、高圧炉心注水系、原子炉隔離時冷却系、燃料プール代替注水系、高圧代替注水系、低圧代替注水系、代替格納容器スプレー冷却系及び格納容器下部注水系等の水源としても使用する。

以下の記述を追加する。

- (4) 復水貯蔵槽は、代替淡水源からの補給が可能な設計とする。

「12.2.5 評 価」を「12.2.6 評 価」とし，「12.2.5 試験検査」を以下のとおり追加する。

12.2.5 試験検査

補給水系は，定期的な試験又は検査を行うことにより，その機能の健全性を確認する。

12.3 補機冷却系

「12.3.3 代替原子炉補機冷却系」を以下のとおり追加する。

12.3.3 代替原子炉補機冷却系

12.3.3.1 概 要

代替原子炉補機冷却系は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷又は格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために重大事故防止設備として設けるものであり、熱交換器ユニット、代替原子炉補機冷却海水ポンプ等で構成する。

12.3.3.2 設計方針

- (1) 残留熱除去系熱交換器で発生する熱を冷却除去できる設計とする。
- (2) 原子炉補機冷却系に対して多様性及び独立性を有する設計とする。
- (3) 通常時には津波の影響を受けない高台に配備することで位置的分散を図ることとする。
- (4) サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる期間内に本系統を接続し、熱の除去を開始できる設計とする。

12.3.3.3 主要設備の仕様

代替原子炉補機冷却系の主要設備の仕様を第 12.3-3 表に示す。

12.3.3.4 主要設備

代替原子炉補機冷却系は、可搬型の熱交換器ユニットと代替原子炉補機

冷却海水ポンプ等で構成する。

原子炉補機冷却系の有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合，高台に配備する可搬型の熱交換器ユニットと代替原子炉補機冷却海水ポンプ等を車輛で原子炉施設の近傍に運搬し，専用の接続口に接続する。

同時に運搬する電源車から，熱交換器ユニット及び代替原子炉補機冷却海水ポンプに電源を供給し，現場での手動操作により運転を開始する。

6号炉代替原子炉補機冷却系の系統概要を第12.3-3図に，7号炉代替原子炉補機冷却系の系統概要を第12.3-4図に示す。

12.3.3.5 試験検査

代替原子炉補機冷却系は，定期的な試験又は検査を行うことにより，その機能の健全性を確認する。

「12.3.4 耐圧強化ベント系」を以下のとおり追加する。

12.3.4 耐圧強化ベント系

12.3.4.1 概 要

耐圧強化ベント系は、設計基準事故対処設備の有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であり、かつ残留熱除去系の使用が不可能な場合に、格納容器破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送するために重大事故防止設備として設けるものであり、配管等で構成する。

12.3.4.2 設計方針

- (1) サプレッション・チェンバまたはドライウエルに蓄積した熱を除去できる設計とする。
- (2) 設計基準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有する設計とする。
- (3) 設計基準事故対処設備に対して位置的分散を図ることとする。
- (4) 耐圧強化ベント系は、炉心の損傷前に用いることとする。

12.3.4.3 主要設備

耐圧強化ベント系は、不活性ガス系のドライウエル及びサプレッション・チェンバの排気ライン、非常用ガス処理系のフィルタ装置下流から主排気筒への排気ラインを連絡する配管、弁類から構成する。

耐圧強化ベント系の系統概要を第 12.3-5 図に示す。

12.3.4.4 試験検査

耐圧強化ベント系は，定期的な試験又は検査を行うことにより，その機能の健全性を確認する。

「12.3.5 格納容器圧力逃がし装置」を以下のとおり追加する。

12.3.5 格納容器圧力逃がし装置

12.3.5.1 概 要

格納容器圧力逃がし装置は、設計基準事故対処設備の有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であり、かつ残留熱除去系の使用が不可能な場合に、炉心の著しい損傷又は格納容器破損を防止するため、大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送するために重大事故防止設備として設けるものであり、フィルタ装置、圧力開放板等で構成する。

格納容器圧力逃がし装置の詳細は、「5.1.4.3.2.2 格納容器圧力逃がし装置」で記述する。

「12.3.6 代替格納容器圧力逃がし装置」を以下のとおり追加する。

12.3.6 代替格納容器圧力逃がし装置

12.3.6.1 概 要

代替格納容器圧力逃がし装置は、設計基準事故対処設備の有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であり、かつ残留熱除去系の使用が不可能な場合に、炉心の著しい損傷又は格納容器破損を防止するため、大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送するために重大事故防止設備として設けるものであり、フィルタ装置、圧力開放板等で構成する。

代替格納容器圧力逃がし装置の詳細は、「5.1.4.3.2.3 代替格納容器圧力逃がし装置」で記述する。

12.4 換気空調系

12.4.4 主要設備

(2) 中央制御室換気空調系

中央制御室換気空調系は、重大事故等が発生した場合においても、運転員が中央制御室にとどまり、必要な運転操作を継続することができるようにするため、他の換気系とは独立して、外気との連絡口を遮断し、チャコール・フィルタ系を通して再循環することができ、また、必要に応じて、外気をチャコール・フィルタ系を通して取り入れることができるような設計とする。

万一、中央制御室外で有毒ガスが発生した場合には、中央制御室換気空調系を隔離できる設計とする。

中央制御室換気空調系の系統概要を第 12.4-2 図に示す。

中央制御室換気空調系は、空気調和機、チャコール・フィルタ、再循環ファン及び排気ファン等で構成する。

空気調和機には給気ファン、フィルタのほか、冷却コイルを設け、循環空気の冷却によって中央制御室内の空気調節を行う。

なお、本系統の電源は、外部電源喪失時に非常用電源に切替えられる。

12.8 消火系

12.8.1 概 要

発電所全体を通じ，使用される材料は実用上可能な限り不燃性，難燃性とし，また，可燃性のものは隔離された区域に配置されるので，火災の可能性は少ないが，万一の場合を考え，火災感知設備と消火設備を設ける。

12.8.2 設計方針

火災感知設備及び消火設備を適切に配置し，発電所火災事故の早期発見，消火活動の円滑化を図り，火災による人的，物的被害を軽減し，発電所の安全性が損なわれないようにする。

消火設備は，消防法その他の規則，規程等に基づいて設計する。

なお，消火設備は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても原子炉を安全に停止させるための機能を損なわない設計とする。

12.8.4 主要設備

消火系は、火災感知設備、消火栓設備、二酸化炭素消火設備、泡消火設備及び消火器消火設備で構成する。

(1) 火災感知設備

早期に火災を感知できるよう発電所内に適切に設けられた火災感知器で火災を感知し、中央制御室に火災信号を表示する。

(2) 消火栓設備

消火水は、ろ過水タンクを水源とし、圧力調整用消火ポンプ、電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプで発電所建屋内外に布設された環状の消火水配管に導き、これから取り出した枝管によって必要箇所に送水する。

ろ過水タンク、圧力調整用消火ポンプ、電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプは、既設の設備を 5 号、6 号及び 7 号炉共用とする。

(3) 二酸化炭素消火設備

二酸化炭素消火設備は、火災感知器により、火災を感知し、火災警報、換気装置の停止、ダンパ閉鎖等の一連の動作を自動的に行った後、二酸化炭素を放出し消火する。

同設備は、主タービン油タンク室、油受タンク室、非常用ディーゼル発電機室等に設ける。

(4) 泡消火設備

泡消火設備は、軽油タンクに設け、警報に従って手動操作で消火する。

(5) 消火器消火設備

消火器消火設備は、中央制御室、原子炉建屋、タービン建屋等発電所全体にわたり、消防法に基づいて設置する。

12.8.5 試験検査

火災感知設備，消火栓設備等は，定期的に作動試験を行い，その性能を確認する。

「12.10 発電所緊急時対策所（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，一部既設）」を「12.10 緊急時対策所（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）」とし，以下のとおり変更する。

12.10 緊急時対策所（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉共用，既設）

12.10.1 概 要

緊急時対策所は，一次冷却系統に係る施設の損壊その他事故が生じた場合に中央制御室以外の場所から必要な対策指令又は連絡を行うため，並びに重大事故等が発生した場合に原子力災害対策の実施を統括するために事務建屋免震重要棟（以下 12. では「免震重要棟」という。）に設ける。

12.10.2 設計方針

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において中央制御室以外の場所からも必要な対策指令又は連絡を行うことができるよう，次に示す設計とする。

(1) 耐震性・耐津波性

免震機能により十分な耐震性を確保するとともに，津波による浸水影響を受けない場所に設置する。

(2) 電源設備

外部電源が喪失した場合であっても，免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備により，緊急時対策所各設備への電源供給を行うことが可能な設計とする。

(3) データ収集装置

対策指令を行うために必要な原子炉施設の情報把握ができる設備を備える設計とする。

(4) 通信連絡設備

通信連絡設備は，発電所内外の必要箇所との通信連絡が行えるようにするとともに，発電所外の必要箇所へ必要なデータを伝送することが可能な設計とする。

(5) 緊急時対策所の居住性

重大事故等が発生した場合においても，緊急時対策要員等がとどまれるよう，遮蔽設計，換気設計その他放射線防護措置を講じた設計とする。

12.10.3 主要設備の仕様

緊急時対策所換気空調系の主要機器仕様を第 12.10-1 表に示す。

12.10.4 主要設備

(1) 電源設備

外部電源喪失時においても，免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備からの給電を可能とする。

また，免震重要棟に給電する専用の代替交流電源設備が機能喪失した場合でも，常設代替交流電源設備からの給電を可能とする。

(2) データ収集装置

緊急時対策所には，プラントデータ等を正確かつ速やかに把握することができるようプラントのデータ表示システムを設置し，各号炉のプラントデータの収集，確認を可能とする。

(3) 通信連絡設備

中央制御室との通信連絡については，送受話器等の通信連絡設備を設けるとともに，所外必要箇所とは，局線加入電話設備，電力保安通信用電話設備等を設けることにより連絡可能とする。

また，電力保安通信用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用い，ケーブル及び無線を用いた専用の通信回線により，発電所外の必要箇所へ，プラントデータの伝送を可能とする。

(4) 緊急時対策所換気空調系

緊急時対策要員等を過剰な被ばくから防護するため，外気を取り入れる際にはよう素用チャコール・フィルタを通して取り入れられる。

緊急時対策所換気空調系の系統概要を第 12.10－1 図に示す。

「12.10.5 評 価」を「12.10.6 評 価」とし，「12.10.5 試験
検査」を以下のとおり追加する。

12.10.5 試験検査

緊急時対策所換気空調系については，定期的な試験又は検査を行うこと
により，その機能の健全性を確認する。

「12.13 燃料設備」を以下のとおり追加する。

12.13 燃料設備

12.13.1 概 要

燃料設備は、軽油タンク，地下軽油タンク等からなり，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，電源車等が必要な期間にわたって，運転を継続することができる燃料を貯蔵する。

なお，非常用ディーゼル発電機が機能を喪失した場合は，タンクローリーを用いて軽油タンク内の燃料を抜き取り，地下軽油タンク及び電源車に燃料を供給する。

12.13.2 設計方針

燃料設備は、7 日間の外部電源が喪失した場合でも、非常用ディーゼル発電機等の連続運転に必要な容量以上の燃料を敷地内に貯蔵できる設計とする。

12.13.3 主要設備の仕様

燃料設備の主要機器仕様を第 12.13-1 表に示す。

12.13.4 主要設備

燃料設備は、軽油タンク，地下軽油タンク等で構成する。

燃料設備の配置を第 12.13－1 図に示す。

12.13.5 試験検査

燃料設備は、定期的な試験又は検査を行うことにより、その機能の健全性を確認する。

「12.14 代替淡水源」を以下のとおり追加する。

12.14 代替淡水源

12.14.1 概 要

代替淡水源は、重大事故等対処設備の淡水源として設置するもので、防火水槽及び淡水貯水池とする。

なお、防火水槽は消防用水源としての用途を兼ねるものである。

代替淡水源の配置を第 12.14－1 図に示す。

12.14.2 設計方針

- (1) 重大事故等の収束に必要な十分な量の水を供給できる設計とする。
- (2) 複数の代替淡水源が確保できる設計とする。
- (3) 各淡水源からの移送ルートを確保できる設計とする。
- (4) 代替淡水源からの淡水の移送として、移送ホース及び可搬型代替注水ポンプを利用できる設計とする。

12.14.3 主要設備の仕様

代替淡水源の主要機器仕様を第 12.14-1 表に示す。

12.14.4 主要設備

代替淡水源は，防火水槽及び淡水貯水池で構成する。

12.14.5 試験検査

防火水槽及び淡水貯水池は、定期的な試験又は検査を行うことにより、その機能の健全性を確認する。

「12.15 原子炉建屋放水設備」を以下のとおり追加する。

12.15 原子炉建屋放水設備

12.15.1 概 要

原子炉建屋放水設備は、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において原子炉建屋から発電所敷地外への放射性物質の拡散を抑制するため、複数方向から原子炉建屋に放水できるとともに、複数の原子炉施設において同時に使用する場合でも対応できる。

また、原子炉建屋放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災の消火が可能なように、泡放射を行うことができる。

海洋への拡散抑制設備は、原子炉建屋へ放水した後、発電所敷地内の港湾へ流れ込んだ放射性物質を含む水が、海洋へ拡散するのを抑制できる。

12.15.2 設計方針

(1) 原子炉建屋への放水

炉心の著しい損傷及び格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において、敷地外への放射性物質の拡散を抑制するために、原子炉建屋へ放水できる設備を配備する。

(2) 航空機燃料火災への対応

原子炉建屋放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災へ対応するため、泡放射が可能な設計とする。

(3) 複数方向からの放水

原子炉建屋放水設備は、場所を変えて放水できる設計とする。また、場所を変えた場合でも水源を確保する。

(4) 複数原子炉施設同時使用への対応

原子炉建屋放水設備は、複数の原子炉施設において同時に使用することを想定し、配備する。

(5) 海洋への拡散抑制

海洋への拡散抑制設備は、放射性物質を含む水の流れを妨げることが可能な設計とする。

また、海洋への拡散抑制設備は、放射性物質を含む水が港湾へ流れ込む排水口等に設置することが可能な設計とする。

12.15.3 主要設備

原子炉建屋放水設備は，放水装置等で構成する。

原子炉建屋放水設備の主要機器仕様を第 12.15－1 表に示す。

海洋への拡散抑制設備は，汚濁防止膜等で構成する。

海洋への拡散抑制設備の主要機器仕様を第 12.15－2 表に示す。

なお，海洋への拡散抑制設備の配置を第 12.15－1 図に示す。

12.15.4 試験検査

- (1) 原子炉建屋放水設備は、定期的な試験又は検査を行うことにより、その機能の健全性を確認する。
- (2) 海洋への拡散抑制設備は、定期的な試験又は検査を行うことにより、その機能の健全性を確認する。

「12.16 高圧窒素ガス供給系」を以下のとおり追加する。

12.16 高圧窒素ガス供給系

12.16.1 概 要

高圧窒素ガス供給系は、常用系及び非常用系で構成する。

常用系は、窒素ガスを不活性ガス系より供給し、逃がし安全弁の作動用、自動減圧系のアキュムレータ等からの漏えい補給その他の窒素ガス供給を必要としている箇所へ窒素ガスを供給する。

非常用系は、独立した2系列からなり、冷却材喪失事故後に自動減圧系のアキュムレータ等より漏えいする窒素ガスの補給用として、高圧窒素ガスポンベの窒素ガスを減圧し供給する。

万が一、これら窒素ガスの供給圧力が喪失した場合に備え、予備の高圧窒素ガスポンベを配備する。

12.16.2 設計方針

- (1) 常用系と非常用系との間にはタイラインを設け、常用系と非常用系を分離できる設計とする。
- (2) 非常用系は、独立した2系列からなり、位置的分散を図る。
- (3) 冷却材喪失事故時には、自動減圧系のアキュムレータに窒素ガスを供給できる設計とする。このとき、常用系が健全であれば、常用系から供給するが、常用系が機能喪失した場合、非常用系（高圧窒素ガスポンペ）より供給する。
- (4) 想定される重大事故等の環境条件において確実に逃がし安全弁を作動させることができるように、窒素ガスの供給圧力を調整することが可能な設計とする。
- (5) 高圧窒素ガス供給系の系統圧力が喪失した場合においても、逃がし安全弁の駆動に必要な窒素ガスを供給するために、予備の高圧窒素ガスポンペを配備する。

12.16.3 主要設備の仕様

高圧窒素ガス供給系の主要機器仕様を第 12.16-1 表に示す。

12.16.4 主要設備

高圧窒素ガス供給系は、常用系、非常用系で構成する。

- (1) 常用系は、窒素ガスを不活性ガス系より供給し、フィルタ、減圧弁等で構成する。

常用系と非常用系との間にはタイライン及び常用系と非常用系を分離する分離弁を設ける。

常用系は、逃がし安全弁の作動用、自動減圧系のアキュムレータ等からの漏えい補給その他の窒素ガス供給を必要としている箇所へ窒素ガスを供給する。

- (2) 非常用系は、独立した 2 系列からなり、各系列は高圧窒素ガスポンベ、減圧弁等で構成する。

非常用系は、冷却材喪失事故時において常用系が機能喪失した場合に、高圧窒素ガスポンベより自動減圧系のアキュムレータに窒素ガスを供給する。

- (3) 常用系及び非常用系からの窒素ガスの供給圧力が喪失した場合に、予備の高圧窒素ガスポンベに切り替える。

12.16.5 試験検査

高圧窒素ガス供給系は、中央制御室の制御盤等で定期的に圧力状態等を監視する。

「第 12.3-3 表 代替原子炉補機冷却系主要機器仕様」を以下のとおり追加する。

第 12.3-3 表 代替原子炉補機冷却系主要機器仕様

(1) 熱交換器ユニット

台 数	1
伝熱容量	約 23MW／台
	(海水温度 30℃において)

(2) 代替原子炉補機冷却海水ポンプ

台 数	2
容 量	約 420m ³ ／h／台
揚 程	約 35m

「第 12.10－1 表 発電所緊急時対策所の主要設備仕様」を「第 12.10－1 表 緊急時対策所換気空調系主要機器仕様」とし，以下のとおり変更する。

第12.10－1表 緊急時対策所換気空調系主要機器仕様

緊急時対策所換気空調系（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号炉
共用，既設）

(a) 給気ファン

台	数	2
容	量	約2,700m ³ ／h／台

(b) エアークリタ用給気ファン

台	数	2
容	量	約2,700m ³ ／h／台

(c) フィルタ・ユニット

基	数	1
処 理 容 量		約5,400m ³ ／h
系統よう素除去効率		90%以上

「第 12.13-1 表 燃料設備主要機器仕様」，「第 12.14-1 表 代替淡水
水源主要機器仕様」，「第 12.15-1 表 原子炉建屋放水設備主要機器仕
様」，「第 12.15-2 表 海洋への拡散抑制設備主要機器仕様」及び「第
12.16-1 表 高圧窒素ガス供給系主要機器仕様」を以下のとおり追加する。

第12.13－1表 燃料設備主要機器仕様

(1) 軽油タンク

基	数	2
容	量	約550kL／基

(2) 地下軽油タンク（6号及び7号炉共用）

基	数	3
容	量	約50kL／基

第12.14－1表 代替淡水源主要機器仕様

(1) 防火水槽（6号及び7号炉共用）

基	数	3（うち1基は予備）
容	量	約100m ³ ／基
距	離	約100m～約300m（6号炉炉心の中心から） 約100m～約400m（7号炉炉心の中心から）

(2) 淡水貯水池（6号及び7号炉共用）

基	数	1
容	量	約18,000m ³
距	離	約700m（6号炉炉心の中心から） 約600m（7号炉炉心の中心から）

第 12.15－1 表 原子炉建屋放水設備主要機器仕様

放 水 装 置 (6 号及び 7 号炉共用)

基 数 4

容 量 約 $120\text{m}^3/\text{h}$ / 基

放水高さ 約 39m 以上 (地上高)

第 12.15－2 表 海洋への拡散抑制設備主要機器仕様

汚 濁 防 止 膜

(a) 取 水 口 用

長 さ 約 60m 以上

丈 約 6.5m 以上

(b) 放 水 口 用 (6 号及び 7 号炉共用)

長 さ 約 133m 以上

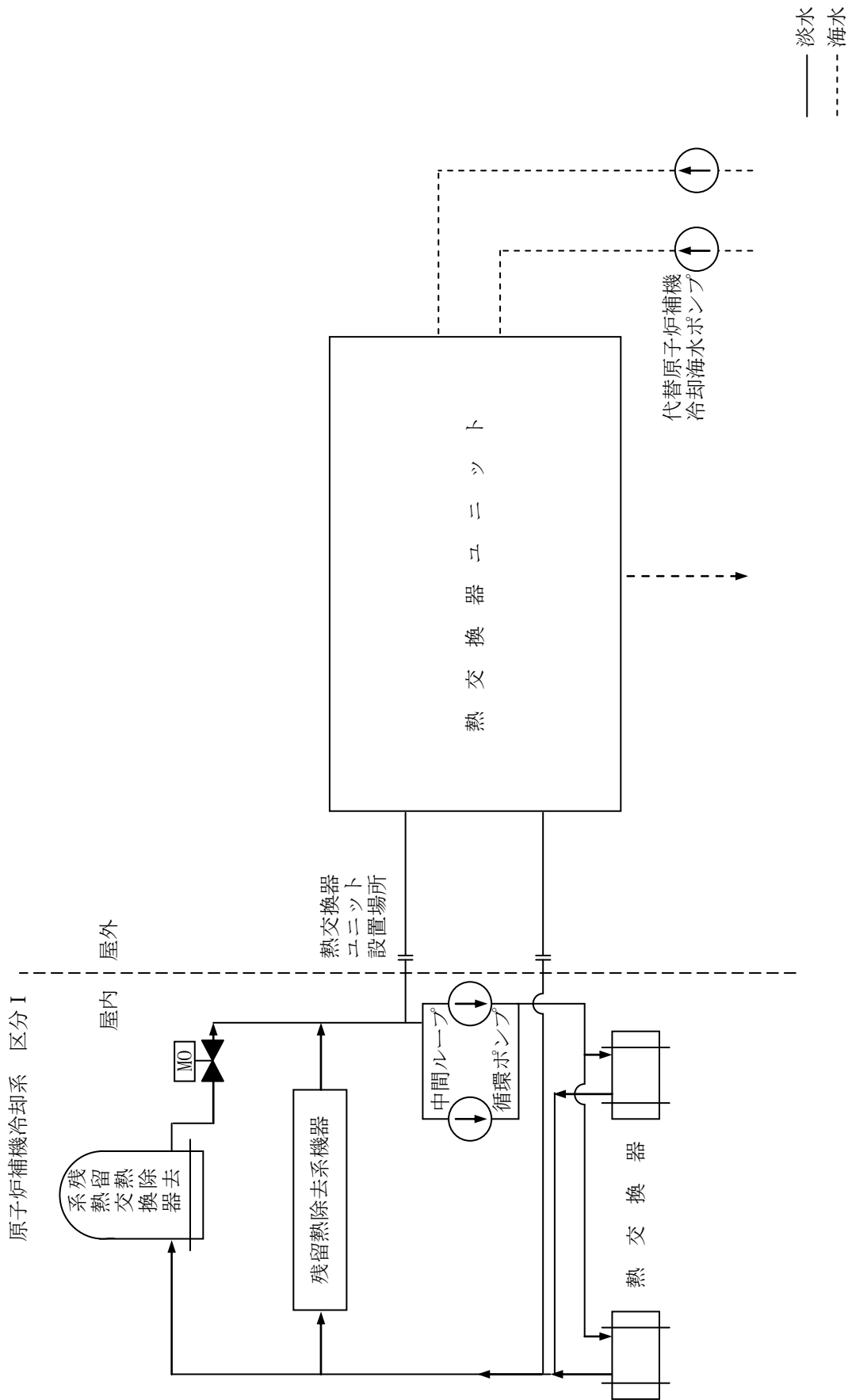
丈 約 5m 以上

第 12.16－1 表 高圧窒素ガス供給系主要機器仕様

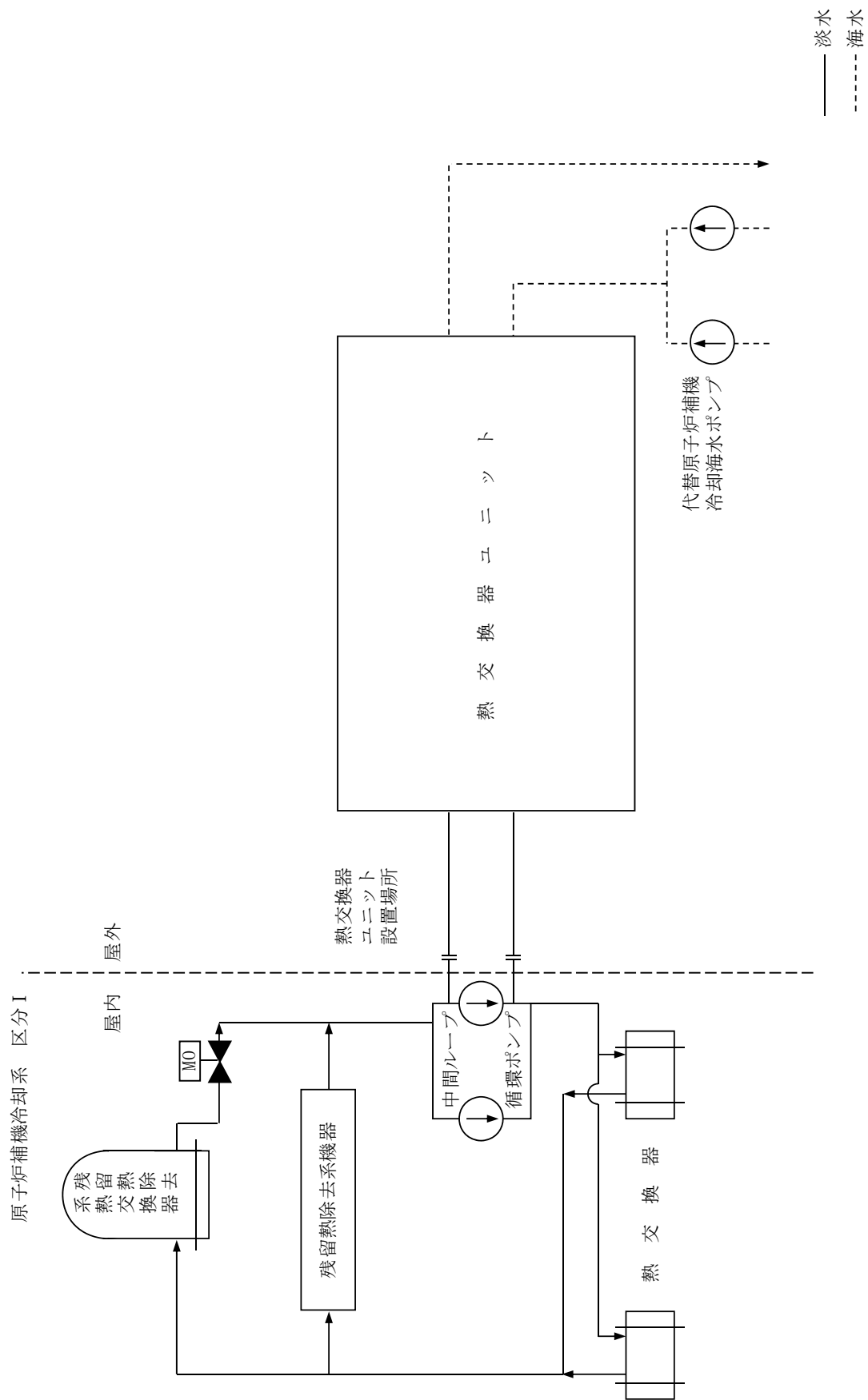
(1) 高圧窒素ガスポンペ	本	数	10／系列×2 系列
	容	量	約 47L／本
	充 填 圧 力		約 15MPa

(2) 高圧窒素ガスポンペ（予備）	本	数	5
	容	量	約 47L／本
	充 填 圧 力		約 15MPa

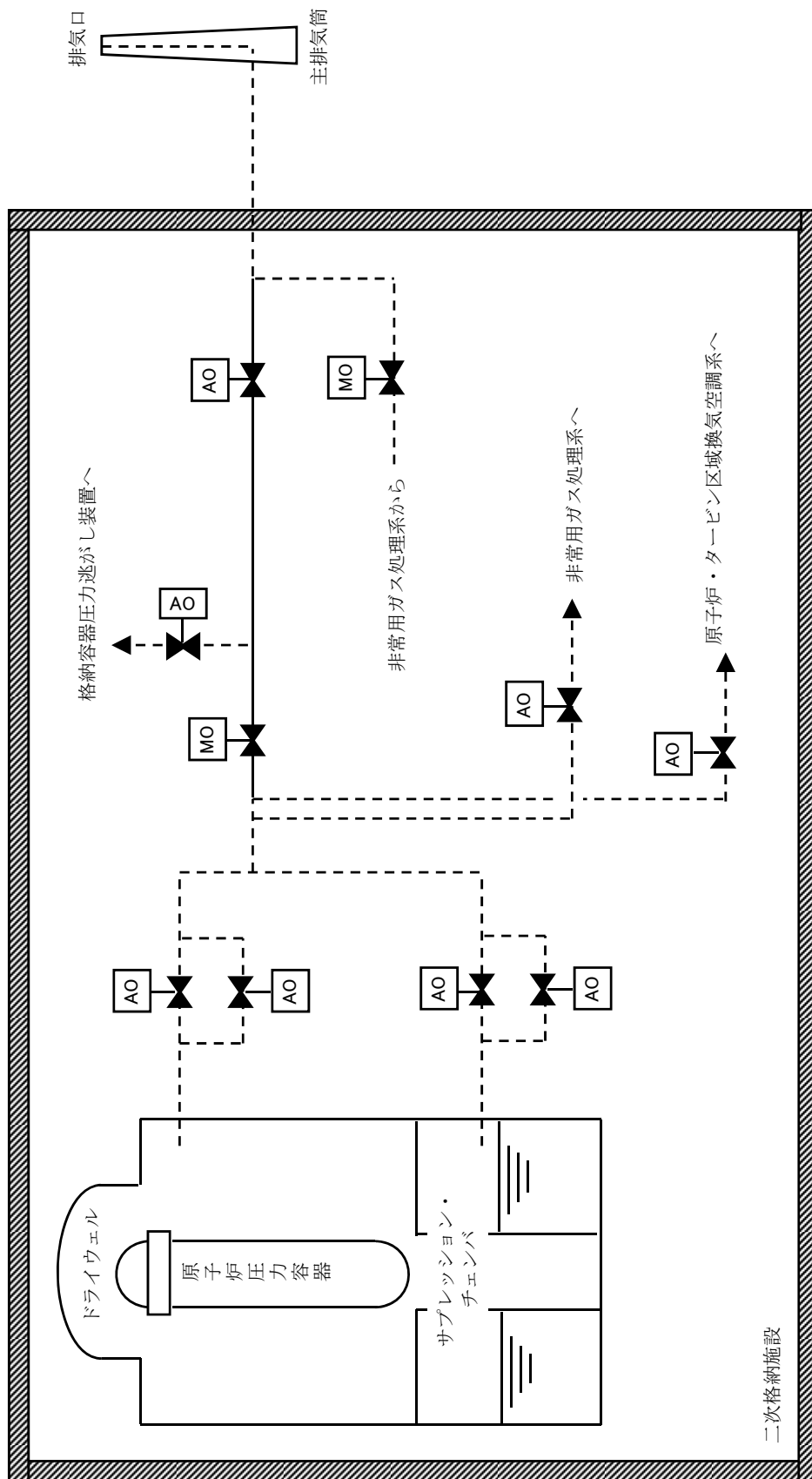
「第 12.3-3 図 6 号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図」, 「第 12.3-4 図 7 号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図」 「第 12.3-5 図 耐圧強化ベント系系統概要図」, 「第 12.10-1 図 緊急時対策所換気空調系系統概要図」, 「第 12.13-1 図 燃料設備配置図」, 「第 12.14-1 図 代替淡水源配置図」及び「第 12.15-1 図 海洋への拡散抑制設備配置図」を以下のとおり追加する。



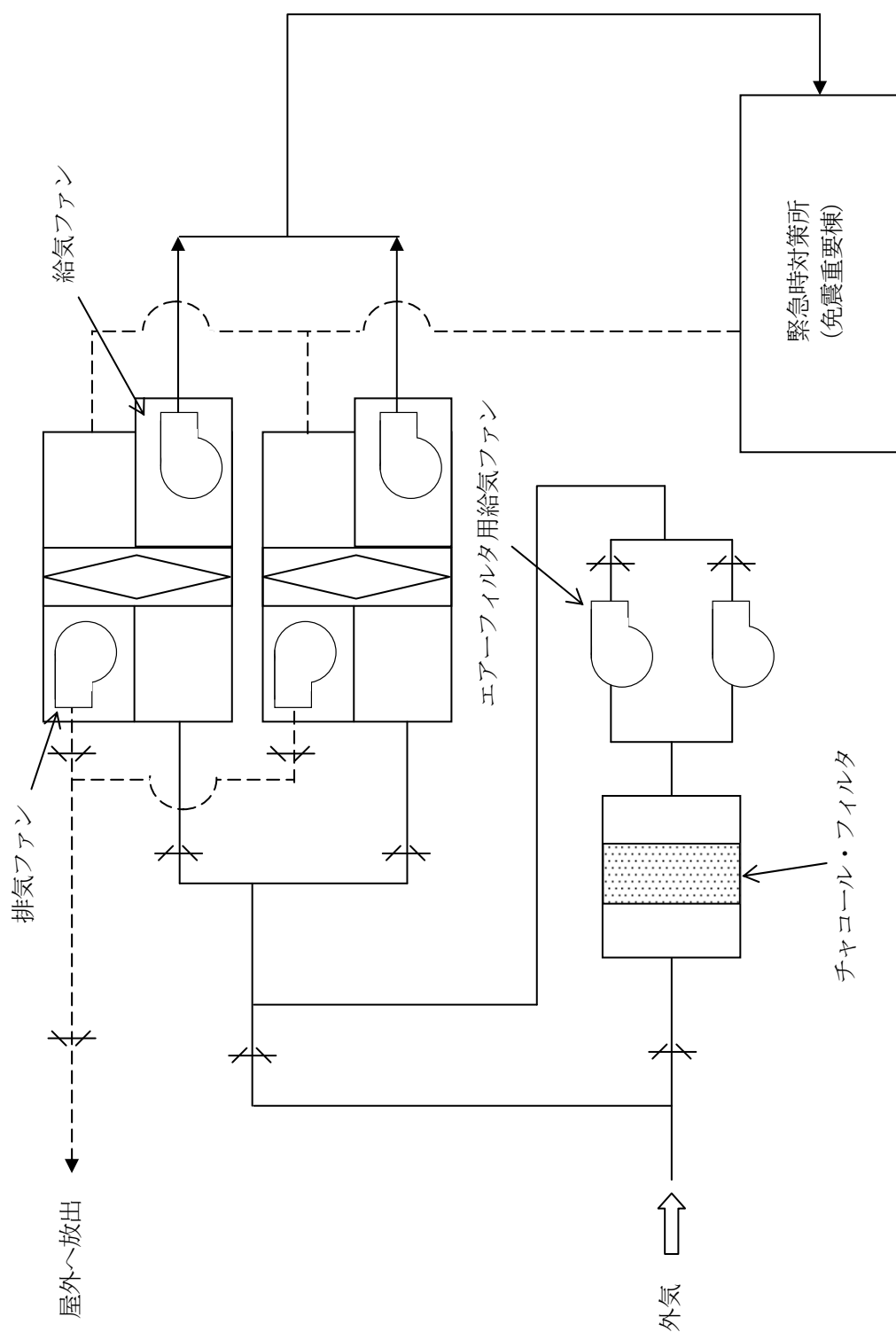
第12.3-3図 6号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図



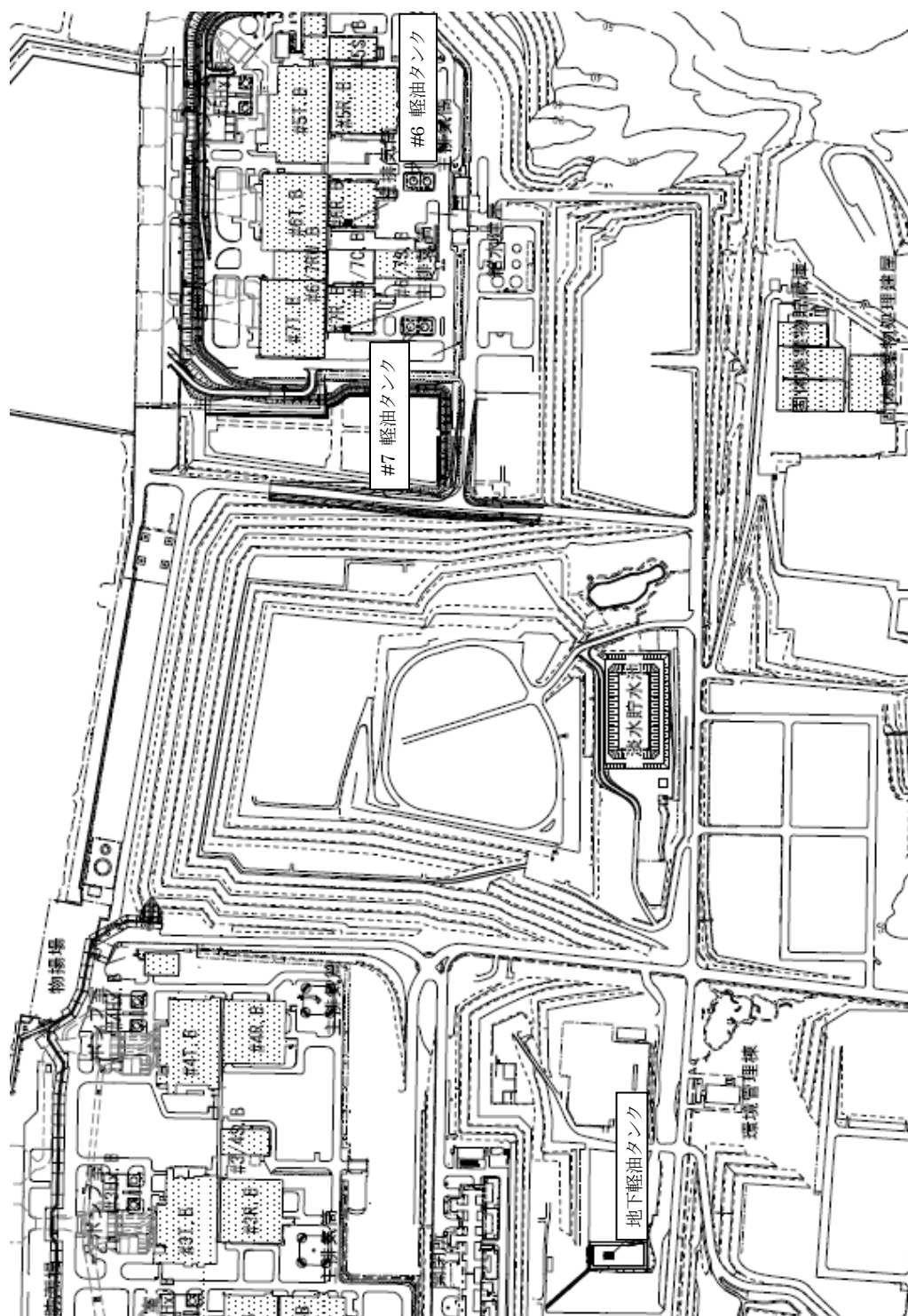
第12.3-4図 7号炉 代替原子炉補機冷却系系統概要図



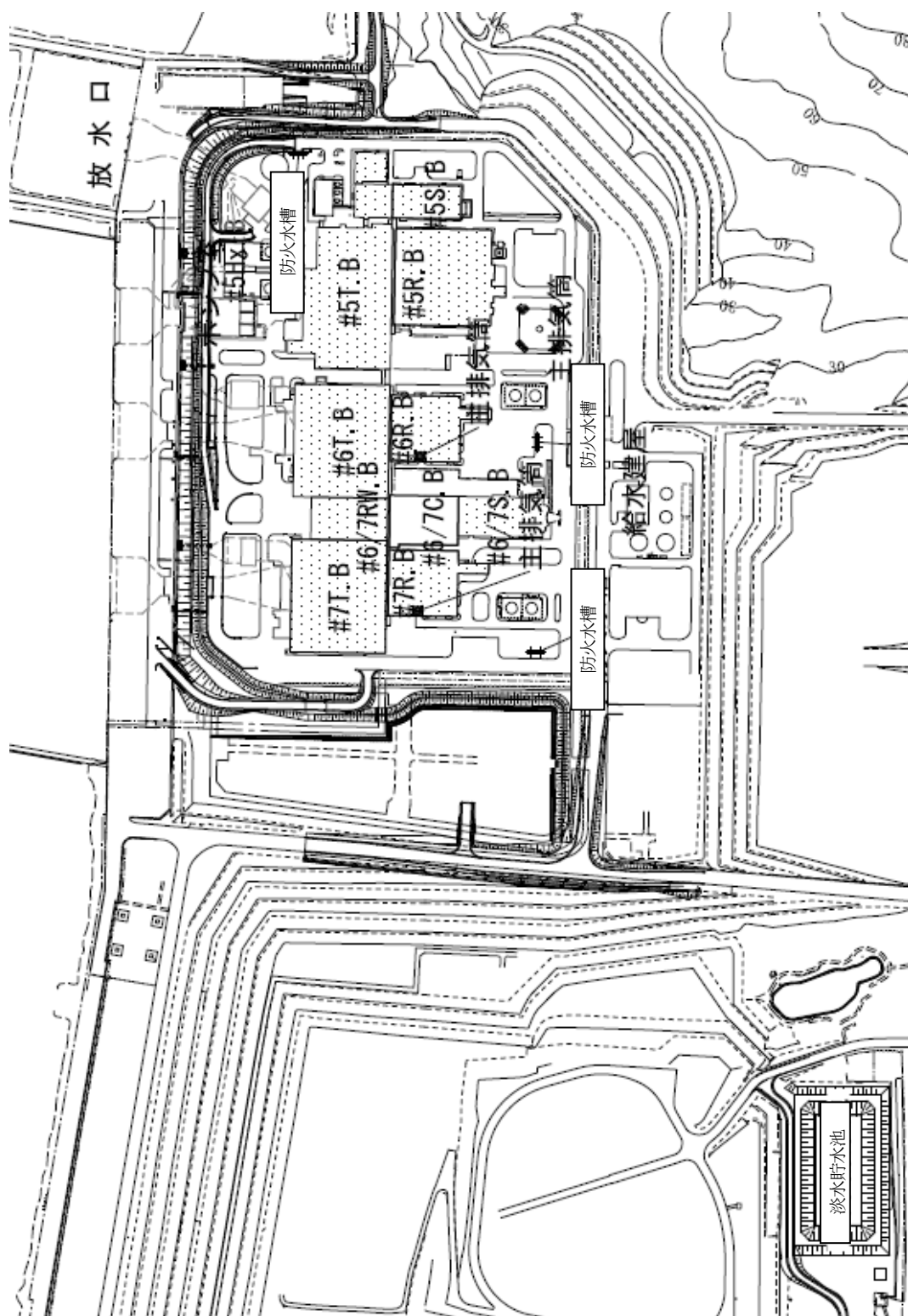
第12.3-5図 耐圧強化ベント系系統概要図



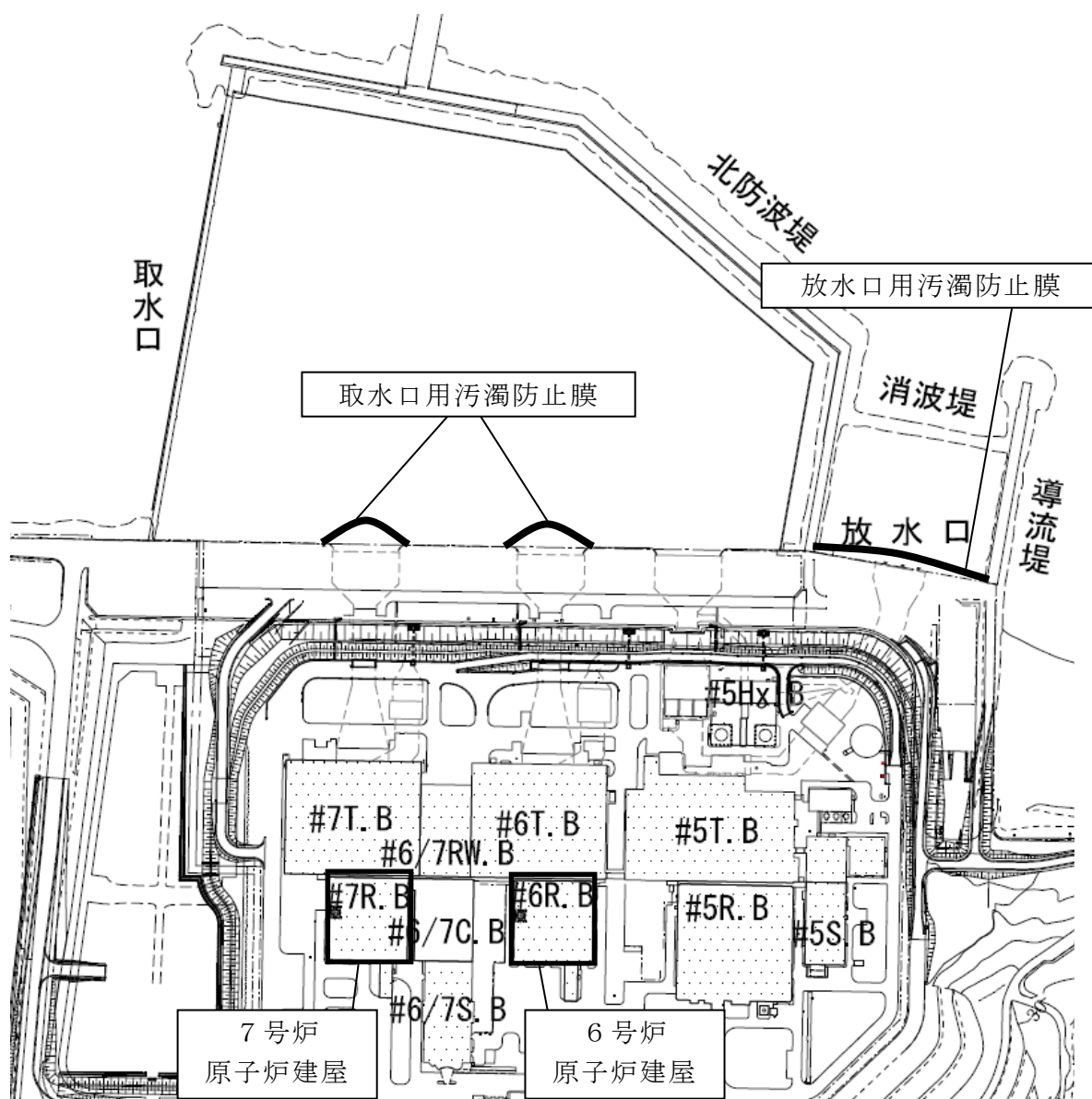
第 12.10-1 図 緊急時対策所換気空調系統概要図



第12.13-1図 燃料設備配置図



第12.14-1図 代替淡水源配置図



第 12.15-1 図 海洋への拡散抑制設備配置図

13. 運転保守

13.1 運転保守の基本方針

原子炉施設の運転保守の基本方針については「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の24第1項の規定に基づいて定める柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定（以下13.では「保安規定」という。）によるものとする。

13.2 保安管理体制

原子力発電の安全確保に係る基本的事項について審議するため、本店組織として原子力発電保安委員会を設ける。

発電所の保安管理体制は、所長、原子炉主任技術者、原子力計画部、総務部、原子力安全センター所長、安全総括部、防災安全部、放射線安全部、ユニット所長、運転管理部、保全部をもって構成する。

さらに、発電所における原子炉施設の保安運営に関する具体的重要事項を審議するため原子力発電保安運営委員会を設ける。

14. 品質保証活動

(15)

を

(16)

とし,

(15)

を以下のとおり追加する。

- (15) 品質保証活動の適切性及び有効性を実証するため, また有効性の継続的な改善を評価するために必要なデータを, 日常的・定期的に監視及び測定する。

別添 6

添 付 書 類 九

変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書

6号及び7号炉について，下記項目の関連図面を次のとおり変更する。

2. 発電所の放射線管理

第2.2-1図 管理区域及び周辺監視区域図

5. 平常運転時における一般公衆の受ける線量評価

第5.1-1図 線量計算地点

2. 発電所の放射線管理

「第 2.2-1 図 管理区域及び周辺監視区域図」を以下のとおり変更する。

5. 平常運転時における一般公衆の受ける線量評価

「第 5.1-1 図 線量計算地点」を以下のとおり変更する。

